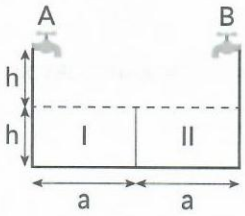
1. Хауыздың төменгі жартысы тең екі бөлікке бөлінген.



А құбыры I бөлікті 8 сағатта толтырады. В құбыры II бөлікті 16 сағатта толтырады. Екі құбыр бірге хауызды неше сағатта толтырады?

A) $\frac{32}{3}$

B) 12

C) $\frac{54}{3}$

D) $\frac{64}{3}$

E) 24

2. А құбыры жеке өзі хауызды 20 минутта, В құбыры жеке өзі сол хауызды 40 минутта толтырады. Хауызға А құбырынан 5 минут, В құбырынан 8 минут су ақса, хауыздың қандай бөлігі толады?

A) $\frac{9}{10}$

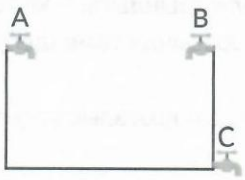
B) $\frac{7}{10}$

C) $\frac{7}{20}$

D) $\frac{9}{20}$

E) $\frac{11}{20}$

3. А және В құбырлары бірге хауызды 6 сағатта толтырады. Ал хауыздың түбіндегі С құбыры суға толы хауызды 24 сағатта босатады.



Құбырлардың үшеуі бір мезгілде ашылса, хауыздың жартысы неше сағатта толады?

A) 3

B) 3,5

C) 4

D) 4,5

E) 5

4. А құбыры хауыздың $\frac{1}{3}$-ін 6 сағатта, В құбыры хауыздың $\frac{2}{3}$-сін 16 сағатта толтырады. Екі құбыр бірге іске қосылса, хауыздың жартысы неше сағатта толады?

A) $\frac{72}{7}$

B) $\frac{48}{7}$

C) $\frac{36}{7}$

D) 6

E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

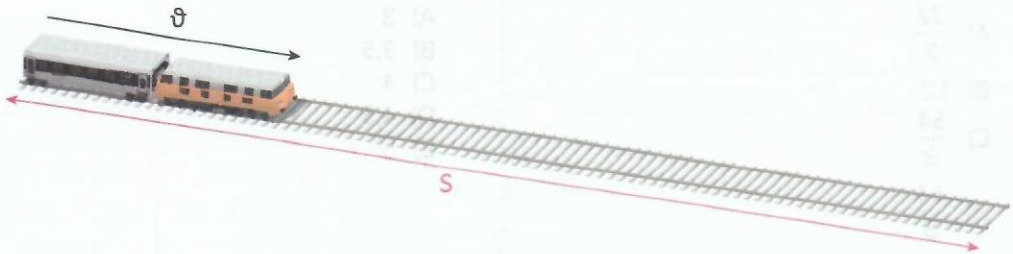
Түсіндірме

Жылдамдыққа қатысты есептер

Қандай да бір көлік ұзындығы S-ке тең жолды ϑ жылдамдығымен t уақытта жүріп өтсе, онда S, ϑ, t арасында төмендегідей байланыс бар.

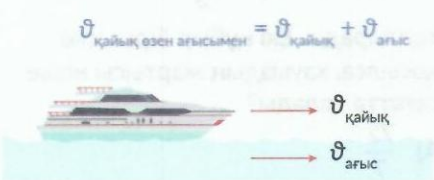
Жол жылдамдықтың қозғалыс уақытына көбейтіндісіне тең.

Формуласы: $S = \vartheta \cdot t,\ \vartheta = \frac{S}{t},\ t = \frac{S}{\vartheta}$

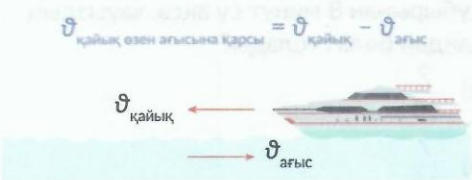


Мәселе есептерде жолдың **ұзындығына**, **өзен ағысына** және **бірлесіп орындалатын жұмыстарға** байланысты есептер қарастырылады.

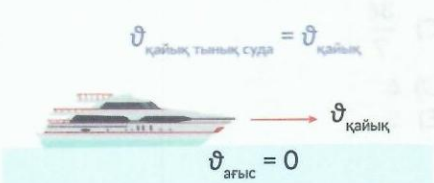
1. Өзен ағысы бойымен қозғалыс



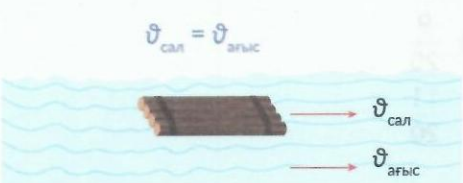
2. Өзен ағысына қарсы қозғалыс



3. Тынық судағы қозғалыс



4. Салдың жылдамдығы



EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

Жылдамдықтары 120 км/сағ және 100 км/сағ болатын екі көлік А және В қалаларынан бір мезетте, бір-біріне қарай қозғалса, 5 сағаттан кейін кездеседі. Егер олар А және В қалаларынан бір мезетте, бір бағытта қозғалса, онда жылдам көлік баяу көлікке неше сағаттан кейін жетеді?

Шешуі:

Көліктер бір-біріне қарай қозғалса, С нүктесінде кездеседі делік.

$S = V \cdot t$ формуласы бойынша,

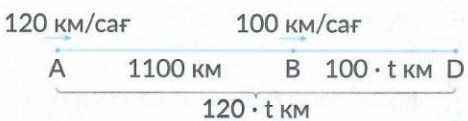
$AC = 5 \cdot 120 = 600$ км,

$BC = 5 \cdot 100 = 500$ км.

$AB = AC + BC = 600$ км $+ 500$ км $=$

$= 1100$ км.

Көліктер бір бағытта қозғалса, жылдам көлік баяу көлікті t сағатта D нүктесінде қуып жетеді делік.



$S = V \cdot t$ формуласы бойынша, $BD = 100 \cdot t$ км, $AD = 120 \cdot t$ км.

$AD = AB + BD$

$120t = 1100 + 100t$

$20t = 1100$

$t = 55$

Жауабы: 55 сағат

2-мысал

Көлік жолдың алғашқы жартысын 50 км/сағ, екінші жартысын 75 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтсе, онда көліктің орташа жылдамдығы қандай?

Шешуі:

Жолдың жартысының ұзындығы S, жолдың алғашқы жартысын жүруге жұмсалған уақыт t_1, екінші жартысын жүруге жұмсалған уақыт t_2 болсын.

$$t_1 = \frac{S}{50},\ t_2 = \frac{S}{75}.$$

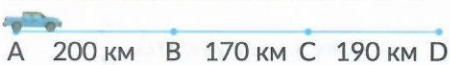
$$V_{орт} = \frac{S+S}{t_1+t_2} = \frac{2S}{\frac{S}{50}+\frac{S}{75}} = 60$$

3-мысал

Орташа жылдамдықты табу үшін жолдың жалпы ұзындығын жұмсалған жалпы уақытқа бөлеміз. Мысалы, көлік S_1 жолын t_1 уақытта, S_2 жолын t_2 уақытта, S_3 жолын t_3 уақытта жүріп өтсе, онда көліктің S_1, S_2, S_2 жолдарын жүріп өткендегі орташа жылдамдығы:

$$V_{орт} = \frac{S_1+S_2+S_3}{t_1+t_2+t_3}$$

Бір жолдың бойындағы A,B, C, D нүктелерінің арақашықтықтары суретте берілген. Көлік AB жолын 3 сағатта, BC жолын 3 сағатта, CD жолын 2 сағатта жүріп өтті. Көлік AD жолын қандай орташа жылдамдықпен жүріп өтті?



Шешуі:

$S_1 = 200$ км, $t_1 = 3$ сағ.

$S_2 = 170$ км, $t_2 = 3$ сағ.

$S_3 = 190$ км, $t_3 = 2$ сағ.

$$V_{орт} = \frac{S_1+S_2+S_3}{t_1+t_2+t_3} = \frac{200+170+190}{3+3+2} = 70$$

© EDUCON BASYLYMDARY

4-мысал

Көлік 80 км/сағ жылдамдықпен А қаласынан В қаласына 3 сағатта жетті. А және В қалаларының арақашықтығын табыңыз.

Шешуі:

$V = 80$ км/сағ, $t = 3$ сағ, $S = ?$

$S = V \cdot t = 80 \cdot 3 = 240$

Жауабы: 240 км

5-мысал

Катер өзен жағасындағы А және В нүктелерінің арасын ағыспен 5 сағатта жүзіп өтсе, ағысқа қарсы 6 сағатта жүзеді. Сал өзендегі А нүктесінен В нүктесіне неше сағат жүзеді?

Шешуі:

А және В нүктелерінің арақашықтығын S деп белгілейік.

V_1 – катердің меншікті жылдамдығы.

V_2 – өзен ағысының әрі салдың жылдамдығы.

Берілгендер бойынша:

$S = 5 \cdot (V_1 + V_2)$

$S = 6 \cdot (V_1 - V_2)$

$\Rightarrow 6(V_1 - V_2) = 5(V_1 + V_2)$

$6V_1 - 5V_1 = 5V_2 + 6V_2$

$V_1 = 11 \cdot V_2$

$t = \frac{S}{V}$ формуласы бойынша салдың АВ қашықтығын жүзіп өту уақыты: $\frac{S}{V_2}$.

$$\frac{S}{V_2} = \frac{5 \cdot (V_1 + V_2)}{V_2} = \frac{5 \cdot (11V_2 + V_2)}{V_2} =$$

$$= \frac{5 \cdot 12V_2}{V_2} = 60$$

Жауабы: 60 сағат.

6-мысал

Өзендегі салдың ағу жылдамдығы өзен ағысының жылдамдығына тең. Катердің тынық судағы меншікті жылдамдығы $V_м$ болсын. Ағысының жылдамдығы $V_а$ болатын өзендегі катердің

- ағыс бағытымен жүзгендегі жылдамдығы: $V = V_м + V_а$
- ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы: $V = V_м - V_а$
- $V_{сал} = V_{ағыс}$

Катер өзен жағасындағы А және В нүктелерінің арасын ағыспен 4 сағатта жүзіп өтсе, көлде осындай қашықтықты 5 сағатта жүзіп өтеді. Сал өзендегі А нүктесінен В нүктесіне неше сағатта жүзіп барады?

Шешуі:

А және В нүктелерінің арақашықтығын S деп белгілейік.

$V_м$ – катердің меншікті жылдамдығы.

$V_а$ – өзен ағысының әрі салдың жылдамдығы.

Берілгендер бойынша:

$S = 4 \cdot (V_м + V_а)$

$S = 5 \cdot V_м$

$t = \frac{S}{V}$ формуласы бойынша салдың АВ қашықтығын жүзіп өту уақыты: $\frac{S}{V_а}$.

$$V_м = \frac{S}{5} \Rightarrow S = 4\left(\frac{S}{5} + V_а\right) \Rightarrow \frac{S}{4} - \frac{S}{5} = V_а$$

$$\Rightarrow \frac{S}{20} = V_а \Rightarrow \frac{S}{V_а} = 20$$

Жауабы: 20 сағат.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 А және В қалаларының арақашықтығы 400 км. Көлік 50 км/сағ жылдамдықпен А қаласынан В қаласына неше сағатта жетеді?

2 Көлік 80 км/сағ жылдамдықпен белгілі бір қашықтықты 5 сағатта жүріп өтеді. Сол қашықтықты 4 сағатта жүріп өту үшін жылдамдығын неше км/сағ-қа арттыру қажет?

3 Төмендегі графикте бір көлік қозғалысындағы уақыт пен жылдамдықтың тәуелділігі берілген.

Бұл көліктің 2-ші және 10-шы сағат аралығындағы орташа жылдамдығын анықтаңыз.

4 Оқушы үйінен мектепке велосипедпен 12 км/сағ жылдамдықпен жүре отырып 35 минутта жетеді. Үй мен мектептің арақашықтығын табыңыз.

5 Велосипедші белгілі бір жолды 8 сағатта жүріп өтті. Егер велосипедшінің жылдамдығы 4 км/сағ-қа кем болғанда, онда сол жолды 10 сағатта жүріп өтер еді. Жолдың ұзындығын табыңыз.

6 Автобус Тараздан Шымкентке 4 сағатта барып, Шымкенттен Тараза қайтарда жылдамдығын 50 км/сағ-қа арттырып 3 сағатта жетті. Автобус Тараздан Шымкентке қандай жылдамдықпен барды?

7 А және В қалаларынан суреттегі екі көлік бір-біріне қарай бір мезетте жүре бастайды.

Олар неше сағаттан кейін кездеседі?

8 Көлік жолдың жартысын 60 км/сағ, екінші жартысын 90 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтсе, онда көліктің орташа жылдамдығы қандай?

9 Қала ішіндегі А нүктесінен В нүктесіне баратын көліктің қозғалыс бағдары берілген. Қозғалыс бағдарының ұзындығы 25 км. Жолдың сарымен боялған бөлігінде кептеліс болатындықтан, көлік сары жолда 50 км/сағ жылдамдықпен, ал жасыл жолда 80 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Сары жол қозғалыс бағдарының бестен бірін құрайтыны белгілі.

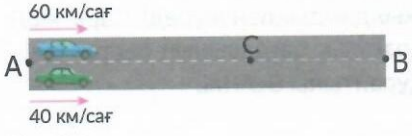
Көлік А нүктесінен В нүктесіне неше минутта жетеді?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Көлік А нүктесінен В нүктесіне 2 сағатта, В нүктесінен С нүктесіне 1 сағатта барды. АВ = 150 км, ВС = 120 км. Көліктің А және С нүктелері арасындағы орташа жылдамдығын табыңыз.
   A) 50 км/сағ
   B) 60 км/сағ
   C) 70 км/сағ
   D) 80 км/сағ
   E) 90 км/сағ

2. Көлік А нүктесінен В нүктесіне 70 км/сағ жылдамдықпен, В нүктесінен С нүктесіне 80 км/сағ жылдамдықпен барды. АВ = 210 км, ВС = 160 км. Көліктің А және С нүктелері арасындағы қозғалысының орташа жылдамдығын табыңыз.
   A) 73 км/сағ
   B) 74 км/сағ
   C) 75 км/сағ
   D) 76 км/сағ
   E) 77 км/сағ

3. Жылдамдықтары мен бағыттары суретте берілген екі көлік А нүктесінен бір мезетте қозғала бастайды. Жылдамырақ көлік В нүктесіне жеткеннен кейін, кідірместен кері қайтады. Қайтар жолда баяу көлікпен С нүктесінде кездеседі. АВ=180 км, АС=?



   A) 130
   B) 136
   C) 142
   D) 144
   E) 156

4. Көлік А нүктесінен В нүктесіне 60 км/сағ жылдамдықпен 3 сағатта, В нүктесінен С нүктесіне 70 км/сағ жылдамдықпен 7 сағатта жетті. Көліктің А және С нүктелері арасындағы қозғалысының орташа жылдамдығын табыңыз.
   A) 64 км/сағ
   B) 65 км/сағ
   C) 66 км/сағ
   D) 67 км/сағ
   E) 68 км/сағ

5. Катер өзен жағасындағы А және В нүктелерінің арасын ағыспен 5 сағатта жүзіп өтсе, көлде осындай қашықтықты 6 сағатта жүзіп өтеді. Сал өзендегі А нүктесінен В нүктесіне неше сағатта жүзіп барады?
   A) 20 сағат
   B) 23 сағат
   C) 25 сағат
   D) 30 сағат
   E) 35 сағат

6. Жылдамдықтары суретте берілген екі көлік бір мезетте А нүктесінен қозғала бастайды. Жылдамырақ көлік В нүктесіне барып, кідірместен кері қайтады. Көліктер қозғалыс басталғаннан 4 сағаттан кейін кездеседі. Кездесу нүктесі В нүктесінен неше км қашықтықта болады?

   A) 20 км
   B) 30 км
   C) 40 км
   D) 50 км
   E) 60 км

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Пайыз

Санның 1 пайызы деп сол санның $\frac{1}{100}$ бөлігін айтады. Яғни, $1\% = \frac{1}{100}$. Мысалы,

- A санының 1%-ы: $A \cdot \frac{1}{100}$.
- A санының 2%-ы: $A \cdot \frac{2}{100}$.
- A санының x%-ы: $A \cdot \frac{x}{100}$.
- A санын x%-ға арттыру деп A-ға оның x%-ын қосуды айтамыз.
  $A + A \cdot \frac{x}{100} = A\left(1 + \frac{x}{100}\right)$
- A санын x%-ға кеміту деп A-дан оның x%-ын азайтуды айтамыз.
  $A - A \cdot \frac{x}{100} = A\left(1 - \frac{x}{100}\right)$
- Егер A саны x%-ға артып, нәтижесі y%-ға кемісе, онда соңғы нәтиже $A\left(1 + \frac{x}{100}\right)\left(1 - \frac{y}{100}\right)$ өрнегіне тең.
- Егер A саны x%-ға артып, нәтижесі y%-ға артса, онда соңғы нәтиже $A\left(1 + \frac{x}{100}\right)\left(1 + \frac{y}{100}\right)$ өрнегіне тең.
- Егер A саны x%-ға кеміп, нәтижесі y%-ға кемісе, онда соңғы нәтиже $A\left(1 - \frac{x}{100}\right)\left(1 - \frac{y}{100}\right)$ өрнегіне тең.

1-мысал

a) 250-дің 20%-ын табыңыз.

b) 250-дің неше пайызы 20-ға тең?

c) Қай санның 20 пайызы 250-ге тең?

Шешуі:

a) $250 \cdot \frac{20}{100} = 50$

b) 250-дің x%-ы 20-ға тең болсын. $250 \cdot \frac{x}{100} = 20 \Rightarrow x = 8.$

c) A-ның 20 пайызы 250-ге тең болсын. $A \cdot \frac{20}{100} = 250 \Rightarrow A = 1250$

2-мысал

a) Бағасы 240 теңге болатын тауар 60%-ға қымбаттады. Тауардың жаңа бағасын анықтаңыз.

b) Бағасы 240 теңге болатын тауар 60%-ға арзандады. Тауардың жаңа бағасын анықтаңыз.

Шешуі:

240-тың 60%-ы: $240 \cdot \frac{60}{100} = 144$.

a) 240-қа оның 60%-ын қосамыз: 240 + 144 = 384.

b) 240-тан оның 60%-ын азайтамыз: 240 – 144 = 96.

3-мысал

a) Тауардың бағасы алғашында 260 тг еді. Кейін ол тауар қымбаттап, бағасы 416 теңге болды. Тауар неше пайызға қымбаттады?

b) Тауардың бағасы алғашында 325 тг еді. Кейін ол тауар арзандап, бағасы 195 теңге болды. Тауар неше пайызға арзандады?

Шешуі:

a) Тауар x пайызға қымбаттады делік.

$$260 \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right) = 416 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \left(\frac{416}{260} - 1\right) \cdot 100 \Rightarrow x = 60$$

b) Тауар x пайызға арзандады делік.

$$325 \cdot \left(1 - \frac{x}{100}\right) = 195 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \left(1 - \frac{195}{325}\right) \cdot 100 \Rightarrow x = 40$$

4-мысал

Тауардың бағасы алдымен 20%-ға қымбаттап, кейін жаңа баға 10%-ға арзандады. Соңғы баға бастапқы бағадан неше пайызға артқанын немесе кемігенін анықтаңыз.

Шешуі:

Тауардың алғашқы бағасы A болсын.

Соңғы бағасы: $A\left(1 + \frac{20}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{10}{100}\right)$.

Тауар бағасы алғашқыдан x пайызға артқан (немесе кеміген) болсын. Онда соңғы баға: $A\left(1 + \frac{x}{100}\right)$. Пайда болған екі өрнекті теңестіреміз.

$$A\left(1 + \frac{x}{100}\right) = A\left(1 + \frac{20}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{10}{100}\right) \Rightarrow$$

$$\left(1 + \frac{x}{100}\right) = \left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{10}\right) \Rightarrow 1 + \frac{x}{100} =$$

$$= \frac{27}{25} \Rightarrow x = 8$$

x-тің мәні оң, демек, соңғы баға алғашқы бағадан 8%-ға артқан.

© EDUCON BASYLYMDARY

5-мысал

Дүкендегі бір көйлек алғашында 2500 теңгеден сатылып жатты. Кейін көйлек 15% жеңілдікпен сатыла бастады. Көлектің жаңа бағасын анықтаңыз.

Шешуі:

2500-дің 15%-ы: $2500 \cdot \frac{15}{100} = 375$.

Сонда көйлек 375 тг жеңілдікпен сатыла бастаған.
Көйлектің жаңа бағасы: 2500–375=2125 тг.
Жауабы: 2125 тг

6-мысал

Ескі бағасы 200 тг болған бір зат 30 пайыздық жеңілдікпен сатылуда. Жаңа бағасы неше тг?

Шешуі:

200-дің 30 пайызы: $200 \cdot \frac{30}{100} = 60$.

Демек, жаңа баға ескі бағадан 30 теңгеге арзан.
Жаңа баға: 200–60=140 тг.

7-мысал

Бағасы 10000 тг болатын бір қыстық киім көктем келген кезде 40% жеңілдікпен сатыла бастады. Бұл киімнің жаңа бағасы неше тг?

Шешуі:

10000-ның 40%-ы: $10000 \cdot \frac{40}{100} = 4000$.

Киім 4000 тг жеңілдікпен сатыла бастаған.
Киімнің жаңа бағасы: 10000–4000=6000 тг.
Жауабы: 6000 тг

8-мысал

Бір фермадағы 400 малдың 50%-ы сиыр, 20-сы жылқы, қалғандары қой. Бұл фермада неше қой бар?

Шешуі:

400-дің 50 пайызы: $400 \cdot \frac{50}{100} = 200$.

Яғни, фермадағы сиырлардың саны – 200.
Фермадағы сиырлар мен жылқылардың жалпы саны: 200+20.
Қойлардың саны: 400–220=180.
Жауабы: 180

© EDUCON BASYLYMDARY

9-мысал

Лагерьдегі 300 оқушының 30%-ы футбол, 25%-ы баскетбол, 20%-ы жүзу, қалғандары теннис үйірмесіне қатысады. Әр оқушы тек бір ғана үйірмеге қатысатыны белгілі болса, теннис үйірмесіне неше адам қатысады?

Шешуі:

300-дің 30 пайызы: $300 \cdot \frac{30}{100} = 90$.

Яғни, футбол үйірмесіне қатысатындар саны – 90.

300-дің 25 пайызы: $300 \cdot \frac{25}{100} = 75$.

Яғни, баскетбол үйірмесіне қатысатындар саны – 75.

300-дің 20 пайызы: $300 \cdot \frac{20}{100} = 60$.

Яғни, жүзу үйірмесіне қатысатындар саны – 60.
Футбол, баскетбол, жүзу үйірмелеріне қатысатындардың жалпы саны:
90+75+60=225.
Теннис үйірмесіне қатысатын оқушылар саны: 300–225=75.
Жауабы: 75.

10-мысал

Дүкен бір затты 200 теңгеге сатып алып, 30% пайдамен сатты. Ал 300 теңгеге сатып алған бір затты 20% шығынмен сатты. Осы екі заттан неше тг пайда немесе шығын болды?

Шешуі:

200-дің 30 пайызы: $200 \cdot \frac{30}{100} = 60$.

Яғни, 200 теңгелік затты сатып, 60 тг пайда тапты.

300-дің 20 пайызы: $300 \cdot \frac{20}{100} = 60$.

Яғни, 300 теңгелік затты сатып, 60 тг шығынға ұшырады.
Пайда да, шығын да 60 тг болғандықтан, дүкенші осы екі затты сату арқылы пайда да таппады, шығынға да ұшырамады.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1. 300 қаламның 120-сы қызыл түсті. Қаламдардың қанша пайызы қызыл түсті?

2. 200 оқушының 40%-ы Алматыға, 15%-ы Шымкент қаласына саяхат жасады. Алматыға саяхат жасаған оқушылар Шымкентке саяхат жасаған оқушылардан нешеге артық?

3. Мақсат дүкеннен 1200 теңгелік зат сатып алды. Дүкенге заттың ақшасының 25%-ын қолма-қол беріп, қалғанын 9 айға тең бөліп төледі. Мақсат әр ай дүкенге неше теңге төледі?

4. Бір сыныптағы 50 оқушының 60%-ы ер балалар. Ер балалардың 20%-ы үздік оқушылар. Бұл сыныпта неше үздік ер бала оқиды?

5. Қай санның 30%-ның 20%-ы 30-ға тең?

6. А саны В санының 60%-ына тең. В саны С санының 40%-ына тең. А саны С санының неше пайызына тең?

7. Тіктөртбұрыштың ені 30%-ға қысқартылып, ұзындығы 30%-ға ұзартылса, онда ауданы неше пайызға өзгереді?

8. Белгілі бір топтағы адамдарға теңдей ақша бөлінеді. Бірақ топқа тағы 4 адам қосылды. Сонда жан басына шаққандағы ақша 40%-ға азайды. Соңғы жағдайда топта қанша адам бар?

9. Төмендегі кестеде үйірмелерге қатысатын белгілі бір сыныптың оқушы саны мен пайыздарына қатысты мәліметтер берілген.

	Оқушы саны	Пайызы
Жүзу		
Футбол	10	40%
Баскетбол	6	
Теннис	5	

Сыныптағы әр оқушы бір үйірмеге қатысады. Жүзуге қатысатын оқушылар сыныптың неше пайызын құрайды?

10. Велосипедші 50 км қашықтықтағы елді мекенге баруды жоспарлаған еді. Ол бірінші сағатта осы қашықтықтың 50%-ын жүріп, екінші сағатта қалған жолдың 40%-ын жүрді. Велосипедші елді мекенге жету үшін тағы неше километр жол жүруі керек?

1 Төменде берілген бағаларды 10%-ға арзандатыңыз.

c) 200 тг

d) 30 тг

e) 480 тг

2 Төменде берілген бағаларды 25%-ға қымбаттатыңыз.

a) 18

b) 96

c) 172

3 Бір кітапханадағы 6000 кітаптың 30%-ы роман, қалғандары ертегі кітаптар. Бұл кітапханада неше ертегі кітабы бар.

4

25 000 тг 150 000 тг 3 000 тг

Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.

d) Костюм-шалбар 15%-ға арзан сатылса, бағасы неше тг болады?

e) Ыдыс жуатын машина 12%-ға қымбаттаса, бағасы неше тг болады?

f) Шапканың бағасы 30%-ға қымбаттаса, бағасы неше тг болады?

5 200000 тг айлық алатын бір жұмысшының айлығы 25%-ға өсті. Жұмысшының айлығы неше тг болды?

6 Бір пәтер ақысы 200000 теңгеден 250000 теңгеге өсті. Пәтер ақысы неше пайызға өсті?

7 Бір саудагер әр тауар сатқан сайын, түскен пайданың 3%-ын қайырымдылыққа жұмсайды. Ол бір зат сатып 1800 тг пайда тапса, қайырымдылыққа неше тг жұмсайды?

8 Мақсаттың айлығы 480000 тг. Ол компьютер сатып алу үшін әр ай сайын айлығының 20%-ын жинап отырды. Компьютердің бағасы 720000 тг екені белгілі. Мақсат неше ай ақша жинаса компьютер сатып ала алады?

EDUCON BASYLYMDARY

1. $\frac{x-y}{x}=\frac{3}{5}$ теңдігі берілген. y саны x санының неше пайызына тең?
   A) 20%
   B) 30%
   C) 40%
   D) 50%
   E) 60%

2. Айдос ақшасының 30%-ын Ерланға берсе, олардың ақшалары теңеседі. Ерланның ақшасы Айдостың ақшасының неше пайызына тең?
   A) 20%
   B) 30%
   C) 40%
   D) 50%
   E) 60%

3. Талғат қарызының 20%-ын қайтарып қойған. Қалған қарызының неше пайызын қайтарса, барлық қарызының 40%-ын қайтарған болады?
   A) 25%
   B) 30%
   C) 35%
   D) 40%
   E) 45%

4. Айгүл ақшасының 20%-ын жаратты. Кейін қалған ақшасының 40%-ын жаратты. Айгүлде бастапқы ақшасының неше пайызы қалды?
   A) 40%
   B) 42%
   C) 45%
   D) 48%
   E) 50%

5. Ұзындығы 50 м болатын, тіктөртбұрыш пішіндес жер телімі берілген. Футбол алаңы жер телімінің 30%-ын, баскетбол алаңы 35%-ын құрайды. Жер телімінің қалған бөліктері саябақтардан тұрады. Саябақтардың жалпы ауданы 700 м^2.

   50 м

   Жер телімінің енін анықтаңыз.
   A) 25 м
   B) 30 м
   C) 25 м
   D) 40 м
   E) 45 м

6. Төмендегі кестеде белгілі бір мектептегі үйірмелерге қатысатын оқушы саны мен пайыздарына қатысты мәліметтер берілген.

	Оқушы саны	Пайызы
Шахмат		40%
Робот үйірмесі	70	
Сурет		10%
Домбыра		15%

   Сыныптағы әр оқушы бір үйірмеге қатысады. Шахматқа қатысатын оқушылар домбыра үйірмесіне қатысатын оқушылардан нешеге артық?
   A) 20
   B) 30
   C) 40
   D) 50
   E) 60

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Бір тауардың бастапқы бағасы 800 теңге еді. Ол 25%-ға арзандаса, бағасы неше тг болады?
   A) 500 тг
   B) 550 тг
   C) 600 тг
   D) 650 тг

8. Бір заттың бағасы 120 теңгеден 15%-ға арзандады. Жаңа бағасы неше тг болды?
   A) 98 тг
   B) 102 тг
   C) 104 тг
   D) 106 тг

9. Төмендегі диаграммада бір ауылдағы 400 адам туралы мәлімет берілген.

   Бұл ауылда неше оқушы бар?
   A) 160
   B) 152
   C) 88
   D) 42

10. Алмаста 100 тг бар еді. Ол әрбірінің бағасы 50 тг болатын екі дәптердің біреуін 20%-ға арзан бағаға, екіншісін 10%-ға қымбат бағаға сатып алды. Алмаста неше тг қалды?
   A) 5 тг
   B) 10 тг
   C) 15 тг
   D) 20 тг

11. Бір дүкенде 2 зат алғанға 3-ші және 4-ші заттар 40% жеңілдікпен сатылады. Әрбірінің бағасы 200 тг болатын 4 бірдей дәптер сатып алған адам неше теңге төлейді?
   A) 800 тг
   B) 720 тг
   C) 640 тг
   D) 540 тг

12. Асхаттың айлығы 65000 тг. Ол айлығының 40%-ын пәтер ақысына төлесе, неше теңгесі қалады?
   A) 33000 тг
   B) 35000 тг
   C) 37000 тг
   D) 39000 тг

13. Бір жанұя 20 кг картопты үш аптада тауысты. 1-аптада 25%-ын, 2-аптада 40%-ын тауысты. Үшінші аптада неше кг картопты тауысты?
   A) 5 кг
   B) 6 кг
   C) 7 кг
   D) 8 кг

14. Айгүл 600 беттік кітаптың бірінші айда 40%-ын, екінші айда қалған бөлігінің 75%-ын оқыды. Кітапты толық оқып бітіруі үшін Айгүл тағы неше бет оқуы қажет?
   A) 33000 тг
   B) 35000 тг
   C) 37000 тг
   D) 39000 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Концентрация, пайыздық құрам

Салмақтары, сәйкесінше, m_1 және m_2 болатын тұз және судан тұратын ерітінді берілсін. Осы ерітіндідегі

- тұздың пайыздық құрамы: $\frac{m_1 \cdot 100}{m_1 + m_2}$ %
- судың пайыздық құрамы: $\frac{m_2 \cdot 100}{m_1 + m_2}$ %

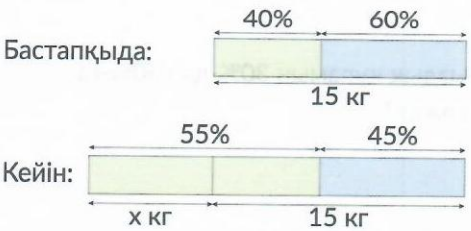
Пайыздық құрамды кейде концентрация деп айтады.

1-мысал

Салмағы 15 кг шекер ерітіндісіндегі шекердің концентрациясын 40%-дан 55%-ға көтеру үшін, ерітіндіге тағы неше кг шекер араластыру қажет?

Шешуі:

Қосылатын шекер x кг болсын.



	Берілген ерітінді	Қосылатын шекер	Жаңа ерітінді
Ерітінді салмағы	15 кг	x кг	15+x кг
Шекердің пайызы	40%	100%	55%
Шекердің салмағы	$15 \cdot \frac{40}{100}$ кг	x кг	$15 \cdot \frac{40}{100}$ +x кг

Жаңа ерітіндідегі шекер салмағы ерітінді салмағының 55%-ына тең:

$$15 \cdot \frac{40}{100} + x = (15 + x) \cdot \frac{55}{100} \Rightarrow x = 5$$

Жауабы: 5 кг

2-мысал

Салмағы 75 кг шекер ерітіндісіндегі шекердің пайыздық құрамын 48%-дан 36%-ға түсіру үшін, ерітіндіге неше кг су құю қажет?

Шешуі:

Қосылатын су b кг болсын.

	Берілген ерітінді	Қосылатын су	Жаңа ерітінді
Ерітінді салмағы	75 кг	b кг	75+b кг
Шекердің пайызы	48%	0%	36%
Шекердің салмағы	$75\cdot\frac{48}{100}$ кг	0 кг	$75\cdot\frac{48}{100}+0$ кг

Жаңа ерітіндідегі шекер салмағы ерітінді салмағының 36%-ына тең:

$$75\cdot\frac{48}{100}+0=(75+b)\cdot\frac{36}{100}\Rightarrow b=25$$

Жауабы: 25 кг

3-мысал

Салмағы 60 кг шекер ерітіндісіндегі шекердің пайыздық құрамын 30%-дан 50%-ға көтеру үшін, ерітіндіден неше кг суды буландыру қажет?

Шешуі:

	Берілген ерітінді	Буланатын су	Жаңа ерітінді
Ерітінді салмағы	60 кг	b кг	60–b кг
Тұздың пайызы	30%	0%	50%
Тұз салмағы	$60\cdot\frac{30}{100}$ кг	0 кг	$60\cdot\frac{30}{100}$ кг

Жаңа ерітіндідегі тұз салмағы ерітінді салмағының 50%-ына тең:

$$60\cdot\frac{30}{100}=(60-b)\cdot\frac{50}{100}\Rightarrow b=24$$

Жауабы: 24 кг

EDUCON
BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 15 кг суға 5 кг шекер араластырылды. Пайда болған ерітіндіде шекердің концентрациясын табыңыз.

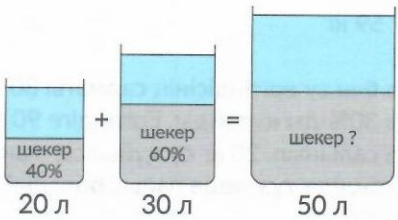
2 20 кг суға 2 кг шекер және 3 кг тұз араластырылды. Пайда болған ерітіндіде
a) шекер неше пайызды құрайды?
b) тұз неше пайызды құрайды?

3 Суреттегі тосаптың әр 100 грамында 48 г жеміс, 49 г шекер бар, ал қалғаны – басқа қоспалар.

Бұл тосап құтысының ішінде жалпы неше г басқа қоспалар бар?

4 20%-дық 80 л тұз ерітіндісі мен 40%-дық 80 л тұз ерітіндісі араластырылды. Жаңа ерітіндідегі тұздың пайыздық құрамын анықтаңыз.

5 Суретте ерітінділердің салмақтары мен шекердің концентрациялары берілген. Екі ерітіндінің қосылуынан пайда болған жаңа ерітіндідегі шекердің концентрациясын табыңыз.



6 Екі ыдыста екі түрлі ерітінді бар. Біріншісіндегі шекер 30%-ды, екіншісіндегі шекер 80%-ды құрайды. Біріншісінен x литр, екіншісінен y литр алынып араластырылды. Пайда болған жаңа ерітіндідегі шекердің пайыздық құрамы 60%-ды құрады. $\frac{x}{y}=?$

7 40%-ы су болатын ерітіндіден x литр, 50%-ы су болатын ерітіндіден y литр алынып араластырылды. $\frac{x}{y}=\frac{1}{4}$ болса, жаңа ерітіндідегі судың пайыздық құрамын анықтаңыз.

8 40%-дық тұз ерітіндісінен x литр, 60%-дық тұз ерітіндісінен 3x литр алынып араластырылды. Жаңа ерітіндідегі тұздың пайыздық құрамын анықтаңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Тұз бен су ерітіндісінің салмағы 80 кг, тұз 30 %-ды құрайды. Ерітіндідегі судың салмағын табыңыз.
   A) 44 кг
   B) 48 кг
   C) 50 кг
   D) 56 кг
   E) 59 кг

2. Тұз бен су ерітіндісінің салмағы 80 кг, тұз 30%-ды құрайды. Ерітіндіге 90 кг тұз салынып, 20 кг су құйылса, жаңа ерітіндіде тұз неше пайыз болады?
   A) 20%
   B) 30%
   C) 40%
   D) 50%
   E) 60%

3. Тұз бен су ерітіндісінің салмағы 50 кг, тұз 20%-ды құрайды. Ерітіндіге 10 кг тұз салынып, 20 кг су буландырылса, жаңа ерітіндіде тұз неше пайыз болады?
   A) 20%
   B) 35%
   C) 40%
   D) 45%
   E) 50%

4. Екі ыдыста екі түрлі ерітінді бар. 30%-ы шекер болатын 1-ерітіндінің салмағы 50 кг. 40%-ы шекер болатын 2-ерітіндінің салмағы 80 кг.
   1-ерітіндінің $\frac{4}{5}$ бөлігі мен
   2-ерітіндінің $\frac{3}{4}$ бөлігі
   араластырылады. Пайда болған жаңа ерітіндіде шекер неше пайыз болады?
   A) 32%
   B) 35%
   C) 36%
   D) 37%
   E) 38%

5. 70%-ы су болатын тұз бен су ерітіндісінің салмағы 120 кг. Тұз 40% болуы үшін ерітіндіге неше кг тұз салынуы қажет?
   A) 60 кг
   B) 40 кг
   C) 36 кг
   D) 30 кг
   E) 20 кг

6. 24%-ы тұз болатын ерітіндіден x литр, 48%-ы тұз болатын ерітіндіден y литр алынып араластырылды. x=3y болса, жаңа ерітіндіде тұз неше пайыз болады?
   A) 28%
   B) 30%
   C) 34%
   D) 36%
   E) 40%

7. 45%-ы тұз болатын ерітіндіден x литр, 35%-ы тұз болатын ерітіндіден y литр алынып араластырылды. x>y болса, жаңа ерітіндідегі тұз пайызы төмендегілердің қайсысы болуы мүмкін?
   A) 37%
   B) 38%
   C) 39%
   D) 40%
   E) 41%

8. Құрамындағы йод 2% болатын 1455г қоспа бар. Құрамындағы йод 3% болуы үшін осы қоспаға қанша грамм йод қосу қажет?
   A) 10
   B) 15
   C) 20
   D) 25
   E) 30

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Көбейту ережесі

Егер A затын x тәсілмен, B затын y тәсілмен таңдауға болатын болса, онда A және B жұбын $x \cdot y$ тәсілмен таңдауға болады.

1-мысал

Асқардың 5 галстугі, 7 көйлегі бар. Асқар көйлек пен галстукті неше тәсілмен таңдай алады?

Шешуі:

Асқар галстук пен көйлек жұбын, көбейту ережесі бойынша, $5 \cdot 7 = 35$ тәсілмен таңдай алады.

2-мысал

Мейрамханада 6 түрлі салат, 4 түрлі кәуап, 7 түрлі сусын бар. Бір салат, бір кәуап және бір сусынды неше тәсілмен таңдауға болады?

Шешуі:

Көбейту ережесі бойынша салат, кәуап, сусын үштігін $6 \cdot 4 \cdot 7 = 168$ тәсілмен таңдауға болады.

3-мысал

Айжанның 4 көк добы, 8 қызыл добы бар. Айжан 1 допты неше тәсілмен таңдай алады?

Шешуі:

Айжан 12 доптың біреуін таңдайды. Айжан 1 допты 12 тәсілмен таңдай алады.

4-мысал

A нүктесінен B нүктесіне 3 түрлі жол бар. B нүктесінен C нүктесіне 4 түрлі жол бар. B нүктесі арқылы, A нүктесінен C нүктесіне неше түрлі тәсілмен баруға болады?

Шешуі:

Әрбір AB жолына төрт BC жолы сәйкес келеді. Көбейту ережесі бойынша, A-дан C-ға $3 \cdot 4 = 12$ тәсілмен баруға болады.

Жаттығулар

1 Артурдың 6 түрлі көйлегі мен 3 түрлі шалбары бар. Ол көйлек пен шалбарды неше тәсілмен кие алады?

2 Аяжанның тарихқа қатысты 12 түрлі, географияға қатысты 15 түрлі кітабы бар. Ол тоқсандық демалысында 1 кітапты оқып бітіруді жоспарлады. Аяжан кітапты неше тәсілмен таңдай алады?

3

Себетте 3 ақ, 3 қоңыр жұмыртқа бар. Сәуле 1 ақ, 1 қоңыр жұмыртқаны неше тәсілмен таңдай алады?

4 Әділ кітап дүкеніндегі 6 түрлі ертегі кітап пен 5 түрлі романды ұнатты. Ол 1 ертегі кітабын және 1 романды неше тәсілмен таңдай алады?

5 Белгілі бір асханада 4 түрлі пицца мен 4 түрлі сусын сатылады. Назгүл 1 пицца мен 1 сусынды неше тәсілмен таңдай алады?

6 Берік әпкесінің үйіне қонаққа барды. Әпкесінің үйінде DVD дискілерде 4 түрлі мультфильм мен 4 түрлі кино бар екен. Ол 1 кино мен 1 мультфильм көруді жоспарлады. Берік кино мен мультфильмді неше тәсілмен таңдай алады?

7 Айжан дүкеннен 1 бас киім мен 1 аяқ киім сатып алғысы келді. Ол дүкендегі 3 түрлі бас киім мен 5 түрлі аяқ киімді ұнатты. Айжан дүкеннен бас киім мен аяқ киімді неше тәсілмен таңдай алады?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Айгүл базарға барып 1 көйлек пен 1 белдемше сатып алғысы келді. Ол 6 түрлі белдемше мен 6 түрлі көйлекті ұнатты. Айгүл көйлек пен белдемшені неше түрлі тәсілмен таңдай алады?

A) 6
B) 12
C) 24
D) 36
E) 72

2. Ерденнің 2 түрлі шарфы мен 3 жұп қолғабы бар. Ол шарф пен қолғапты неше тәсілмен таңдай алады?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6

3. Русланның 8 көйлегі, 5 галстугі бар. Ол көйлек және галстукті қанша тәсілмен кие алады?
A) 11
B) 12
C) 15
D) 35
E) 40

4. 3, 5, 7, 8, 9 цифрларын қолдана отырып цифлары әртүрлі неше екітаңбалы сан құрауға болады?
A) 50
B) 36
C) 16
D) 20
E) 60

5. А қаласынан В қаласына 3 түрлі жолмен, В қаласынан С қаласына 4 түрлі жолмен баруға болады. С қаласынан D қаласына 6 түрлі жолмен баруға болады. Жолаушы В және С қалалары арқылы, А қаласынан D қаласына неше түрлі тәсілмен бара алады?
A) 13
B) 12
C) 24
D) 16
E) 72

6. Анасы Сабырға 4 түрлі футболка мен 3 трико сатып алды. Сабыр футболка мен триконы неше тәсілмен кие алады?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 7
E) 12

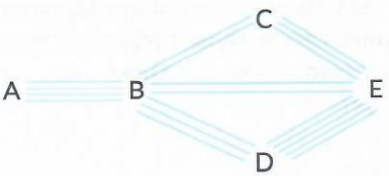
7. Мұғалім 8 қыз, 12 ұл оқитын сыныптағы 1 қыз және 1 ұлға кітап сыйлағысы келді. Мұғалім қыз бен ұлды неше түрлі тәсілмен таңдай алады?
A) 8
B) 12
C) 20
D) 70
E) 96

8. Мейрамханада 4 түрлі салат, 3 түрлі кәуап, 7 түрлі сусын бар. Бір салат, бір кәуап және бір сусынды неше тәсілмен таңдауға болады?
A) 40
B) 49
C) 14
D) 84
E) 13

© EDUCON BASYLYMDARY

9. 2, 5, 4, 6, 8 цифрларын қолдана отырып неше екітаңбалы сан құрауға болады? Цифрлары қайталанса болады.
   A) 50
   B) 100
   C) 25
   D) 80
   E) 60

Келесі 6 есеп төменде берілгендерге қатысты болады.



A, B, C, D, E қалалары мен олардың арасындағы жолдардың сызбасы берілген. Сызбада әр екі қаланың арасында неше жол бар екені көрсетілген.

10. A қаласынан B қаласына неше тәсілмен баруға болады?
    A) 1
    B) 2
    C) 3
    D) 4
    E) 5

11. Тек B қаласы арқылы, A қаласынан D қаласына неше тәсілмен баруға болады?
    A) 4
    B) 3
    C) 7
    D) 8
    E) 12

12. Тек B қаласы арқылы, A қаласынан C қаласына неше тәсілмен баруға болады?
    A) 4
    B) 2
    C) 6
    D) 8
    E) 12

13. Тек B қаласы арқылы, A қаласынан E қаласына неше тәсілмен баруға болады?
    A) 4
    B) 2
    C) 6
    D) 8
    E) 12

14. B қаласынан E қаласына неше тәсілмен баруға болады?
    A) 23
    B) 20
    C) 18
    D) 16
    E) 12

15. A қаласынан E қаласына неше тәсілмен баруға болады?
    A) 22
    B) 42
    C) 45
    D) 62
    E) 92

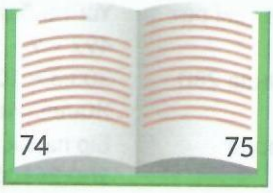
© EDUCON BASYLYMDARY

9.14 БӨЛІМ

КІТАП БЕТІ

Түсіндірме

Кітап беті – кітаптағы, дәптердегі немесе т.б. парақтың екі жағының кез-келген біреуі. Кітап беттерін нөмірлеуге натурал сандар пайдаланылады.



1-мысал

Мұғалім бірде-бір санды тастап кетпей келесі мысалды жазғысы келді.

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \ldots \cdot 120$$

Оған қанша цифр керек?

Шешуі:

1 мен 9 арасындағы сандарды жазуға 9 цифр керек

Екі таңбалы сандар саны 90 болады, әрқайсысы екі цифрдан тұрады. Барлығы 180 цифр

Үш таңбалы сандар саны 21, әрқайсысы үш цифрдан тұрады. Жалпы цифрлар саны 63 болады.

Жалпы қосындысы 9 + 180 + 63=252.

2-мысал

Кітапта 128 бет бар. Олардың барлығы нөмірленген.

Кітап беттерін нөмірлеуге неше цифр қолданылды?

Шешуі:

1 мен 9 беттер аралығы =>9 цифр [9 бет]

10 мен 99 беттер аралығы =>180 цифр [90 бет]

100 – 128 беттер аралығы => 87 цифр. [29 бет]

Жалпы: 9 + 180 + 87 = 276 цифр

3-мысал

Кітап беттерін нөмірлеу 3 беттен басталып, жалпы 613 цифр қолданылды. Кітапта жалпы неше бет бар?

Шешуі:

3 пен 9 беттер аралығы=>7 цифр [7 бет]

10 мен 99 беттер аралығы=>180 цифр [90 бет]

Нәтижесінде 613 – 187 = 426 цифр

426 цифр 142 бетті құрайды.

Кітапта жалпы басындағы 2 бетті қосқанда: 9 + 90 + 142 = 241 бет.

4-мысал

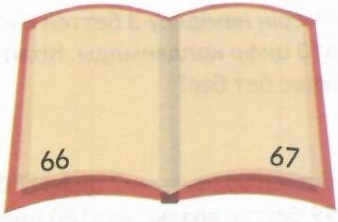
Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 7 цифры нөмірлеуде 700 рет кездеседі. Кітаптағы беттердің ең кіші мүмкін мәнін табыңыз.

Шешуі:

7 цифры бір таңбалы сандар арасында 1 рет кездеседі.
7 цифры екі таңбалы сандар арасында 19 рет кездеседі. [77 санында 7 цифры екі рет кездеседі]
7 цифры үш таңбалы сандар арасында 280 рет кездеседі.
Демек 7 цифры үш таңбалы сандарда жалпы 300 рет кездеседі.
7 цифры:
1ABC түріндегі сандарда 300 рет кездеседі.
21BC түріндегі сандарда 20 рет кездеседі.
22BC түріндегі сандарда 20 рет кездеседі.
23BC түріндегі сандарда 20 рет кездеседі.
24BC түріндегі сандарда 20 рет кездеседі.
24BC түріндегі ең үлкен сан 2497 болады.

5-мысал

Кітап беттерін нөмірлеуге 222 цифр қолданылды. Кітап беттерінің жалпы саны 100-ден артық екендігі белгілі болса, кітапта неше бет бар?



Шешуі:

1 мен 9 беттер аралығы =>9 цифр
10-99 беттер аралығы =>180 цифр
222 – 180 – 9 қалды => 33 цифр
3 цифрымен нөмірленген беттер 33/3=11 бет. Кітапта 110 бет бар.

6-мысал

Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітаптың бір парағы екі беттен тұрады. Кітап беттерін нөмірлеуге 492 цифр қолданылса, кітапта неше парақ бар?

Шешуі:

1 мен 9 беттер аралығы =>9 цифр [9 бет]
10 мен 99 беттер аралығы =>180 цифр [90 бет]
Үш таңбалы беттер үшін
492 – 9 – 180 = 303 цифр қолданылған
303:3 = 101 бет
Жалпы беттер 9 + 90 + 101 = 200
Бір парақ екі бет болғандықтан = 200:2=100

7-мысал

Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 160 беттен тұратын кітапты нөмірлеуге 3 цифры қанша рет қолданылады?

Шешуі:

3 цифры бір таңбалы сандар арасында 1 рет кездеседі.
3 цифры екі таңбалы сандар арасында 19 рет кездеседі.
3 цифры үш таңбалы сандар арасында 103, 113, 123,143,153 сандарында кездеседі [5 рет]
3 цифры 13A түріндегі сандарда 11 рет кездеседі [133 санында екі рет]
Жалпы: 1 + 19 + 5 + 11 = 36

8-мысал

Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 400 беттен тұратын кітапты нөмірлеуде қанша рет 4 санының дәрежесі болатын сан кездеседі?

Шешуі:

400-ден кіші болатын ең үлкен 4n анын табу керек.

© EDUCON BASYLYMDARY

$4^4 = 256$, $4^5 > 400$
Ондай сандар саны 4 болады
4^1, 4^2, 4^3, 4^4

9-мысал

Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуде 5 цифры 25 рет кездеседі.

Кітап беттерін нөмірлеуде 4 цифры ең көп неше рет кездесуі мүмкін?

Шешуі:
Кітап беттерінің мүмкін болатын ең көп санын табайық.
Алғашқы 99 бетте 5 цифры 20 рет кездеседі.
26-шы 5 кітаптың 150-бетінде кездеседі.
Демек, кітапта 149 беттен көп болмау керек.

Алғашқы 99 бетте 4 цифры 20 рет кездеседі.
100 бен 139 беттер аралығында цифра 4 цифры 4 рет кездеседі.
140 пен 149 беттер аралығында 4 цифры 11 рет кездеседі.
144 санында 4 цифры екі рет кездесетінін ұмытпайық.
Жалпы: 20 + 4 + 11 = 35

10-мысал

Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуде 6 цифры 26 рет кездеседі. Мүмкін болатын кітап беттерінің ең үлкен және ең кіші мәндерінің айырмасын табыңыз.

Шешуі:
Кітап беттерінің мүмкін болатын ең үлкен мәнін табайық.
Алғашқы 99 бетте 6 цифры 20 рет кездеседі.
26-шы 6 кітаптың 156-бетінде кездеседі.
27-ші 6 кітаптың 160-бетінде кездеседі.
Кітап беттерінің мүмкін болатын ең кіші мәні: 156, ал ең үлкені 159.
Бұл сандардың айырымы 3-ке тең.

11-мысал

Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітаптан алғашқы бір және соңғы екі парақты жыртып алынды. Қалған беттерді нөмірлеуге 729 цифр керек. Кітапта қанша бет болған?

Шешуі:
Бірінші парақта 1 және 2 цифрларымен нөмірленген беттер болған.
Соңғы екі парақта 4 бет бар, олар А бетінен басталсын.
Жыртылып алынған беттер 1, 2, А, А+1, А+2, А+3 және олардың қосындысы 4А + 9
$4A + 9 = 729$
$4A = 720$
$A = 180$
Кітаптың соңғы беті А+3, А 180-ге тең болғандықтан, кітапта жалпы 183 бет болған.

© EDUCON BASYLYMDARY

12-мысал

Оқушы кітаптың 33 бетін ашып, 186 бетке дейін кітап беттерін парақтады.
Егер кітапты бір рет парақтағанда 34 бетке жететін болса, жалпы қанша бетті парақтаған?
Жауапта цифрлар қосындысын көрсетіңіз.

Шешуі:
Жалпы парақтаған беттер саны:
186 – 33 + 1 = 154
154 бет 77 параққа тең.
7 + 7 = 14

13-мысал

Кітап беттерін нөмірлеуге тек келесі цифрлар қолданылады: 1, 2, 3 және 4. 423 санымен кітаптағы қай бетті нөмірлейді?

Шешуі:
Қарапайым санды разрядтық қосылғыштарға жіктейік
$857 = 8 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 7$
Осы тәсілмен 423 санын разрядтық қосылғыштарға жіктейік
$423 = 4 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4 + 3 = 75$

14-мысал

Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуге 222 цифр қолданылды. Кітаптың ортасындағы беттердің қосындысын табыңыз.

Шешуі:
222 цифр 110 бетті құрайды. Кітаптың ортасындағы беттері 55 және 56 беттер. Олардың қосындысы 55+56=111.

15-мысал

Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Барлық беттердің қосындысы соңғы бетте болатын саннан 60 есе көп?
Кітапта неше бет бар?

Шешуі:
Кітапта N бет бар деп алайық.
1 + 2 + ... + N = 60N
Сол жаққа қосынды жазылады
(N+1) + (N-1 + 2) + (N-2 + 3)
Демек бір-біріне тең болатын N/2 қосылғыштар саны бар

$$(N+1)\cdot\frac{N}{2}=60N$$

Екі жақты да N-ге бөлейік

$$(N+1)\cdot\frac{1}{2}=60$$

$$N+1=120$$

$$N=119$$

Кітапта 119 бет бар.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Мұғалім бірде-бір санды тастап кетпей келесі мысалды жазғысы келді.

$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \ldots \cdot 250$

Оған қанша цифр керек?

2 Кітапта 140 бет бар.
Кітап беттерін нөмірлеуге қанша цифр қолданылды?

Есепті келесі шарттар бойынша шығарыңыз:

- Барлық беттер нөмірленген.
- Алғашқы және соңғы беттен басқа барлық беттер нөмірленген.
- Баспаханада 0 цифры басылмай қалған.

3 Кітаптың екі беті нөмірленген.

- Бұл беттердің арасына қанша бет бар?
- Бұл беттердің арасында қанша парақ бар?
- 17 мен 28 беттер арасындағы барлық беттерді нөмірлеуге қанша цифр қолданылды?

4 Кітапта 180 бет бар. Кітаптың барлық беттері нөмірленген.

a) 0 цифры ___ рет кездеседі
b) 1 цифры ___ рет кездеседі
c) 2 цифры ___ рет кездеседі
d) 3 цифры ___ рет кездеседі
e) 4 цифры ___ рет кездеседі
f) 5 цифры ___ рет кездеседі
g) 6 цифры ___ рет кездеседі
h) 7 цифры ___ рет кездеседі
i) 8 цифры ___ рет кездеседі
j) 9 цифры ___ рет кездеседі

5 Егер кітап беттерін нөмірлеуге ___ цифр қолданылса, онда кітапта қанша бет бар?

a) 49 цифр
b) 270 цифр
c) 333 цифр
d) 513 цифр
e) 2949 цифр
f) 3021 цифр

6 Кітаптың барлық беттері нөмірленген.
Кітап беттерін нөмірлеуде 8 цифры 20 рет қолданылды.

- 0 цифры ең көп неше рет қолданылуы мүмкін?
- 2 цифры ең көп неше рет қолданылуы мүмкін?
- 5 цифры ең көп неше рет қолданылуы мүмкін?
- 0 цифры ең аз неше рет қолданылуы мүмкін?
- 2 цифры ең аз неше рет қолданылуы мүмкін?
- 5 цифры ең аз неше рет қолданылуы мүмкін?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуге 1161 цифр қолданылды. Кітапта неше бет бар?
   A) 341
   B) 359
   C) 423
   D) 424

2. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 314 беттен тұратын кітапты нөмірлеуге қанша цифр қолданылады?
   A) 712
   B) 764
   C) 798
   D) 834

3. Кітап беттерін нөмірлеуге 222 цифр қолданылды. Кітап беттерінің жалпы саны 100-ден артық екендігі белгілі болса, кітапта неше бет бар?
   A) 105
   B) 110
   C) 120
   D) 125

4. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітапта жалпы 200 бет бар. Кітап беттерін нөмірлеуге 5 цифры неше рет қолданылады?
   A) 20
   B) 25
   C) 30
   D) 40

5. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітаптан алғашқы бір және соңғы екі парақты жыртып алынды. Қалған беттерді нөмірлеуге 735 цифр керек. Кітапта қанша бет болған?
   A) 181
   B) 183
   C) 185
   D) 187

6. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуге 792 цифр қолданылды. Кітапта неше бет бар?
   A) 300
   B) 304
   C) 308
   D) 312

7. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 260 беттен тұратын кітапты нөмірлеуге қанша цифр қолданылады?
   A) 669
   B) 670
   C) 671
   D) 672

8. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 200 беттен тұратын кітапты нөмірлеуде қанша рет 5 санының дәрежесі болатын сан кездеседі?
   A) 2
   B) 3
   C) 5
   D) 7

9. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітаптың бір парағы екі беттен тұрады. Кітап беттерін нөмірлеуге 492 цифр қолданылса, кітапта неше парақ бар?
   A) 98
   B) 100
   C) 102
   D) 104

10. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуде 7 цифры 27 рет кездеседі. Мүмкін болатын кітап беттерінің ең үлкен және ең кіші мәндерінің айырмасын табыңыз.
    A) 2
    B) 3
    C) 4
    D) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуге 528 цифр қолданылды. Кітапта неше бет бар?
A) 211
B) 212
C) 213
D) 214

12. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуге 2022 цифр қолданылды. Кітапта неше бет бар?
A) 710
B) 711
C) 712
D) 713

13. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 137 беттен тұратын кітапты нөмірлеуге қанша цифр қолданылады?
A) 300
B) 303
C) 306
D) 309

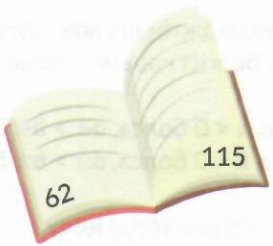
14. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. Кітап беттерін нөмірлеуге 240 цифр қолданылды. Кітаптың ортасындағы беттердің қосындысын табыңыз.
A) 111
B) 113
C) 115
D) 117

15. Оқушы кітаптың 33 бетін ашып, 202 бетке дейін кітап беттерін парақтады. Егер кітапты бір рет парақтағанда 34 бетке жететін болса, жалпы қанша бетті парақтаған?
Жауапта цифрлар қосындысын көрсетіңіз.
A) 13
B) 15
C) 17
D) 19

16. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 320 беттен тұратын кітапты нөмірлеуге қанша цифр қолданылады?
A) 852
B) 853
C) 854
D) 855

17. Кітаптың барлық беттері нөмірленген. 224 беттен тұратын кітапты нөмірлеуге қанша цифр қолданылады?
A) 562
B) 563
C) 564
D) 565

Шағын контекст
Әңгіме 62 беттен басталып, 115 беттен аяқталады.



18. Әңгіменің жалпы көлемін табыңыз.
A) 52 бет
B) 53 бет
C) 54 бет
D) 55 бет

19. Әңгіменің беттерін нөмірлеуге неше цифр қолданылды?
A) 121
B) 124
C) 127
D) 130

20. Әңгіменің беттерін нөмірлеуге 9 цифры неше рет қолданылды?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Санды теңсіздіктердің қасиеттері — Санды теңсіздіктің екі жақ бөлігіне де бірдей санды қосқаннан теңсіздік өзгермейді.

Егер $a < b$ болса, онда $a + k < b + k$ болады.

Санды теңсіздіктің екі жақ бөлігін де бірдей оң санға көбейтсек немесе бөлсек теңсіздік белгісі өзгермейді.

Егер $a < b$, $k > 0$ болса, онда $a \cdot k < b \cdot k$ болады.
Егер $a < b$, $k > 0$ болса, онда $a : k < b : k$ болады.

Санды теңсіздіктің екі жақ бөлігін де бірдей теріс санға көбейтсек немесе бөлсек теңсіздік белгісі қарама-қарсы бағытқа өзгереді.

Егер $a < b$, $k < 0$ болса, $a \cdot k > b \cdot k$ болады.
Егер $a < b$, $k < 0$ болса, $a : k > b : k$ болады.

Санды теңсіздіктерді қосу

Теңсіздік белгісі бірдей санды теңсіздіктерді мүшелеп қосуға болады.

$$\begin{array}{r} + \begin{array}{l} m > n \\ p > k \end{array} \\ \hline m + p > n + k \end{array} \qquad \begin{array}{r} + \begin{array}{l} m < n \\ p < k \end{array} \\ \hline m + p < n + k \end{array}$$

Санды теңсіздіктерді азайту

Теңсіздік белгілері қарама-қарсы екі теңсіздікті мүшелеп азайтуға болады.

$$\begin{array}{r} - \begin{array}{l} m > n \\ p < k \end{array} \\ \hline m - p > n - k \end{array} \qquad \begin{array}{r} - \begin{array}{l} m < n \\ p > k \end{array} \\ \hline m - p < n - k \end{array}$$

EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

$2\frac{1}{3} > \frac{5}{12}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де $-\frac{3}{4}$ санын қосыңыз.

Шешуі:

$2\frac{1}{3} - \frac{3}{4} > \frac{5}{12} - \frac{3}{4} \quad \rightarrow \quad 1\frac{7}{12} > -\frac{1}{3}$

2-мысал

$24 > -6$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 9 санына көбейтіңіз.

Шешуі:

$24 \cdot 9 > -6 \cdot 9$

$216 > -54$

3-мысал

$-\frac{4}{5} > -1\frac{1}{2}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 2 санына бөліңіз.

Шешуі:

$-\frac{4}{5} : 2 > -1\frac{1}{2} : 2$

$-\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} > -1\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

$-\frac{4}{10} > -\frac{3}{4}$

4-мысал

Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$5{,}8 > x > -0{,}6$ және $-9{,}7 < y < -3{,}4$

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 5{,}8 > x > -0{,}6 \\ +\ -3{,}4 > y > -9{,}7 \\ \hline 5{,}8 + (-3{,}4) > x + y > (-0{,}6) + (-9{,}7) \\ 2{,}4 > x + y > -10{,}3 \end{array}$$

5-мысал

Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз:
$2{,}8 > 0{,}12$ және $3{,}17 > 2{,}14$

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 2{,}8 > 0{,}12 \\ -\ 2{,}14 < 3{,}17 \\ \hline 2{,}8 - 2{,}14 > 0{,}12 - 3{,}17 \\ 0{,}66 > -3{,}05 \end{array}$$

6-мысал

Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз:
$7\frac{4}{5} > 5\frac{3}{7}$ және $2\frac{1}{7} > 1\frac{2}{5}$

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 7\frac{4}{5} > 5\frac{3}{7} \\ -\ 1\frac{2}{5} < 2\frac{1}{7} \\ \hline 7\frac{4}{5} - 1\frac{2}{5} > 5\frac{3}{7} - 2\frac{1}{7} \\ 6\frac{2}{5} > 3\frac{2}{7} \end{array}$$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:

a) $39\frac{5}{17} > 19\frac{6}{7}$ және $4 < 5\frac{9}{17}$

b) $7\frac{2}{3} > \frac{2}{3}$ және $8\frac{1}{3} > \frac{1}{3}$

2 Төмендегі амалдарды орындаңыз:

a) 2,5 < 18,1 теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де −2,9 санын қосыңыз.

b) $4 < 5\frac{9}{10}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де $-1\frac{4}{5}$ санын қосыңыз.

3 Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз:

a) $\frac{2}{3} < 1\frac{5}{8}$ және $7\frac{1}{3} > 2\frac{3}{4}$

b) 45 < 56 және 5 > 3

4 Төмендегі амалдарды орындаңыз:

a) −0,36 > −3,8 теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 4 санына бөліңіз.

b) $2{,}64 > 0{,}458$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 4 санына бөліңіз.

5 24,5 > −8 ,14 теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де 12 санын қосыңыз.

6 $1\frac{3}{5} > \frac{7}{10}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де $-\frac{1}{2}$ санын қосыңыз.

7 35,4 >2,8 теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 2,5 санына көбейтіңіз.

8 29,6 > 2,58 теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 2 санына бөліңіз.

9 91,2 > 74,2 теңсіздігінің екі жақ бөлігін де −2,5 санына көбейтіңіз.

10 $-2\frac{5}{8} > -3\frac{3}{4}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де $-\frac{1}{2}$ санына бөліңіз.

11 Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз: 6,4 > 0,2 және 2,5 > −1,2

12 Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз: 7,1 > x > −0,8 және −7,8 < y < −5,4

13 Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз: 29 > 5,8 және 9 > 0,1

14 Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз: $6\frac{2}{3} > 4\frac{8}{9}$ және $2\frac{5}{9} > 1\frac{1}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$-10 < 3$ және $1,1 < 5,1$
A) $-7,9 < 7,2$
B) $-6,5 < 6,8$
C) $-7,8 < 6,1$
D) $-8,9 < 8,1$
E) $-8,9 < 7,6$

2. Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$0,8 < 9$ және $5 > 2,02$
A) $14 > 3,82$
B) $12 > 3,12$
C) $11,02 > 5,8$
D) $14 > 2,82$
E) $5,8 > 4,82$

3. Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$\frac{4}{15} < 4,5$ және $3,1 < 3,9$
A) $3\frac{11}{30} < 8,4$
B) $3\frac{3}{10} < 8,4$
C) $3\frac{7}{15} < 7,6$
D) $3\frac{3}{10} < 6,7$
E) $3\frac{11}{30} < 7,4$

4. Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$\frac{4}{5} < 2,85$ және $2,5 < 8,1$
A) $10,95 > 3,3$
B) $10,25 > 2,75$
C) $8,95 > 2,3$
D) $6,75 > 3,35$
E) $8,2 > 2,55$

5. Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз:
$29 < 32,5$ және $24,9 > 12,4$
A) $20,1 > 4,1$
B) $53,9 > 20,1$
C) $16,6 > 7,6$
D) $2,18 < 13,7$
E) $32,5 > 24,5$

6. Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$0,025 > 0,008$ және $1002 > 245$
A) $1002,025 > 245,008$
B) $1002,008 > 245,025$
C) $1002,025 > 245,025$
D) $1247 > 0,033$
E) $1000,225 > 244,025$

7. Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз:
$5\frac{9}{14} > 4$ және $1,2 < 3\frac{5}{7}$
A) $9\frac{3}{14} > 5,4$
B) $7\frac{3}{14} > 4\frac{5}{7}$
C) $9\frac{9}{14} > 4\frac{2}{7}$
D) $\frac{2}{7} < 4\frac{31}{70}$
E) $8\frac{4}{7} > 7\frac{2}{7}$

8. $\frac{4}{5} < 2,85$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де $-\frac{3}{4}$ санын қосыңыз.
A) $0,25 < 2,3$
B) $0,15 < 1,8$
C) $0,2 < 2,3$
D) $0,05 < 2,1$
E) $0,15 < 1,6$

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Санды теңсіздіктерді көбейту

Теңсіздік белгісі бірдей санды теңсіздіктерді мүшелеп көбейтуге болады.

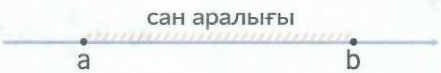
$$\begin{array}{l} \cdot\ \begin{array}{l} m > n \\ p > k \end{array} \\ \hline m \cdot p > n \cdot k \end{array} \qquad \begin{array}{l} \cdot\ \begin{array}{l} m < n \\ p < k \end{array} \\ \hline m \cdot p < n \cdot k \end{array}$$

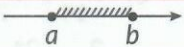
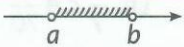
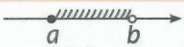
Мұндағы m, n, p, q - оң сандар

$$\begin{array}{l} \cdot\ \begin{array}{l} m > n \\ \frac{1}{p} > \frac{1}{k} \end{array} \\ \hline \frac{m}{p} > \frac{n}{k} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \cdot\ \begin{array}{l} m < n \\ \frac{1}{p} < \frac{1}{k} \end{array} \\ \hline \frac{m}{p} < \frac{n}{k} \end{array}$$

Сан аралықтары

Координаталық түзудегі a және b сандарына сәйкес нүктелердің аралығы a және b сандарының аралығын кескіндейді.



Теңсіздіктердің түрлері	Сан сәулесінде белгіленуі	Аралық	Аралықтың атауы
$a \le x \le b$		[a;b]	Кесінді
$a < x < b$		(a;b)	Интервал
$a < x \le b$		(a;b]	Жартылай интервал
$a \le x < b$		[a;b)	
$x \ge a$		[a;+∞)	Сәуле
$x \le a$		(−∞;a]	
$x > a$		(a;+∞)	Ашық сәуле
$x < a$		(−∞;a)	

EDUCON
BASYLYMDARY

1-мысал

Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:
$6{,}8 > 2{,}4$ және $2{,}5 > 1{,}5$

Шешуі:

$$\begin{array}{l} 6{,}8 > 2{,}4 \\ \cdot \quad 2{,}5 > 1{,}5 \\ \hline 6{,}8 \cdot 2{,}5 > 2{,}4 \cdot 1{,}5 \\ 17 > 3{,}6 \end{array}$$

2-мысал

$12 < 25$ теңсіздігін $5 < 6$ теңсіздігіне мүшелеп бөліңіз.

Шешуі:

$5 < 6$ теңсіздігін теңсіздік қасиетін қолданып $\frac{1}{5} > \frac{1}{6}$ түрінде жазып аламыз.

$$\begin{array}{l} 25 > 12 \\ \cdot \quad \frac{1}{5} > \frac{1}{6} \\ \hline \frac{25}{5} > \frac{12}{6} \\ 5 > 2 \end{array}$$

3-мысал

$39 < x < 56$ теңсіздігін $7 < y < 13$ теңсіздігіне бөліп, $\frac{x}{y}$ бөліндісін бағалаңыз.

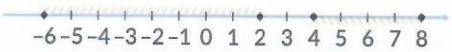
Шешуі:

$$\begin{array}{l} 56 > x > 39 \\ \cdot \quad \frac{1}{7} > \frac{1}{y} > \frac{1}{13} \\ \hline \frac{56}{7} > \frac{x}{y} > \frac{39}{13} \\ 8 > \frac{x}{y} > 3 \end{array}$$

4-мысал

$[-6; 2]$ және $[4; 8]$ аралықтарының қиылысуын табыңыз.

Шешуі:



$[-6; 2] \cap [4; 8] = \varnothing$, қиылыспайды

5-мысал

$x < -1$ теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз.

Шешуі:

-1 теңсіздік шешіміне енбейтін болғандықтан теңсіздіктің ең үлкен бүтін саны -2-ге тең.

6-мысал

$(-3; 2]$ және $[-1; 5]$ сан аралықтарының бірігуіндегі ең үлкен және ең кіші бүтін сандардың қосындысын табыңыз.

Шешуі:

$(-3; 2] \cup [-1; 5] = (-3; 5]$ тең.
Ең кіші бүтін сан -2-ге тең.
Ең үлкен бүтін сан 5-ке тең.
Қосындысы $= -2 + 5 = 3$-ке тең болады.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз: $52 > 27{,}9$ және $21{,}5 > 12{,}3$

2 Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз: $-8{,}85 < 1{,}4$ және $0{,}2 < 0{,}5$

3 $16 < 36$ теңсіздігін $6 < 8$ мүшелеп бөліңіз:

4 $26{,}05 > 6{,}35$ теңсіздігін $1{,}2 < 2{,}5$ теңсіздігіне мүшелеп бөліңіз.

5 $104 < x < 196$ теңсіздігін $14 < y < 26$ теңсіздігіне бөліп, $\frac{x}{y}$ бөліндісін бағалаңыз.

6 [1; 9] және [–2; 5] аралықтарының қиылысуын табыңыз.

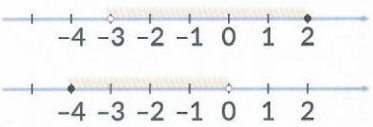
7 [–3; 5] және [1; 9] аралықтарының бірігуін табыңыз.

8 $y \geq 6$ теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз.

9 [–6; 4) және [0; 8) сан аралықтарының бірігуіндегі ең үлкен және ең кіші бүтін сандардың қосындысын табыңыз.

10 Қос теңсіздік шешімдерінің жиынын табыңыз: $-3 \leq x < 4$

11 Екі сан аралықтарының бірігуін жазыңыз:



12 (–2; 9) сан аралығының ең үлкен және ең кіші бүтін сандарының қосындысын табыңыз.

13 (–5; 9) және [–2; 13] сан аралықтарының қиылысуындағы ең кіші бүтін санды табыңыз:

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:
$0,08 < 9,2$ және $5,2 > 2,05$
A) $0,416 < 18,86$
B) $0,846 < 64,24$
C) $0,318 < 35,24$
D) $0,736 < 10,66$
E) $0,164 < 47,84$

2. Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:
$1\frac{4}{7} > \frac{9}{13}$ және $\frac{17}{22} > \frac{13}{18}$
A) $1\frac{1}{7} > \frac{3}{4}$
B) $1\frac{3}{14} > \frac{1}{4}$
C) $1\frac{3}{14} > \frac{1}{2}$
D) $1\frac{5}{14} > \frac{3}{4}$
E) $1\frac{2}{7} > \frac{1}{4}$

3. Теңсіздіктерді мүшелеп бөліңіз:
$16 > 12$ және $6 > 2$
A) $\frac{8}{3} > 2$
B) $8 > 2$
C) $6 > 3$
D) $6 > 2$
E) $\frac{8}{9} > \frac{1}{4}$

4. Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:
$5\frac{3}{11} < 10,5$ және $11 < 21$
A) $68 < 150,5$
B) $64 < 200,5$
C) $48 < 120,5$
D) $68 < 250,5$
E) $58 < 220,5$

5. Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:
$0,025 > 0,008$ және $1002 > 245$
A) $1,26 < 35,05$
B) $1,46 < 24,05$
C) $1,96 < 35,05$
D) $1,68 < 20,05$
E) $1,96 < 25,05$

6. Теңсіздіктерді мүшелеп бөліңіз:
$45 < 56$ және $5 > 3$
A) $\frac{56}{3} > 9$
B) $\frac{58}{3} > 9\frac{1}{3}$
C) $\frac{55}{3} > 9\frac{2}{3}$
D) $\frac{49}{3} > 9$
E) $\frac{55}{3} > 9$

7. Сан аралықтарының қиылысуын жазыңыз:
$[-5; 3)$ және $[3; 6]$
A) $[-5;3]$
B) $[-5;6]$
C) $[3;6]$
D) 3
E) қиылыспайды

8. $(-4; 5)$ және $[0; 8]$ сан аралықтарының қиылысуындағы ең кіші бүтін санды табыңыз:
A) -2
B) -3
C) 0
D) -1
E) -4

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

$ax > b$, $ax < b$, $ax \geq b$ және $ax \leq b$ түрінде берілген теңсіздіктеді бір айнымалысы бар теңсіздіктер деп атайды.

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешу үшін:

1. Егер жақшалары болса, оларды ашамыз.
2. Айнымаласы бар өрнектерді теңсіздіктің бір жағына, ал сандарды екінші жағына көшіреміз.
3. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз.
4. Санды айнымалының коэффициентіне бөлеміз, (0-ге тең болмаған жағдайда), мұнымен қатар коэффициент оң сан болған жағдайда теңсіздік белгісі ауыспайды, ал теріс болса, теңсіздік белгісі қарама-қарсы жаққа ауысады.

1-мысал

Қос теңсіздікті шешіңіз:
$15 < -2x + 9 \leq 31$

Шешуі:

$15 < -2x + 9 \leq 31$

$-9 \quad -9$

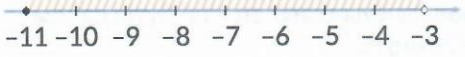
$15 < 2x + 9 \leq 31$

$15 - 9 < -2x \leq 31 - 9$

$6 < -2x \leq 22$

$-\frac{6}{2} > x \geq -\frac{22}{2}$

$-3 > x \geq -11$



Жауабы: $-11 \leq x < -3$ немесе $[-11; -3)$

2-мысал

Теңсіздікті шешіңіз:

$$\frac{4+y}{2} - \frac{y+2}{7} < y + 3$$

Шешуі:

$$\frac{7}{\frac{4+y}{2}} - \frac{2}{\frac{y+2}{7}} < \frac{14}{\frac{y+3}{1}}$$

$7(4+y) - 2(y+2) < 14(y+3)$

$28 + 7y - 2y - 4 < 14y + 42$

$7y - 2y - 14y < 42 + 4 - 28$

$-9y < 18$

$y > -\frac{18}{9}$

$y > -2$

Жауабы: $y > -2$ немесе $(-2; +\infty)$

EDUCON BASYLYMDARY

3-мысал

Теңсіздікті шешіңіз:
$-3x+6\leq -15$

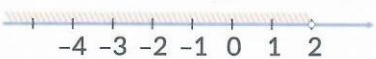
Шешуі:
$-3x+6\leq -15$
$-3x\leq -15-6$
$-3x\leq -21$
$x\geq \frac{-21}{-3}$
$x\geq 7$

Жауабы: $x\geq 7$ немесе $[7; +\infty)$

4-мысал

Теңсіздікті шешіңіз: $2x + 6 < 10$

Шешуі:
$2x < 10 - 6$
$2x < 4$
$x < \frac{4}{2}$
$x < 2$



Жауабы: $x < 2$ немесе $(-\infty; 2)$

5-мысал

«10-ға кем сан 8-ден үлкен және 13-тен кіші болатын» өрнегінің теңсіздігін құрып, оны шешіңіз.

Шешуі:
$8 < x - 10 < 13$
$8 + 10 < x < 13 + 10$
$18 < x < 23$

6-мысал

Төмендегі теңдігі сақталмаған таразының теңсіздігін құрып және оны шешіңіз.

Шешуі:
$2 + x + x > 2 + 2 + 2$
$2 + 2x > 6$
$2x > 6 - 2$
$x > \frac{4}{2}$
$x > 2$

Жауабы: $x > 2$ немесе $(2; +\infty)$

7-мысал

Шаршының периметрі 28 см-ден артық, бірақ 32-см-ден кем. Шаршының қабырғасын бағалаңыз.

Шешуі:
Шаршының барлық қабырғалары тең болғандықтан, $P = 4a$ болады.

$28 < 4a < 32$
$28:4 < 4a:4 < 32:4$
$7 < a < 8$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

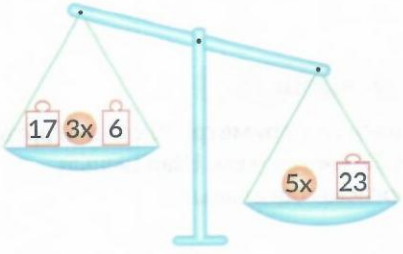
1 Теңсіздікті шешіңіз:
$3x - 8 < 48$

2 Теңсіздікті шешіңіз:
$-4x + 9 \leq 47$

3 Қос теңсіздікті шешіңіз:
$-7 < 3x - 1 \leq 2$

4 «23-ке артық сан 6-дан үлкен және 19-дан кіші болатын» өрнегінің теңсіздігін құрып, оны шешіңіз.

5 Төмендегі теңдігі сақталмаған таразының теңсіздігін құрып және оны шешіңіз.



6 Теңсіздікті шешіңіз:

$$\frac{3+y}{3} - \frac{y+1}{5} < y + 5$$

7 Шеңбердің ұзындығы 18π-дан артық, бірақ 24π-дан кем. Шеңбердің радиусын бағалаңыз.

8 x-тің қандай мәніндерінде $2{,}9 + 4x - (5x + 1{,}4)$ өрнегінің мәні теріс сан болады?

9 Теңсіздікті шешіңіз:
$4(x-2) - 2x \leq 5(x-4)$

10 $\frac{x+1}{3} > -1$ және $2x - 5 \leq 3$ екі теңсіздікті де қанағаттандыратын бүтін сандарды табыңыз.

11 Теңсіздіктерді шешіңіз:

a) $3(x-7) > -15$

b) $5(x-1) + 3(x+2) < 31 - 7x$

c) $4(2x-3) - (9-5x) \geq 2(3x+7)$

d) $\frac{3x-1}{4} - \frac{x+2}{3} < 2$

e) $(2-x) + 5(x-1) > 2(-2x+3)$

f) $-12 < 2x < 8$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бір санның 5-ке азайтындысы 3-тен кем.
   A) $a-5<-3$
   B) $a+5<-3$
   C) $a+5>3$
   D) $a-5>3$
   E) $a-5<3$

2. x бүтін сан. $|KL|<|MN|$. $|KL|+|MN|$ -нің ең қысқа ұзындығын табыңыз.

   K (x + 5) см L

   M (4x – 7) см N

   A) 23 см
   B) 27 см
   C) 28 см
   D) 25 см
   E) 26 см

3. Қай оқушының айтқанын әрқашан дұрыс деп айта алмаймыз?

   A) Теңсіздіктің екі жағынан бірдей санды азайтсақ, теңсіздік таңбасы өзгермейді

   B) Теңсіздіктің екі жағына бірдей санды коссақ, теңсіздік таңбасы өзгермейді

   C) Теңсіздіктің екі жағын бірдей санға көбейтсек, теңсіздік таңбасы өзгермейді

   D) Теңсіздіктің екі жағын 5-ке бөлсек, теңсіздік таңбасы өзгермейді

   E) Теңсіздіктің екі жағына –15-ті қоссақ, теңсіздік таңбасы өзгермейді

4. Таразының көрсеткен теңсіздігі төмендегілердің қайсысы?

   A) $x+1<3+4$
   B) $x-1>3+4$
   C) $x-2<3-4$
   D) $x+1>3+4$
   E) $x+2>3-4$

5. Төмендегі сандардың қайсысы $-4x-16\geq 4$ теңсіздігін қанағаттандырады?
   A) –2
   B) –3
   C) –1
   D) –4
   E) –5

6. $11x+3\geq -8$ және $2x-9<3$ екі теңсіздікті де қанағаттандыратын неше бүтін сан бар?
   A) 8
   B) 5
   C) 9
   D) 6
   E) 7

7. a және b бүтін сандар. Егер $a=4b$ және $11<a+3\leq 19$ болса, онда b-ны бағалаңыз
   A) $2<b<6$
   B) $2\leq b<6$
   C) $2<b\leq 4$
   D) $2\leq b<5$
   E) $3<b\leq 4$

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Берілген сөйлемге байланысты құрастырылған теңсіздікті табыңыз: Екі еселенген санның 3-ке азайтындысының төрттен бірі 7-ден үлкен.

A) $\frac{2x-3}{4} \leq 7$

B) $\frac{2x-3}{4} \geq 7$

C) $\frac{2(x-3)}{4} > 7$

D) $\frac{2(x-3)}{4} < 7$

E) $\frac{2x-3}{4} > 7$

9. Қай оқушы дұрыс жауап берді?

A) $x > \frac{11}{3}$

B) $x = \frac{11}{3}$

C) $x < \frac{11}{3}$

D) $x > \frac{-11}{3}$

E) $x < \frac{-11}{3}$

10. Қай теңсіздіктің жауабы дұрыс берілген?

A) $-x - 2 \leq -1$ жауабы $x \geq -1$

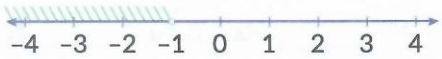
B) $-\frac{x}{2} - 1 > 2$ жауабы $x > 6$

C) $\frac{x}{3} - \frac{x}{2} > 1$ жауабы $x > -6$

D) $2x - 1 < 3$ жауабы $x > -2$

E) $-2x - 3 \leq -3$ жауабы $x \geq -2$

11. Сан аралығында қай теңсіздіктің шешімі көрсетілген?



A) $-\frac{x}{3} + 1 < \frac{2}{3}$

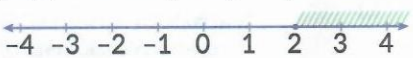
B) $-\frac{2x}{3} - 1 \geq -\frac{2}{3}$

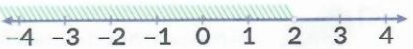
C) $-\frac{x}{3} - 1 > -\frac{2}{3}$

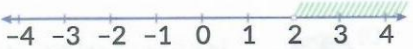
D) $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} < 1$

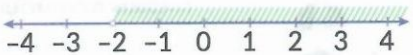
E) $-\frac{x}{3} - 1 < \frac{1}{3}$

12. Теңсіздікті шешіңіз: $3(x-7) > -15$

A) 

B) 

C) 

D) 

E)

© EDUCON BASYLYMDARY

9.17 БӨЛІМ

БІР АЙНЫМАЛЫСЫ БАР МОДУЛЬДІ ТЕҢДЕУЛЕР

Түсіндірме

Модуль таңбасы бар теңдеулерді шешу алгоритмі:

1. Модульді теңдеулерді $|ax+b|=c$ түрінде өрнектеп аламыз.
2. Теңдеуді екі жағдайда шығарамыз:
   a) $ax+b\geq 0, +(ax+b)=c$
   b) $ax+b<0, -(ax+b)=c$
3. Теңдеудің мәнін берілген аралықта тексереміз.
4. Шыққан мәнімізді аралықты қанағаттандырса шешімі болады, ал қанағаттандырмаса шешімі болмайды.

$|ax+b|=-c$ түрінде берілген есептердің шешімі болмайды. Модульден тек оң сан шығады.

1-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $|x-5|=3$.

Шешуі:

$|x-5|=3$ теңдеуін шығарарда жоғарыды берілген алгоритмдерді қолдана отырып шығарамыз.

a) $x-5\geq 0,\ +(x-5)=3$
$x-5=3$
$x=8$

Шыққан мән $x-5\geq 0$ аралығын қанағаттандырады, яғни шешімі бола алады.

b) $x-5<0,\ -(x-5)=3$
$-x+5=3$
$x=2$

Шыққан мән $x-5<0$ аралығын қанағаттандырады, яғни шешімі бола алады.

Жауабы: {2, 8}

2-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $3|x+1|=6$

Шешуі:

$3|x+1|=6$ жақша алдындағы 3-ті теңдіктің екінші жағына өткіземіз.

$|x+1|=2$ теңдеуін шығарарда жоғарыды берілген
2-ші алгоритмді қолдана отырып шығарамыз.

a) $x+1\geq 0,\ +(x+1)=2$
$x+1=2$
$x=1$

Шыққан мән $x+1\geq 0$ аралығын қанағаттандырады, яғни шешімі бола алады.

b) $x+1<0,\ -(x+1)=2$
$-x-1=2$
$x=-3$

Шыққан мән $x+1<0$ аралығын қанағаттандырады, яғни шешімі бола алады.

Жауабы: {–3, 1}

3-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $|x+8|=-7$

Шешуі:

$|x+8|=-7$ теңдіктің екінші жағы теріс таңбалы болғандықтан, есептің шешімі жоқ.

4-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $2|x|+7|x|-6|x|=15$

Шешуі:

$2|x|+7|x|-6|x|=15$ теңдеуінде модуль ішіндегі айнымалының коэффициенттері бірдей болғандықтан теңдеуді ықшамдап аламыз.

$3|x|=15$

$|x|=5$

$x=5,\ x=-5$

Жауабы: $\{-5, 5\}$

5-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $2|x+11|-|x+11|=15$

Шешуі:

$2|x+11|-|x+11|=15$ теңдеуінде модуль ішіндегі өрнек екі модульде де бірдей болғандықтан теңдеуді ықшамдап аламыз.

$|x+11|=15$

a) $x+11\geq 0,\ +(x+11)=15$

$x+11=15$

$x=4$

Шыққан мән $x+11\geq 0$ аралығын қанағаттандырады, яғни шешімі бола алады.

b) $x+11<0,\ -(x+11)=15$

$-x-11=15$

$x=-26$

Шыққан мән $x+11<0$ аралығын қанағаттандырады, яғни шешімі бола алады.

Жауабы: $\{-26, 4\}$

6-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $|3+|x||=4$

Шешуі:

$|3+|x||=4$ теңдеуі екі модульді болғандықтан бір модульды теңдеуге айналдырамыз:

1) $3+|x|=+4$ 2) $3+|x|=-4$

Екі теңдеуді жеке-жеке шығарамыз.

1) $3+|x|=+4$

$|x|=1$

$x=1,\ x=-1$

2) $3+|x|=-4$

$|x|=-7$

Теңдеуінің шешімі жоқ

Жауабы: $\{-1, 1\}$

7-мысал

Теңдеуді шешіңіз: $||4x-6|+2|=8$

Шешуі:

$||4x-6|+2|=8$ теңдеуі екі модульді болғандықтан бір модульды теңдеуге айналдырамыз:

1) $|4x-6|+2=+8$ 2) $|4x-6|+2=-8$

Екі теңдеуді жеке-жеке шығарамыз.

1) $|4x-6|+2=+8$

$|4x-6|=6$

a) $4x-6\geq 0,\ +(4x-6)=6$

$4x-6=6$

$x=3$

Шыққан мән $4x-6\geq 0$ аралығын қанағаттандырады, яғни шешімі бола алады.

b) $4x-6<0,\ -(4x-6)=6$

$-4x+6=6$

$x=0$

Шыққан мән $4x-6<0$ аралығын қанағаттандырады, яғни шешімі бола алады.

2) $|4x-6|+2=-8$

$|4x-6|=-10$

Теңдеудің шешімі жоқ

Жауабы: $\{0, 3\}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Теңдеуді шешіңіз: $|x+3|=7$

2 Теңдеуді шешіңіз: $|x-16|=-7$

3 Теңдеуді шешіңіз: $2|x-1|=8$

4 Теңдеуді шешіңіз: $||2x-1|-5|=4$

5 Теңдеуді шешіңіз: $|x| + 6|x| - 5|x| = 12$

6 Теңдеуді шешіңіз:
$-3|x+4|+5|x+4|=22$

7 Теңдеуді шешіңіз: $|2-|x||=3$

8 Теңдеулерді шешіңіз:

a) $|x-4|=6$

b) $|1,5x+3|=-1$

c) $|x-1,5|=2,8$

d) $||3x+1|-4|=0$

e) $||2x+2|-6|=4$

f) $|E-1|-9,5=0$

g) $|E+1|=7,5$

9 Төмендегі теңдеулерді шешіп және оларды жауаптарымен сәйкестендіріңіз:

1) $|2x-4|=6$ *a)* $\{-13;-1\}$

2) $|2x-5|=1$ *b)* $\{6;18\}$

3) $|x+4|=3$ *c)* $\{-1;5\}$

4) $|x-12|+2=8$ *d)* $\{-6;2\}$

5) $|x+7|=6$ *e)* $\{2;3\}$

6) $|3x+6|=12$ *f)* $\{-7;-1\}$

10 Дұрыс немесе бұрыстығын анықтаңыз:

a) $|5x-4|=-1$ теңдеудің шешімі болмайды.

b) $|x+1|=0$ түріндегі теңдеудің шешімі 0-ге тең.

c) $||x+1| - 1| = 1$ түріндегі теңдеудің шешімдері {–3; –1; 1}.

d) $|2x-1|=2$ түріндегі теңдеудің шешімдері $\left\{-\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right\}$.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Теңдеуді шешіңіз: $|x-19|=31$
   A) $-12; 50$
   B) $-12; 12$
   C) 50
   D) $-50; 12$
   E) -50

2. Теңдеуді шешіңіз: $|x-8|=6$
   A) $5; 16$
   B) $3; 9$
   C) $8; 12$
   D) $3; 18$
   E) $2; 14$

3. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын табыңыз: $|3x-5|=7$
   A) $\frac{6}{5}$
   B) 12
   C) $\frac{1}{14}$
   D) $\frac{10}{3}$
   E) 4

4. Теңдеуді шешіңіз: $|3t-9|=2$
   A) $1;2$
   B) $1\frac{1}{2};3\frac{2}{3}$
   C) $2\frac{1}{3};3\frac{2}{3}$
   D) $3;\frac{11}{3}$
   E) 5

5. Теңдеуді шешіңіз: $|3x+1|=4$
   A) $-\frac{5}{3}; 1$
   B) $-1; \frac{5}{3}$
   C) $-\frac{5}{3}; 0$
   D) $-1; 1$
   E) $0; 1$

6. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{1}{86}|2x+12|=\frac{1}{43}$
   A) $-7; -5$
   B) $-7; 5$
   C) $-7; 7$
   D) $-8; -7$
   E) $-3; -4$

7. Теңдеуді шешіңіз: $|4x-5|=7$
   A) $-0,5; 3$
   B) $0,5$
   C) -3
   D) $0,5; 3$
   E) $-0,5$

8. Теңдеуді шешіңіз: $4+|t-27|=72$
   A) $-23; 72$
   B) $-103; 95$
   C) 27
   D) $-41; 95$
   E) $-27; 27$

9. Теңдеуді шешіңіз: $||x-3|-1|=2$
   A) $6;0$
   B) $3;1$
   C) 0
   D) -12
   E) $2;6$

10. Теңдеуді шешіңіз: $|x-2|=0$
    A) 0
    B) -1
    C) -2
    D) 2
    E) $0; 2$

11. Теңдеуді шешіңіз: $|5-x|=2$
    A) $3; 7$
    B) $-3; 7$
    C) 7
    D) 3
    E) -2

© EDUCON BASYLYMDARY

9.18 БӨЛІМ

БІР АЙНЫМАЛЫСЫ БАР МОДУЛЬДІ ТЕҢСІЗДІКТЕР

Түсіндірме

Бір айнымалысы бар модульді теңсіздіктер

Модуль таңбасы бар теңсіздіктерді шешу алгоритмі:

1. Модульді теңсіздіктерде
   $|ax + b| \le c$ түрінде берілген есептерді, мына түрде шешеміз:
   $-c \le ax + b \le c$

2. $|ax+b| \ge c$ түріндегі теңсіздіктерді мына түрде шешеміз:
   a) $ax+b \ge 0 \rightarrow (ax+b) \ge c$
   b) $ax+b < 0 \rightarrow -(ax+b) \ge c$

- $|x| \le -a$ түріндегі теңсіздіктің шешімдері болмайды.
- $|x| > -b$ түріндегі теңсіздіктің шешімдері кез-келген сан немесе $(-\infty;+\infty)$.
- $|x| \le 0$ түріндегі теңсіздіктің шешімі 0-ге тең.

1-мысал

Теңсіздікті шешіңіз: $|x| \le 5$

Шешуі:

$|x| \le 5$ теңсіздігін шығарарда жоғарыда берілген алгоритмдерді қолдана отырып шығарамыз.

$-5 \le x \le 5$, яғни x-міз –5 пен +5-тің аралығында.

Жауабы: $[-5; 5]$

2-мысал

Теңсіздікті шешіңіз: $|x+1| \le 3$

Шешуі:

$|x+1| \le 3$ теңсіздігін шығарарда жоғарыда берілген алгоритмдерді қолдана отырып шығарамыз.

$-3 \le x+1 \le 3$

$-3-1 \le x+1-1 \le 3-1$

$-4 \le x \le 2$

Олай болса, жауабы: $[-4; 2]$

3-мысал

Теңсіздікті шешіңіз: $|2x-3|\leq 5$

Шешуі:

$|2x-3|\leq 5$ теңсіздігін шығарарда жоғарыда берілген алгоритмдерді қолдана отырып шығарамыз.

$-5\leq 2x-3\leq 5$

$-5+3\leq 2x-3+3\leq 5+3$

$-2\leq 2x\leq 8$

$-\frac{2}{2}\leq\frac{2x}{2}\leq\frac{8}{2}$

$-1\leq x\leq 4$

Олай болса, жауабы: $[-1;4]$

4-мысал

Теңсіздікті шешіңіз: $|x-4|>3$

Шешуі:

$|x-4|>3$ теңсіздігін шығарарда жоғарыда берілген алгоритмдерді қолдана отырып шығарамыз.

$|x-4|>3$ теңсіздігін шығарайық

a) $x-4\geq 0,\ x-4>3$

$x>7$

$(7;+\infty)$

b) $x-4<0,\ -(x-4)>3$

$-x+4>3$

$-x>-1$

$x<1$

$(-\infty;1)$

Екі жауапты біріктіреміз.

Жауабы: $(-\infty;1)\cup(7;+\infty)$

5-мысал

Теңсіздікті шешіңіз: $1\leq|x+5|\leq 7$

Шешуі:

$1\leq|x+5|\leq 7$ қос теңсіздігін шығарайық

1) $1\leq+(x+5)\leq 7$ және 2) $1\leq-(x+5)\leq 7$ осылай екі теңсіздік түрінде аламыз және әрқайсысын жеке-жеке шығарамыз.

1) $1\leq x+5\leq 7$

$1-5\leq x+5-5\leq 7-5$

$-4\leq x\leq 2$

$[-4;2]$

2) $1\leq-(x+5)\leq 7$ (– 1) санына көбейтеміз

$-1\geq x+5\geq -7$

$-1-5\geq x+5-5\geq -7-5$

$-6\geq x\geq -12$

$[-12;-6]$

Жауабы: $[-12;-6]\cup[-4;2]$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Теңсіздікті шешіңіз: $|x| \le 2$

2 Теңсіздікті шешіңіз: $|x-4| \le 2$

3 Теңсіздікті шешіңіз: $|2x-6| \le 4$

4 Теңсіздікті шешіңіз: $|x-1| > 5$

5 Теңсіздікті шешіңіз: $2 \le |2x-6| \le 8$

6 Төмендегі теңсіздіктерді шешіп және оларды жауаптарымен сәйкестендіріңіз:

1) $|2x-4| \ge 6$

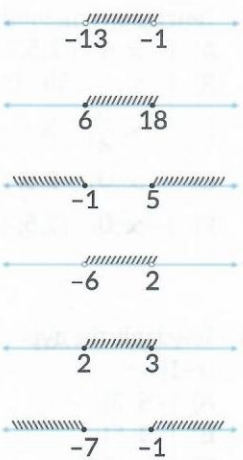
2) $|2x-5| \le 1$

3) $|x+4| \ge 3$

4) $|x-12|+2 \le 8$

5) $|x+7| < 6$

6) $|3x+6| < 12$



7 Теңсіздіктерді шешіңіз:

a) $|x+9| \ge 12$

b) $|3x+1| \le 4$

c) $\frac{1}{2}|x+1| > 3$

d) $2|2x+1| + \frac{1}{2} \ge \frac{1}{4}$

e) $\frac{1}{3}|1-x| < 12$

f) $1 \le \frac{1}{3}|1-x|$

g) $1 \le |1-2x| < 5$

8 Дұрыс немесе бұрыстығын анықтаңыз:

a) $|5x-4| \le -1$ теңсіздігінің шешімі болмайды.

b) $|x+1| \le 0$ түріндегі теңсіздіктің шешімі 0-ге тең.

c) $|3x-4| > -1$ түріндегі теңдеудің шешімі кез-келген сан.

d) $|2x-1| > -2$ түріндегі теңсіздіктің шешімдері кез-келген.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Координаталық түзуде қандай теңсіздіктің шешімі көрсетілген?

I. $|x+2|\le 6$

II. $|x+4|\le 2$

III. $|x+6|<0$

A) I, III
B) II, III
C) III
D) II
E) I

2. Теңсіздікті шешіңіз: $\frac{5+|2x+1|}{4}\ge 2$

A) $(-\infty;-3]\cup[3;+\infty)$
B) $[3;8]$
C) $(-\infty;-2]\cup[1;+\infty)$
D) $(-\infty;-3)$
E) $[1;+\infty)$

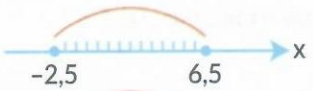
3. Теңсіздікті шешіңіз: $|x|-15<5$

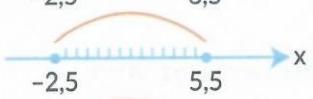
A) $(0;+\infty)$
B) $(-\infty;+\infty)$
C) $(-20;\ 20)$
D) $(20;+\infty)$
E) $(-\infty;0)$

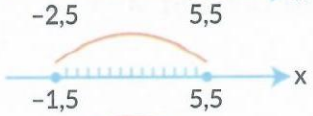
4. Теңсіздікті шешіңіз: $|x| < 14$

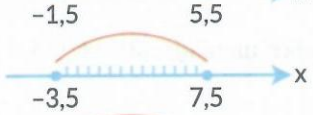
A) $(-14;\ 14)$
B) $(0;\ 14)$
C) $(-\infty;\ -14)\cup(14;\ +\infty)$
D) $[-14;\ 14]$
E) $(-\infty;\ -14]\cup[14;\ +\infty)$

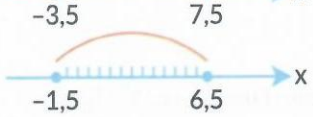
5. Теңсіздіктің шешімін координаталық түзу арқылы көрсетіңіз: $|2x-3|\le 8$

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

6. Теңсіздікті шешіңіз: $|2x+1|<5$

A) $\left(-3;-\frac{1}{2}\right)\cup\left(-\frac{1}{2};2\right)$
B) $\left[-3;-\frac{1}{2}\right]$
C) $(-3;-1]\cup[1;2)$
D) $(0;3]\cup[5;13)$
E) $(-3;\ 2)$

7. Теңсіздікті шешіңіз: $|4x-5|\ge 5$

A) $(-\infty;0]\cup[2,5;+\infty)$
B) $(-\infty;-2,5]\cup[0;+\infty)$
C) $\left(-\infty;\frac{5}{4}\right]\cup[3;+\infty)$
D) $(-\infty;0)\cup[2,5;+\infty)$
E) $(-\infty;0]\cup(2,5;+\infty)$

8. Теңсіздіктің дұрыс шешімін табыңыз:
$|x-1|\le 4$

A) $[-5;\ 3]$
B) $[-3;\ 5]$
C) $(-\infty;\ 5]$
D) $(-\infty;\ -3]$
E) $(-5;\ -3]$

© EDUCON BASYLYMDARY

9.19 БӨЛІМ

БІР АЙНЫМАЛЫСЫ БАР СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕР ЖҮЙЕСІ

Түсіндірме

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу алгоритмі:

1) Жүйедегі әрбір теңсіздікті шешеміз.

2) Табылған шешімдерді бір немесе бірнеше сан түзуіне салып көрсетеміз.

3) Теңсіздіктердің қиылысу аралықтары – берілген теңсіздіктер жүйесінің шешімі болып табылады.

4) Теңсіздіктер жүйесінің шешімін аралық түрінде немесе қос теңсіздік түрінде жазуға болады.

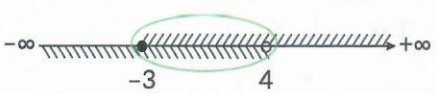
1-мысал

Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: $\begin{cases} 2x+7 \geq 1 \\ x-3<1 \end{cases}$

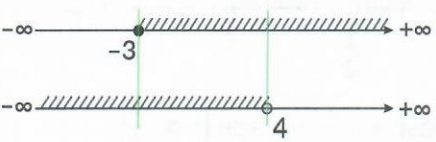
Шешуі:

$$\begin{cases} 2x+7 \geq 1 \\ x-3<1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x \geq 1-7 \\ x<1+3 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 2x \geq -6 \\ x<4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -3 \\ x<4 \end{cases}$$



немесе



Жауабы: $-3 \leq x < 4$ немесе $[-3;4)$

2-мысал

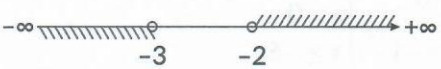
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} 7+2x>5+x \\ 3x+8<2+x \end{cases}$$

Шешуі:

$$\begin{cases} 7+2x>5+x \\ 3x+8<2+x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x-x>5-7 \\ 3x-x<2-8 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x>-2 \\ 2x<-6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x>-2 \\ x<-3 \end{cases}$$



Теңсіздіктер қиылыспайды.
Жауабы: шешімі жоқ.

3-мысал

Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} \frac{x}{3}-\frac{x}{4}>\frac{x}{6}-1 \\ 6-\frac{x}{2}>\frac{x}{4}+3 \end{cases}$$

Шешуі:

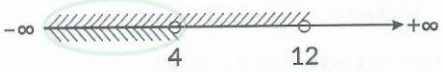
$$\begin{cases} \frac{x}{3}-\frac{x}{4}>\frac{x}{6}-\frac{1}{1} \\ \frac{6}{1}-\frac{x}{2}>\frac{x}{4}+\frac{3}{1} \end{cases}$$

ортақ бөлімі 12

ортақ бөлімі 4

$$\begin{cases} 4x-3x>2x-12 \\ 24-2x>x+12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x-3x-2x>-12 \\ -2x-x>12-24 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} -x>-12 \\ -3x>-12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x<12 \\ x<4 \end{cases}$$



Жауабы: $x<4$ немесе $(-\infty;4)$

4-мысал

Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: $\begin{cases} 3x>0 \\ \frac{1}{6}x\geq -1 \end{cases}$

Шешуі:

$$\begin{cases} 3x>0 \\ \frac{1}{6}x\geq -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x>0 \\ x\geq -6 \end{cases}$$

Жауабы: $x>0$ немесе $(0;+\infty)$

5-мысал

Қос теңсіздікті шешіңіз: $7\leq 2x+3\leq 11$

Шешуі:

$$\begin{array}{l} \overset{-3}{\curvearrowleft}\quad\overset{-3}{\curvearrowright} \\ 7\leq 2x+3\leq 11 \\ 7-3\leq 2x\leq 11-3 \\ 4\leq 2x\leq 8 \\ \frac{4}{2}\leq x\leq \frac{8}{2} \\ 2\leq x\leq 4 \end{array}$$

Жауабы: $[2;4]$

6-мысал

Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} \frac{x-1}{6}-\frac{2x+4}{9}\leq \frac{1}{3}-x \\ \frac{2-x}{5}-\frac{2}{15}>x-\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow$$

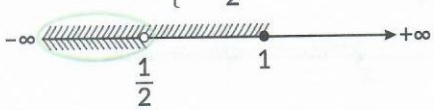
Шешуі:

$$\begin{cases} 3(x-1)-2(2x+4)\leq 6-18x \\ 3(2-x)-2>15x-5 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 3x-3-4x-8\leq 6-18x \\ 6-3x-2>15x-5 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 3x-4x+18x\leq 6+3+8 \\ -3x-15x>-5-6+2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 17x\leq 17 \\ -18x>-9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x\leq 1 \\ x<\frac{1}{2} \end{cases}$$



Жауабы: $x<\frac{1}{2}$ немесе $\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

a) $\begin{cases} 2x-6\le 0 \\ 7x+21>0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{2x-5}{3}-\frac{x+1}{2}<\frac{2x+5}{6} \\ 2x-7>\frac{x+4}{2}-2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{2x+1}{3}-\frac{3x-1}{2}<1 \\ \frac{5x-1}{4}-\frac{8x-3}{5}>-\frac{7}{10} \end{cases}$

d) $\begin{cases} y-\frac{y+3}{2}\ge 1 \\ -\frac{y}{2}\le 2-\frac{y}{3} \end{cases}$

e) $\begin{cases} \frac{x}{5}-\frac{x}{3}<\frac{2}{5}-\frac{x}{3} \\ \frac{2}{7}+\frac{x}{3}<\frac{x}{7}-\frac{2}{3} \end{cases}$

f) $\begin{cases} \frac{0,6x+6}{3}-\frac{0,2x+1}{2}>1 \\ \frac{4-3x}{2}\ge 5 \end{cases}$

g) $\begin{cases} x\ge -3 \\ 1-x\le 0 \end{cases}$

2 Қос теңсіздіктерді шешіңіз:

a) $17<-4x-3<33$

b) $-2\le\frac{4-2x}{3}<4$

c) $-7\le\frac{2x+1}{2}<2$

d) $-3<2x-3<-1$

3 Төмендегі есептерді шешіңіз:

a) Теңсіздіктер жүйесінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз:
$\begin{cases} 2-3x<2x+12 \\ 4x+52\ge 0 \end{cases}$

b) Теңсіздіктер жүйесінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз:
$\begin{cases} 3x+2\ge -10-x \\ -0,5x<1 \end{cases}$

c) Теңсіздіктер жүйесінің ең кіші және ең үлкен бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз: $\begin{cases} x\le 3 \\ x+1\ge 0 \end{cases}$

d) Теңсіздіктер жүйесінің ең кіші және ең үлкен бүтін шешімдерінің көбейтіндісін табыңыз: $\begin{cases} x+3\le 0 \\ x\ge -5 \end{cases}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Қос теңсіздікті шешіңіз:
$-1 \le \frac{2x-7}{4} \le 0$

A) $[-2,5;3,5]$
B) $[-1,5;-3,5]$
C) $[2,5;4,5]$
D) $[1,5;3,5]$
E) $[4,5;2,5]$

2. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} 3x-21 \ge 0 \\ 5x-100 < 0 \end{cases}$

A) $(7;20]$
B) $(-7;20]$
C) $[7;20)$
D) $(-20;7]$
E) $(-20;-7]$

3. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} 2x-14 \ge 0 \\ 3x-60 < 0 \end{cases}$

A) $(7;20]$
B) $(-7;20]$
C) $[7;20)$
D) $(-20;7]$
E) $(-20;-7]$

4. Теңсіздіктер жүйесінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз: $\begin{cases} 3x+2>1 \\ 5-x>2 \end{cases}$

A) -2
B) -1
C) 2
D) 3
E) 5

5. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} x+3 \le 1 \\ x \le -3 \end{cases}$

A) $(-\infty;4)$
B) $[3;4)$
C) $(-\infty;-3]$
D) $(-\infty;-2)$
E) $(-\infty;1]$

6. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} 8x+3>0 \\ -6x+8 \le 0 \end{cases}$

A) $\left(-\frac{3}{8};\frac{4}{3}\right)$
B) $\left[\frac{4}{3};+\infty\right)$
C) $\left(-\frac{8}{3};\frac{4}{3}\right)$
D) $\left(-\frac{3}{8};\frac{4}{3}\right]$
E) $\left(-\frac{3}{8};+\infty\right)$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Қос теңсіздікті шешіңіз:
$5<5(x-1)<20$

A) $(3;6)$
B) $(2;+\infty)$
C) $(2;5)$
D) $(5;10)$
E) $(1;5)$

8. Қос теңсіздікті шешіңіз:
$-12\le\frac{6x+12}{8}<0$

A) $[-18;-2)$
B) $(-12;4)$
C) $[-4;8)$
D) $[-6;-12]$
E) $(-3;+\infty)$

9. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases}\frac{2x-1}{2}\ge\frac{x+3}{3}\\ \frac{x+4}{3}<\frac{x-2}{4}\end{cases}$

A) $[-6;4]$
B) $\left[\frac{9}{4};+\infty\right)$
C) $\left(-22;\frac{9}{4}\right]$
D) $(-22;+\infty)$
E) Шешімі жоқ

10. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases}5x-15<5\\ 3x-3\le6\end{cases}$

A) $(-\infty;4)$
B) $[3;4)$
C) $(-\infty;3]$
D) $(-\infty;-2)$
E) $(-\infty;1]$

11. Теңсіздіктер жүйесінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз: $\begin{cases}x-2<3x+10\\ 2x-6<0\end{cases}$

A) -6
B) -5
C) 2
D) 3
E) 4

12. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases}x-\frac{x+5}{3}>\frac{3x+2}{8}+\frac{x-1}{6}\\ \frac{x+3}{4}>\frac{5x-1}{10}-\frac{x}{5}\end{cases}$

A) $(14;17)$
B) $(-\infty;14)\cup(17;+\infty)$
C) $(-\infty;14)$
D) $(17;+\infty)$
E) $(-\infty;+\infty)$

© EDUCON BASYLYMDARY

1 Теңдеулерді шешіңіз.

a) $7a - 6 = 3a + 10$

b) $2x + 16 = 7x - 4$

c) $6x + 32 = 4x - 2$

d) $2x + 4 = x + 10$

e) $-5x - 24 = -9$

f) $5a + 3 = 2a + 24$

g) $2a - 4 = -a + 5$

h) $\frac{3y-4}{8} - \frac{y}{2} = 2{,}25 - \frac{(-y-4)}{4}$

i) $2{,}5(3x-4) - 3(1{,}5-x) = 7{,}5x - 4$

j) $\frac{x+4}{15} - \frac{2-x}{5} = 2 - \frac{3x-4}{3}$

k) $\frac{4x-7}{4} - \frac{3-x}{24} = \frac{2-3x}{8}$

l) $\frac{2x}{3} + 0{,}25 = \frac{7}{12}$

m) $\frac{x}{12} + \frac{3x-21}{12} = \frac{3}{12}$

n) $\frac{4-2x}{7} + \frac{3x+16}{21} = 2 - \frac{2-(4-x)}{3}$

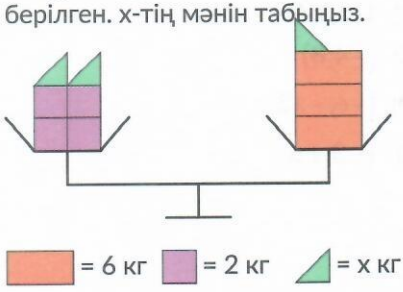
o) $\frac{1{,}5-x}{3} + \frac{2x-4}{12} = \frac{(-1-x)}{8} - 2$

2 Төмендегі теңдеулерді шешіңіз:

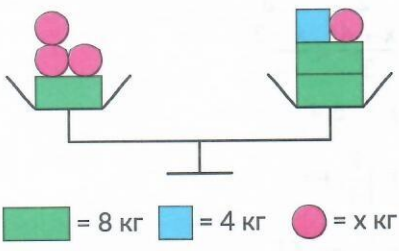
a) $3 + \cfrac{2}{2 - \cfrac{1}{3 - \cfrac{1}{x}}} = 5$

b) $4 + \cfrac{12}{5 - \cfrac{6}{1 + \cfrac{4}{1 + \cfrac{3}{x}}}} = 8$

3 Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұр. Фигуралардың салмақтары суретте берілген. x-тің мәнін табыңыз.



4 Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұр. Фигуралардың салмақтары суретте берілген. x-тің мәнін табыңыз.



© EDUCON BASYLYMDARY

5

n =	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a_n	–1	0,4	–0,9	1,1	1,3	2,5	–8	–1	2,5
n =	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a_n	1,7	0,6	3,2	3,5	2,7	4,4	5	0,5	–7

Жоғарыда берілген кестені пайдаланып, келесі өрнектің мәнін табыңыз:
$a_{11} + a_{12} + a_3$

6

n =	1	2	3	4	5	6	7
a_n	–0,4	2	2,4	1,8	2	5	–0,6
n =	8	9	10	11	12	13	14
a_n	–0,8	–3	4,2	3	–0,5	6	–0,7

Жоғарыда берілген кестені пайдаланып, келесі өрнектің мәнін табыңыз:
$a_8 + a_9 + a_{13} + a_5 + a_{14}$

7

n =	1	2	3	4	5	6	7
a_n	–0,4	1,2	2,8	...	...	...	...
n =	8	9	10	11	12	13	14
a_n	...	...	...	...	...	...	...

Кестені пайдаланып, тізбектің алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табыңыз.

Кестені пайдаланып, келесі өрнектің мәнін табыңыз: $a_8 + a_{13}$

Кестені пайдаланып, келесі өрнектің мәнін табыңыз: $a_{14} + a_2$

8 Келесідей сандар тізбегі берілсін: 3; 1; −5; −4; 8; 3; 1; −5; −4; 8; 3; 1; −5 ... Тізбектің 197-ші мүшесін анықтаңыз.

9 Оқушылар бір қатарға тізілген. Әсет оңнан санағанда 8-ші, ал Мейрам солдан санағанда 11-ші болып тұр. Әсет пен Мейрамның арасында 3 оқушы бар. Қатарда кемінде неше оқушы бар?

10 Теңдеуді шешіңіз: $10x + 7 = 11x - 5$

11 Теңдеуді шешіңіз: $4x + 7 = 35$

12 Белгілі бір тест емтиханында 4 қате жауап 1 дұрыс жауапты жояды. Жауабы белгіленбеген сұрақтың еш әсері болмайды. Бір дұрыс жауап бір ұпайға тең. Емтиханда 120 сұрақтың жауабын белгілеген Әсемнің емтихан нәтижесі 105 ұпай болды. Әсем неше сұраққа қате жауап берді?

13 Анасының жасы оның екі баласының жастарының айырмасының 7 есесіне тең. 12 жылдан кейін анасының жасы екі баласының жастарының айырмасының 10 есесіне тең болады. Анасының қазіргі жасын табыңыз.

14 Екі адамның жастарының қосындысы жастарының айырмасының 20 есесінен 1-ге кем. 4 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы жастарының айырмасының 22 есесінен 1-ге артық болады. Бұл екі адамның жастарының айырмасын табыңыз.

15 Дәурен мен Шапағаттың жастарының қосындысы 76-ға тең. Дәуреннің жасы Шапағаттың жасына толғанда, олардың жастарының қосындысы 84-ке тең болады. Дәурен қазір нешеде?

16 Талшынның жасы Самалдың жасының 2 есесінен 4-ке артық. Самал Талшынның жасына келгенде, Талшын 38-ге толады. Олардың қазіргі жастарының қосындысы нешеге тең?

17 Жазираның жасы Ахметтің қазіргі жасына тең кезде, Жазираның жасы Ахметтің жасының 2 есесінен 2-ге артық еді. Ал 4 жыл бұрын Ахмет пен Жазираның жастарының қосындысы 18-ге тең еді. Ахмет қазір нешеде?

18 Асқардың жасы Асхаттың жасынан 3 есе үлкен. Асхат туылған уақыттан 4 жыл бұрын Асқардың жасы қазіргі жасының жартысына тең еді. Олардың қазіргі жастарының қосындысын табыңыз.

19 5 жыл бұрын белгілі бір мекемедегі 150 адамның жастарының орташа мәні 20-ға тең еді. Осы 150 адамның жастарының 5 жылдан кейінгі жастарының орташа мәнін анықтаңыз.

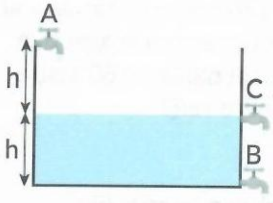
20 Арслан белгілі бір жұмысты 20 күнде, ал Аршын сол жұмысты 30 күнде аяқтайды. Екеуі бірігіп
a) 1 күнде;
b) 2 күнде;
c) 3 күнде
жұмыстың қандай бөлігін аяқтайды?

© EDUCON BASYLYMDARY

21 Талшын белгілі бір жұмысты 3 күнде, ал Сара сол жұмысты 6 күнде аяқтайды. Ол жұмысты екеуі бірігіп неше күнде аяқтайды?

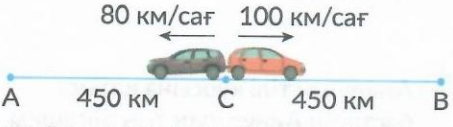
22 А құбыры жеке өзі хауызды 6 сағатта, В құбыры жеке өзі сол хауызды 12 сағатта толтырады. Хауыздың түбіндегі С құбыры суға толы хауызды 18 сағатта босатады. Бос хауызға А құбырынан су 2 сағат аққаннан кейін, В және С құбырлары ашылады. Осы мезеттен бастап неше сағаттан кейін хауыз суға толады?

23 А құбыры жеке өзі хауызды 6 сағатта толтырады, хауыздың түбіндегі В құбыры суға толы хауызды 12 сағатта босатады. Хауыз тереңдігінің ортасындағы С құбыры өз деңгейіне дейінгі бөлікті 18 сағатта босатады.



Құбырлардың үшеуі де бір мезетте ашылса, хауыз неше сағатта толады?

24 Жылдамдықтары мен бағыттары суретте берілген екі көлік С нүктесінен бір мезетте қозғала бастайды. Көліктер А және В нүктелеріне жеткеннен кейін, кідірместен кері қайтады.

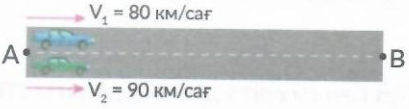


Көліктер алғаш рет С нүктесінен неше км қашықтықта кездеседі?

25 Асылнұр белгілі бір жұмысты 30 күнде аяқтайды. Ол жұмыстың $\frac{2}{3}$ бөлігін неше күнде аяқтайды?

26 Көлік А қаласынан В қаласына 80 км/сағ жылдамдықпен барып, кідірместен В қаласынан А қаласына 100 км/сағ жылдамдықпен кері қайтуға жалпы 9 сағат жұмсалды. А және В қалаларының арақашықтығын табыңыз.

27 Төменде А қаласынан В қаласына қарай бір мезетте шыққан екі көлік берілген.



Жылдам көлік В қаласына баяу көліктен 2 сағат ерте жетті. А және В қалаларының арақашықтығын табыңыз.

28 Көлік жолдағы уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Көліктің орташа жылдамдығын табыңыз.

29 Көлік бір бөлігі топырақ, екінші бөлігі асфальт болатын, жалпы ұзындығы 420 км-ге тең жолды 8 сағатта жүріп өтті. Көлік топырақ жолда 40 км/сағ, асфальт жолда 60 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Көлік асфальт жолда неше сағат жүрді?

© EDUCON BASYLYMDARY

30 Көлік А қаласынан В қаласына 80 км/сағ жылдамдықпен 3 сағатта, В қаласынан С қаласына 120 км/сағ жылдамдықпен 5 сағатта жетті. Көліктің А және С қаласы арасындағы орташа жылдамдығын табыңыз.

31 140 г тұз ерітіндісіндегі тұздың концентрациясы 20%. Тұз 30% болуы үшін ерітіндіге неше г тұз салу қажет?

32 Тұз бен су ерітіндісінің салмағы 12 г, тұз 30%-ды құрайды. Ерітіндіге 8 г тұз салынып, 9 г су құйылды. Жаңа ерітіндідегі тұздың пайыздық құрамын анықтаңыз.

33 Тұз бен су ерітіндісінің салмағы 200 г, тұз 40%-ды құрайды. Ерітіндіге 10 г су құйылғаннан кейін неше г тұз салынса, жаңа ерітіндідегі тұз 50% болады?

34 Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$14 > x > 12{,}5$ және $-2{,}7 < y < -1{,}4$

35 Егер $0{,}8 < x < 1{,}05$ және $3{,}4 < y < 4{,}25$ болса, онда $x - y$-ті бағалаңыз.

36 Тұз бен су ерітіндісіндегі тұз 30%-ды құрайды. Ерітіндінің $\frac{1}{4}$-іне тең су буландырылғаннан кейін, ерітіндідегі тұздың пайыздық құрамын 50%-ға теңестіру үшін, ерітіндіге 30 г тұз салу керек болды. Бастапқы ерітіндінің салмағын анықтаңыз.

37 Тұз бен су ерітіндісінің салмағы 300 г, тұз 30%-ды құрайды. Ерітіндінің $\frac{1}{6}$-і басқа ыдысқа құйылады. Ерітіндінің қалған бөлігіне 55 г тұз салынып, x г су құйылған кезде, ерітіндідегі тұз 40% болды. x нешеге тең?

38 80%-дық тұз ерітіндісінің $\frac{3}{5}$ бөлігі басқа ыдысқа құйылып, орнына дәл сондай мөлшерде 40%-дық тұз ерітіндісі құйылады. Пайда болған жаңа ерітіндінің неше пайызы тұз болады?

39 Әдетте күріштің бағасы деп оның бір килограмының бағасын айтады. Бағасы 180 тг болатын 12 кг күріш пен бағасы 120 теңге болатын x кг күріш араластырылған кезде, бұл аралас күріштің бағасы 160 теңге болды. x нешеге тең?

40 Төмендегі сандар белгілі бір заңдылық бойынша жазылған. Келесі санды табыңыз.
99, 97, 95, 93, 91, 89, ...

41 Төмендегі сандар белгілі бір заңдылық бойынша жазылған. Келесі санды табыңыз.
7, 16, 25, 34, ...

42 Ағылшын тілі курсына қатыса бастаған Айнұр курстың алғашқы күнінде 14 сөз жаттады. 2-ші күннен бастап күн сайын 10 сөз жаттады. Айнұр курстың алғашқы 38 күнінде жалпы неше сөз жаттады?

© EDUCON BASYLYMDARY

43 $12 > -15$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де 7 санын қосыңыз.

44 $6,3 > 3,5$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 7 санына бөліңіз.

45 $3,28 > 2,25$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де -4 санына көбейтіңіз.

46 Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$5,8 > 1,2$ және $9,7 > 3,4$

47 Егер $14,5 < x < 21,6$ және $2,7 < y < 5,8$ болса, онда $x - y$-ті бағалаңыз.

48 Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$34,2 > x > 10,8$ және $-1,2 < y < -0,6$

49 Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:

a) $11\frac{2}{3} > 6\frac{9}{12}$ және $4\frac{2}{3} > 1\frac{1}{6}$

b) $2\frac{1}{2} < 3,8$ және $0,8 > 0,2$

c) $12,5 > 7$ және $3,9 < 5,9$

d) $1\frac{4}{7} > \frac{9}{21}$ және $\frac{17}{21} > \frac{1}{3}$

e) $5\frac{3}{11} < 10,5$ және $11 < 16$

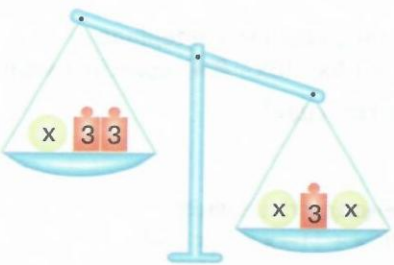
50 Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:
$0,8 < 15,4$ және $-0,4 < 6,5$

51 Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:
$5 < x < 7$ және $2 < y < 9$

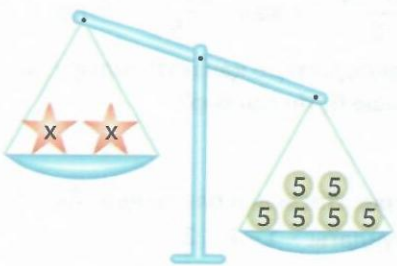
52 Төмендегі теңдігі сақталмаған таразылардың теңсіздігін құрып оны шешіңіз.

a)

b)



c)



© EDUCON BASYLYMDARY

53 Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:

a) $3 < 10$ және $1,1 < 5,1$

b) $\frac{4}{15} < 4,5$ және $3,1 < 3,9$

c) $9,6 > 0,7$ және $8\frac{1}{3} > \frac{1}{3}$

d) $16\frac{9}{13} > 11\frac{2}{3}$ және $4\frac{2}{3} > 1\frac{1}{6}$

e) $\frac{4}{5} < 2,85$ және $2,5 < 8,1$

f) $2\frac{1}{2} < 3,8$ және $0,8 > 0,2$

54 Қос теңсіздік шешімдерінің жиынын табыңыз:
$-4 \leq x < 1$

55 x-тің қандай мәніндерінде $9,2 + 5x - (6x - 8,4)$ өрнегінің мәні оң сан болады?

56 Теңсіздікті шешіңіз:
$2(3x + 1) - x \leq 3(x + 4)$

57 $\frac{5x-4}{2} > 8$ және $\frac{2x-3}{5} < 5$ екі теңсіздікті де қанағаттандыратын неше бүтін сан бар?

58 Өрнектің мәнін бағалаңыз: $3k + 5$, мұндағы $-1 < k \leq 2$

59 Төмендегі сөйлемдерге байланысты теңсіздіктер құрастырыңыз.

a	5-ті азайтқанда 12-ден кіші болатын сандар	
b	2 есесін 6-ға арттырғанда –3-тен кіші болатын сандар	
c	$\frac{1}{2}$-ді қосқанда $-\frac{1}{5}$-ден кіші болатын сандар	
d	$\frac{1}{4}$-ді азайтқанда сол санның $\frac{1}{3}$-нен кіші болатын сандар	

60 Теңдеулерді шешіңіз:

a) $|x + 9| = 12$

b) $|3x + 1| = 4$

c) $\frac{1}{2}|x + 1| = 3$

d) $2|2x + 1| + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

e) $\frac{1}{3}|1 - x| = 12$

f) $1 = \frac{1}{3}|1 - x|$

g) $|1 - 2x| = 5$

© EDUCON BASYLYMDARY

1 Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} 2x+14>0 \\ 3x-9>0 \end{cases}$

2 Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} \frac{x}{2}-7\le 0 \\ 9-x<10 \end{cases}$

3 Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} 6x-7>2x+5 \\ 4x+13<5x-8 \end{cases}$

4 Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{9-24x}{8}\le x-\frac{5}{8} \\ -\frac{x}{3}+10x\le 8-x \end{cases}$

5 Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$\begin{cases} \frac{x-3}{2}-\frac{2x+1}{7}<\frac{x+4}{28} \\ \frac{x+2}{6}+\frac{x}{5}>\frac{x+1}{3} \end{cases}$

6 Теңсіздіктерді шешіңіз:

a) $\frac{4+|2x+1|}{3}\ge 2$

b) $|2y-1|>0$

c) $|2x+3|<7$

d) $|3x+1|\ge 4$

e) $\frac{1}{26}|2x+12|<\frac{1}{13}$

f) $|x+5|\ge 3$

7 Қос теңсіздікті шешіңіз:
$2\le 3x-4\le 17$

8 Қос теңсіздікті шешіңіз:
$-2<\frac{2x-3}{3}\le 7$

9 Сан аралықтарының қиылысуын сызыңыз:

a) (−8; 7] және [−4; 9]

b) (−4; 5] және (−2; 8]

10 (−5; 4] сан аралығының ең үлкен және ең кіші бүтін сандарының қосындысын табыңыз.

11 22,5 < 36,9 теңсіздігін 0,9 < 1,5 теңсіздігіне мүшелеп бөліңіз.

12 Теңсіздіктерді мүшелеп бөліңіз:

a) 0,8 < 9 және 5 > 2,02

b) $1\frac{4}{17}>\frac{9}{13}$ және $\frac{17}{21}>\frac{13}{18}$

c) $5\frac{3}{11}<10{,}5$ және 11 < 16

d) 0,025 > 0,008 және 1002 > 245

e) $\frac{7}{8}>\frac{1}{3}$ және 9,8 < 12,2

f) $1{,}2<3\frac{5}{7}$ және $4<5\frac{9}{14}$

g) $2\frac{4}{19}<3\frac{9}{38}$ және $3\frac{7}{38}>1\frac{3}{19}$

© EDUCON BASYLYMDARY

3 [–4; 5] және [0; 7] аралықтарының қиылысуын табыңыз.

4 [–1; 2] және [0; 5] аралықтарының бірігуін табыңыз.

5 Көлік А қаласынан В қаласына 40 км/сағ жылдамдықпен барып, кідірместен А қаласына 120 км/сағ жылдамдықпен кері қайтты. Көлектің А қаласынан В қаласына барып-қайтуының орташа жылдамдығын табыңыз.

6 Жылдамдықтары суретте берілген жаяу адам мен трактор бір-біріне қарай бір мезетте қозғала бастады.

Олар А нүктесінен неше км қашықтықта кездеседі?

7 Екі көлік А және В қалаларынан бір-біріне қарай, бір мезетте қозғала бастайды. Екеуі кездескеннен 5 сағаттан кейін баяу көлік В қаласына жетеді.

А және В қалаларының арақашықтығын табыңыз.

18 Арақашықтығы 900 км болатын А және В қалаларынан екі көлік бір-біріне қарай, бір мезетте қозғала бастайды. А қаласынан шыққан көліктің жылдамдығы 60 км/сағ. В қаласынан шыққан көліктің жылдамдығы 80 км/сағ. Олар неше сағаттан кейін кездеседі?

19 Екі көлік А және В қалаларынан бір бағытта, бір мезетте қозғала бастайды. Жылдам көлік баяу көлікке 6 сағаттан кейін жетеді.

А және В қалаларының арақашықтығын табыңыз.

20 (a_n) сандар тізбегінің мүшелері $n^2 - (2n - 1)$ формуласымен берілген. Тізбектің алғашқы 6 мүшесін жазып шығыңыз.

n =	a_n	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

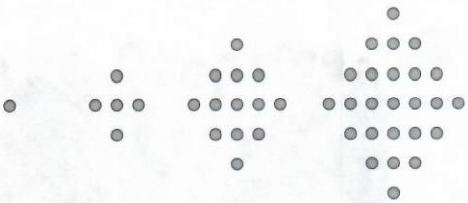
21 Тізбектің 1-ші мүшесі $\frac{1}{2}$ -ге, 2-ші мүшесі $\frac{3}{4}$ -ке тең. Ал әрбір келесі мүшесі алдыңғы екі мүшесінің көбейтіндісінен $\frac{1}{8}$ -ге кем. Тізбектің алғашқы бес мүшесін табыңыз

© EDUCON BASYLYMDARY

22 Жылдамдықтары мен бағыттары суретте берілген екі көлік А және В нүктелерінен бір мезетте қозғала бастайды. Көліктер А және В нүктелеріне жеткеннен кейін, кідірместен кері қайтады. Олар екінші рет А нүктесінен 50 км қашықтықта кездеседі.

А және В нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

23 Әділет бірнеше шеңберлерден тұратын фигуралар тізбегін құрды. Тізбектің әр мүшесі алдыңғы фигураға 1 қосымша шеңберлер қабаты қосылу арқылы қалыптасады.



5-ші фигураның кескінін салып, сол фигурадағы шеңберлер санын табыңыз.

Шеңберлер саны қандай да бір тізбекті құрайды. Осы тізбек мүшелерінің формуласы:
$a_n = n^2 + (n-k)^2$

Формуланы пайдаланып, 8-ші фигура неше шеңберден тұратынын анықтаңыз.

24 Төмендегі кестеде тізбек мүшелерін табу формулалары мен n-нің мәндері берілген. Әр жағдай үшін a_n-нің мәнін табыңыз.

Тізбек формуласы	n	a_n
$n - 3$	4	
$\frac{n-1}{2}$	5	
$\frac{-2n+3}{n+1}$	8	
$0{,}3 \cdot n + 1{,}2$	7	
$a_{n+1} = 2a_n - \frac{1}{4}$ Мұндағы $a_1 = \frac{3}{16}$	3	
$a_{n+1} = a_n + 3$ Мұндағы $a_1 = -2$	4	

25 Тізбектің екінші мүшесінен бастап әрбір мүшесі алдыңғы мүшесінен 2-ні азайтып, 3-ке көбейту арқылы табылады. Тізбектің 1-ші мүшесі 4-ке тең. Тізбектің алғашқы бес мүшесін табыңыз

26 Тізбектің 1-ші мүшесі 3-ке, 2-ші мүшесі 1-ге тең. Ал әрбір келесі мүшесі алдыңғы екі мүшесінің қосындысынан 2-ге кем. Тізбектің алғашқы бес мүшесін табыңыз

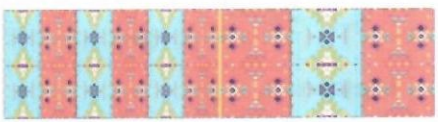
27 2019 жылының әр айындағы күндер санынан тұратын сандар тізбегін құрыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

28 Сандар тізбегі берілсін:
4; 9; 0; 2; 6; 7; 1; 4; 9; 0; 2; 6; 7; 1; 4; 9; 0; 2; 6; 7; 1; ...
Тізбектің 256-шы мүшесін табыңыз.

29 60%-дық және 40%-дық шекер ерітінділері араластырылып, 50%-дық 10 кг шекер ерітіндісі алынған. Әрқайсысынан қанша кг ерітінді қосылған?

30 Кілемнің қызыл түсті бөліктерін тоқуға 21 орам жіп жұмсалған болса, көк түсті бөліктерін тоқуға неше орам жіп жұмсалған?



Кілемнің жартысы тең 6 бөлікке, екінші жартысы тең үш бөлікке бөлінген

31 Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз:

a) $0,5 < 4$ және $5 > 2$

b) $24 < 28$ және $12 > 7$

c) $0,15 < 0,45$ және $0,5 > 0,3$

d) $2\frac{1}{7} < 6\frac{5}{14}$ және $1\frac{2}{14} > \frac{3}{7}$

e) $2\frac{8}{9} < 4\frac{5}{8}$ және $9\frac{2}{3} > 2\frac{5}{9}$

32 Төмендегі амалдарды орындаңыз:
$92 > 74$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де $-1,5$ санына көбейтіңіз.

33 Төменде берілген жиындар үшін $A \cap B$ және $A \cup B$ жиындарын табыңыз.

a) A = {Алматы, Тараз, Айдын, Арман}
B = {4, 7, Айдын, ■, ▲}

b) A = {10-нан кіші тақ натурал сандар}
B = {10-нан кіші жұп натурал сандар}

c) A = {0, 5, 10, 15, 20}
B = {25-тен кіші натурал сандар}

34 $A = \{6, 8, 10, 11\}$ және $B = \varnothing$ жиындары үшін $A \cap B$ және $A \cup B$ жиындарын жазыңыз.

35

Берілген сурет арқылы мынадай жиындар құрылды:

A = {суреттегі қалпақ киген адамдар}
B = {суреттегі қалпақсыз адамдар}
C = {суреттегі ер адамдар}
D = {суреттегі әйел адамдар}

$(A \cap C) \cup (B \cap D)$ жиынының элементтер санын анықтаңыз.

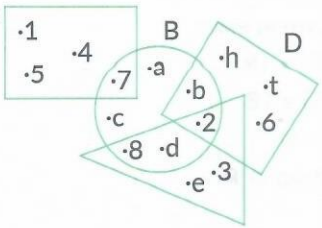
© EDUCON BASYLYMDARY

36 Төменде берілген жиындарды Венн диаграммасы арқылы көрсетіңіз.

a) A = {a, b, 4, 9, ●}, B = {7, 5, c, 9, 4}.

b) K = {▲, ■, a, b, c}, L = {▲, ■, ★}.

37



Жоғарыда берілген жиындарға қарап, бос орындарды толтырыңыз.

a) B =

b) B ∩ C =

c) D ∩ C =

d) A ∩ D =

e) C ∪ D =

f) n(C) =

g) n(D) + n(B) =

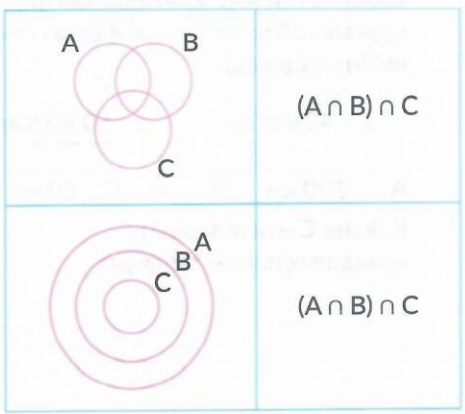
h) n(B ∩ C) =

i) n(B ∪ D) =

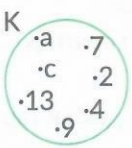
j) n(A ∪ B) =

k) n(B ∩ D ∩ C) =

38 Амалдар нәтижесін Венн диаграммасында бояңыз.



39 L = {15-тен кіші жай сандар}



n (K ∪ L) = ?

40 Төмендегі жиындардың элементтерінің санын табыңыз.

a) A – апта ішіндегі күндер жиыны. n(A) =

b) B – жұп жай сандар жиыны. n(B) =

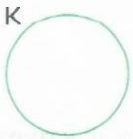
c) C – 9-дан үлкен цифрлар жиыны. n(C) =

d) D – Қазақстандағы облыстар жиыны. n(D) =

e) E – «қанағаттандырылмағандық тарыңыздан» сөзіндегі буындар жиыны. n(E) =

41 Элементтері берілген жиындарды сәйкесінше Венн диаграммасы, элементтерімен және ортақ қасиетері арқылы жазыңыз.

a) Жиын элементтері: сенбі, жексенбі.
Венн диаграммасы арқылы:



Элементтерімен: K = { }
Ортақ қасиеттері арқылы:
K = { }

b) Жиын элементтері: қыркүйек, қазан, қараша.

c) Жиын элементтері: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

© EDUCON BASYLYMDARY

42 Төменде берілген жиындарды элементтерімен жазыңыз.

a) "Өркениет" сөзіндегі әріптер жиыны
b) Әліпбидегі дауысты дыбыстар жиыны
c) Жаз мезгілі айларының жиыны
d) "Кітап" сөзіндегі әріптер жиыны
e) "Телефон" сөзіндегі әріптер жиыны
f) "Бәйтерек" сөзіндегі әріптер жиыны

43 M = {Еліміздегі жыл мезгілі} жиыны берілген.
Бос орындарға "$\in$" немесе "$\notin$" символдарының бірін жазыңыз.

a) Көктем ..... M
b) Ақпан ..... M
c) Жаз ..... M
d) Қаңтар ..... M
e) Қыс ..... M
f) Қыркүйек ..... M
g) Тамыз ..... M
h) Желтоқсан ..... M

44 Төменде берілген жиындардың элементтерінің сандарын табыңыз.

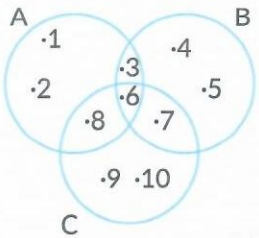
a) B

b) K = {14-тен кіші жұп натурал сандар}
c) L = {14, 5, 6, 8}

45 S = {апта күндері}
R = {тамыз, қыркүйек, желтоқсан} жиындары берілген. Төмендегі тұжырымдардың дұрыс немесе қате екенін анықтаңыз.

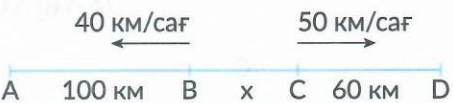
a) Дүйсенбі $\in$ S
b) S жиын емес
c) n(R) = 18
d) n(S) = 18
e) R = $\varnothing$
f) Жұма $\in$ R

46 Венн диаграммасы арқылы жиындар берілген.



(A∪C)∩B жиынының элементтерін жазыңыз.

47 Жылдамдықтары мен бағыттары суретте берілген екі көлік B және C нүктелерінен бір мезетте қозғала бастайды. Көліктер A және D нүктелеріне жеткеннен кейін, кідірместен кері қайтады. Олар қозғалыс басталғаннан 4 сағаттан кейін кездеседі.

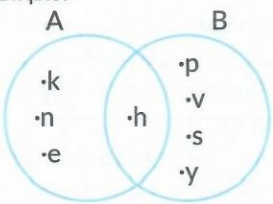


B және C нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

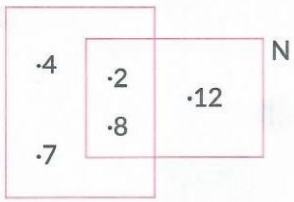
48 Төменде берілген диаграмма бойынша, аталған жиындарды табыңыз.

a)



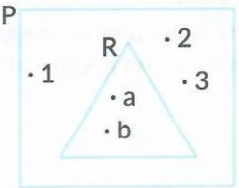
A =
B =
A ∪ B =
A ∩ B =

b)



M =
N =
M ∪ N =
M ∩ N =

c)



P =
R =
P ∪ R =
P ∩ R =

49 Белгілі бір сыныптағы футбол үйірмесіне қатысатын оқушылардың барлығы баскетбол үйірмесіне де қатысады.

- M = {футбол үйірмесіне қатысатын оқушылар}
- N = {баскетбол үйірмесіне қатысатын оқушылар}

$M \subset N$, $N \subset M$ тұжырымдардың қайсылары дұрыс?

50 Төмендегі бос жиындардың тұсына "√" белгісін қойыңыз.

Алматының аудандары	
Т әрібінен басталатын апта күндері	
Үш таңбалы натурал сандар	
35-тің жұп натурал көбейткіштері	

51 Бөлу кестесі берілген.

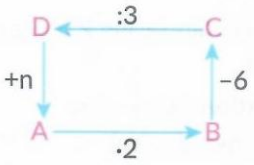
:	128	32	4
8	A		x
16		y	
64	z		

Мысалы, $A = \frac{8}{128} = \frac{1}{16}$.

$x + y \cdot z$ өрнегінің мәні нешеге тең?

© EDUCON BASYLYMDARY

52 Төменде A-дан басталып, A-мен аяқталатын амалдарды орындау диаграммасы берілген.



Бұл диаграммада

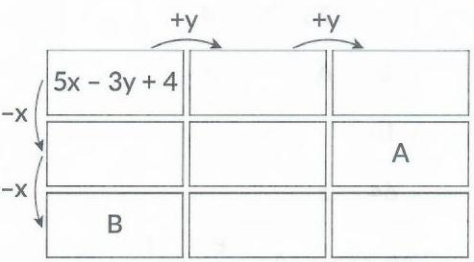
- A мен 2-нің көбейтіндісі B-ға,
- B-дан 6 азайтылғанда нәтиже C-ға,
- C саны 3-ке бөлінгенде нәтиже D-ға,
- D санына n қосылғанда нәтиже A-ға

тең болды.

Егер A=n+2 екені белгілі болса, n нешеге тең?

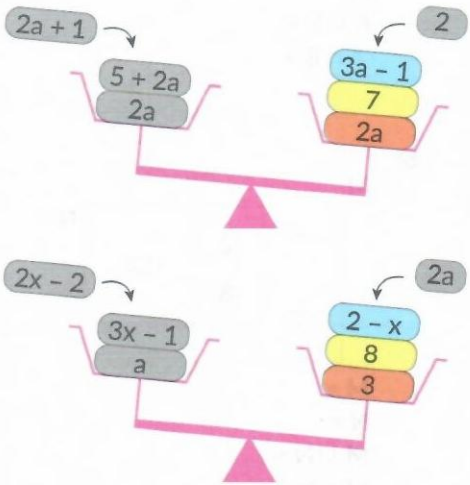
53 Берілген торкөздердің әрбіріне алгебралық өрнектер келесі тәсілмен жазылады:

- Бір қатардағы өрнектер солдан оңға қарай әр қадамда y-ке артады.
- Бір бағандағы өрнектер жоғарыдан төмен қарай әр қадамда x-ке кемиді.



A−B өрнегінің мәнін табыңыз.

54 Суретте тепе-теңдіктері сақталмаған екі таразы көрсетілген. Таразылардағы заттардың салмақтары алгебралық өрнектермен берілген. Салмақтары 2a+1, 2, 2x−2, 2a болатын заттар суретте көрсетілгендей таразыларға қойылған кезде, таразылар тепе-теңдікте болады. Олай болса, x нешеге тең?

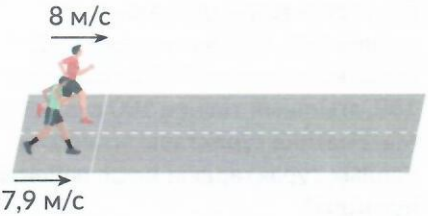


55 A = {42-нің бөлгіштері}
B = {30-дың бөлгіштері}
Жоғарыдағы жиындар төмендегідей Венн диаграммасымен көрсетіледі.

Олай болса, боялған бөлікке неше элемент жазылады?

© EDUCON BASYLYMDARY

56 Екі оқушы жүгіруді бірге бастады. Олар жүгіру жылдамдықтары суретте берілген. Тезірек жүгіретін оқушы мәреге екіншісінен 1 секунд бұрын жетті. Жүгіру жолының ұзындығын табыңыз.



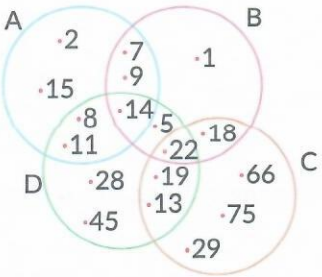
57

1-сурет 2-сурет

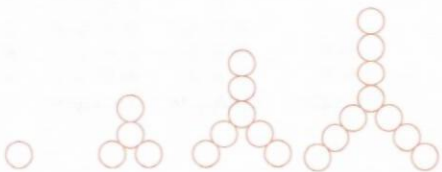
Әр суреттегі қарама-қарсы орналасқан сандардың көбейтінділері өзара тең. Сұрақ белгілерінің орындарындағы сандардың қосындысын табыңыз.

58 Егер $n(A \cap B) = 3$, $n(A \cap C) = 4$, $n(B \cap C) = 2$ және $n(A \cap B \cap C) = 1$ болса, онда $n(A \cap (B \cup C))$ нешеге тең?

59 Төменде берілген жиындардың қайсысының элемент саны ең көп?



60 Төмендегідей фигуралар тізбегі берілген. 100-қадамда неше шеңбер болады?

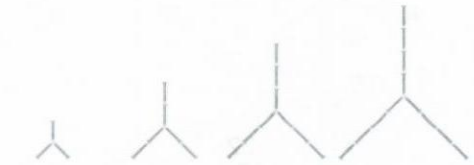


1-қадам 2-қадам 3-қадам 4-қадам

61 Құрбақа 123 см қашықтыққа секіреді. Ол 209 рет секірсе, жалпы неше см жол жүрген болады?

© EDUCON BASYLYMDARY

62 Шегелерден құралған төмендегідей фигуралар тізбегі берілген. n-ші қадамдағы фигурада неше шеге болады?



1-қадам 2-қадам 3-қадам 4-қадам

63 Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша жалғаса береді. 30-қадамда дөңгелектер саны неше болады?

1-қадам 2-қадам 3-қадам 4-қадам

64 Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша жалғаса береді.

1-қадам 2-қадам 3-қадам 4-қадам

a) n-ші қадамдағы дөңгелектер санын n арқылы өрнектеңіз.
b) 17-қадамдағы дөңгелектер санын анықтаңыз.
c) Қай қадамда 135 дөңгелек болады?

65 Алғашқы үш мүшесі берілген төмендегі сан тізбегінің 7-ші мүшесін табыңыз.

7, 19, 31, ...

66 Бір тест жинағында қазақ тілінен 120, математикадан 240, жаратылыстанудан 180, тарихтан 160, ағылшын тілінен 100 сұрақ бар. Математика сұрақтары кітаптағы барлық сұрақтардың неше пайызын құрайды?

67

600 км

Суретте арақашықтығы берілген екі көлік көрсетілген. Олар бір-біріне қарай жүре бастады. Көліктердің бірі жолдың 40%-ын, екіншісі жолдың 56%-ын жүріп өткен кезде, олардың арақашықтығы неше км болады?

68 Алғашқы төрт мүшесі берілген төмендегі сан тізбегінің 5-ші және 7-ші мүшелерін табыңыз.

a) 72, 68, 64, 60, ...
b) 88, 101, 114, 127, ...
c) 51, 68, 85, 102, ...
d) 82, 79, 76, 73, ...

© EDUCON BASYLYMDARY

69 Төмендегі кестеде бір дүкендегі киімдердің бағалары мен жеңілдік пайыздары көрсетілген. Жеңілдікті ескерген кездегі бағаларын анықтап, кестені толтырыңыз.

	Сату бағасы	Жеңілдік	Жеңілдікті ескерген кездегі бағасы
Белдемше	2000 тг	30%	
Шалбар	1800 тг	25%	
Пәлте	32000 тг	20%	
Жемпір	12000 тг	10%	
Көйлек	2500 тг	20%	

70 Алгебралық өрнектерді мәтіндік есептермен сәйкестендіріңіз.

A) Сыныпта a парталар бар, әр партада екі оқушы отырады. Сыныпта 12 қыз болса, сыныпта неше ұл бала бар?	I) $(a - 2) \cdot 3$
B) Тіктөртбұрыштың ені a. Тіктөртбұрыштың 2-ге кемітілген енінен үш есе артық ұзындығын табыңыз.	II) $120 - a$
C) Егер фильм басталғаннан a минут өткен болса, 120 минуттық фильмнің аяқталуына дейінгі уақыт мөлшерін табыңыз.	III) $a - 12$
D) Ілияс 5 кәмпит сатып алып, оған a теңге төледі, 2 теңгесін қайтарды. Бір кәмпит қанша тұрады?	IV) $2a - 12$
E) Зарина "a" жаста. Ол 12 жыл бұрын нешеде болды?	V) $(a - 2) : 5$

71

Бір көлік зауытында жасалатын көлік түрлерінің пайыздық көрсеткіштері берілген. Бұл зауытта жалпы 1500 көлік өндірілген болса, өндірілген әр көлік түрінің санын анықтаңыз.

72

Суретте шалбар, жемпір және футболканың бастапқы бағалары және жеңілдік пайыздары берілген. Осы жеңілдіктермен 1 шалбар, 2 футболка және 1 жемпір сатып алған Майра дүкеншіге неше тг төлейді?

73 Дүкендегі бір ойыншықтың бастапқы бағасы 7500 тг еді. Бір жылдан кейін оның бағасы 20%-ға арзандады. Тағы бір жылдан кейін 10%-ға арзандады. Ойыншықтың соңғы бағасы неше тг болды?

74

- Бірінші күні оқушы у есеп шығарды
- Екінші күні оқушы 2-ге кемітілген бірінші күнгі есептерден үш есе көп шығарды
- Үшінші күні оқушы екінші күнгі есептерден 4 есе аз шығарды.

Оқушының 3 күнде шығарған есептерінің санын көрсететін өрнекті көрсетіңіз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Сандар тізбегі бес санның қайталануымен құрылған: −1; −3; 7; 4; 0; −1; −3; 7; 4; 0; ... Тізбектің 163-ші мүшесін анықтаңыз.
   A) −1
   B) −3
   C) 7
   D) 4
   E) 0

2. 11; 7; 4; 3; 1; 2 сандар тізбегі үшінші мүшесінен бастап қандай шартқа бағынып жазылған?
   A) Әрбір келесі мүшесі соңғы екі мүшесінің цифрларының көбейтіндісіне тең
   B) Әрбір келесі мүшесі соңғы екі мүшесінің көбейтіндісіне тең
   C) Әрбір келесі мүшесі соңғы екі мүшесінің цифрларының қосындысына тең
   D) Әрбір келесі мүшесі соңғы екі мүшесінің қосындысына тең
   E) Әрбір келесі мүшесі соңғы екі мүшесінің айырмасына тең

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз:

   $\frac{1}{3}; \frac{2}{9}; \frac{4}{27}; \frac{8}{81}; ?$

   A) $\frac{10}{729}$
   B) $\frac{16}{729}$
   C) $\frac{10}{243}$
   D) $\frac{10}{123}$
   E) $\frac{16}{243}$

4. Бос орындарға сәйкес келетін сандарды табыңыз:
   −0,15; ...; −0,6; ...; −2,4; ?
   A) −0,3 және −1,6
   B) −0,2 және −1,2
   C) −0,3 және −1,8
   D) −0,45 және −1,6
   E) −0,3 және −1,2

5. Тұрақты санға артып тұратын сандар тізбегін анықтаңыз.
   I. −1; −0,4; 0,6; 1,4; 2
   II. 1,7; 3; 4,3; 5,6; 6,9
   III. 3; 3,7; 4,7; 5,7; 6,7
   A) I, III
   B) I, II
   C) II, III
   D) II
   E) I

6. Әділет белгілі бір заңдылыққа сүйеніп, сандар тізбегін жазып шықты. Алайда бір мүшесін қате жазып қойды. Қате жазылған мүшесін табыңыз.
   0,2; 0,04; 0,008; 0,0016; 0,0032; 0,000064

   A) 0,0016
   B) 0,04
   C) 0,008
   D) 0,0032
   E) 0,000064

7. Теңдеуді шешіңіз:
   1 + 5x = 16
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Сандар тізбегінің алғашқы екі мүшесінің қосындысын анықтаңыз:
...; ...; $\frac{7}{5}$; 2; $\frac{13}{5}$; $\frac{16}{5}$; $\frac{19}{5}$

A) $1\frac{2}{5}$
B) 2
C) 1
D) $1\frac{3}{5}$
E) $\frac{4}{5}$

9. $(3\cdot(-7))+E=K$

Жоғарыдағы теңдеуден төменде берілген тұжырымдардың қайсысы шығады?
A) K санына 21 қоссақ, E-нің мәні шығады
B) K санына (–21) қоссақ, E-нің мәні шығады
C) E санына 21 қоссақ, K-нің мәні шығады.
D) E санын (–21)-ге көбейтсек, K-нің мәні шығады.
E) K санын (–21)-ге бөлсек, E-нің мәні шығады.

10. Егер Кәрімнің жасын 5-ке көбейтіп, сосын 4 қоссақ, нәтижесінде 26 шығады. Кәрімнің жасын k деп белгілесек, төменде берілген теңдеулердің қайсысы Кәрімнің жасын сипаттайды?
A) 5k + 4 = 26
B) 5k – 4 = 26
C) 4k + 5 = 26
D) 4k – 5 = 26
E) 5(k+4) = 26

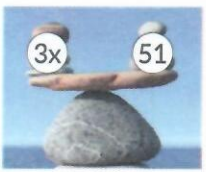
11. Егер x + 25 = 2x – 11 болса, онда 41 – x өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 12

12. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{0,1}{1,2}=\frac{x}{48}$

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 16

13. Егер 4a – 7 = 9 болса, онда 2a + 20 өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 18
B) 20
C) 24
D) 28
E) 47

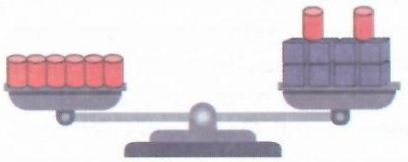
14. Суретте бейнеленген тастардан жасалған құрылым тепе-теңдікте тұр.



Тастардың үстінде жазылған өрнектер сәйкесінше жоғарғы тастардың салмақтарын білдіреді. x-тің мәнін табыңыз.
A) 9
B) 11
C) 13
D) 15
E) 17

© EDUCON BASYLYMDARY

15.



= белгісіз

= 3 кг

Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Белгісіз жүктің салмағын табыңыз.

A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9

16. Алиманың себетіндегі жұмыртқалар санын 2-ге кемітсек, Салиманың себетіндегі жұмартқалар санынан 3 есе аз болады.

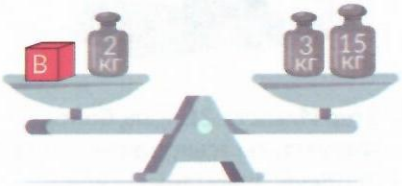
Салиманың себетінде 18 жұмыртқа болса, онда Алиманың себетіндегі жұмыртқалар санын есептейтін теңдеуді анықтаңыз.

A) $3x - 2 = 18$
B) $3(x - 2) = 18$
C) $3(x + 2) = 18$
D) $(x + 2):32 = 18$
E) $(x - 2):3 = 18$

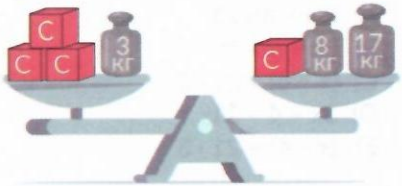
17. Төмендегі таразылар тепе-теңдікте тұр. Таразыда салмақтары жазылған гір тастары мен A, B, C, D жүктері берілген. A, B, C, D жүктерінің қайсысының салмағы ең үлкен?

A)

B)



C)



D)

18. Теңдеуді шешіңіз:
$4x + 4 = 16$

A) 4
B) – 2
C) – 1
D) 5
E) 3

19. Теңдеуді шешіңіз:
$3y - 1 = 4y - 2$

A) – 2
B) – 1
C) 0
D) 1
E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

20. Фархаттағы асықтар санын 4-ке арттырсақ, Ильястағы асықтар санынан 3 есе артық болады.

Егер Ильяста 21 асық болса, Фархаттағы асықтар санын есептейтін теңдеуді анықтаңыз.

A) $3(x + 4)=21$
B) $3x + 4 = 21$
C) $(x + 4) = 21 \cdot 3$
D) $3x - 4 = 21$
E) $(x - 4) = 21 \cdot 3$

21. Теңдеуді шешіңіз:
$11(x - 3) = 9(x + 3)$

A) 27
B) 30
C) 32
D) 36
E) 39

22. $9 - c = 7$
$c + b = 7$
$a - b = 3$
Жоғардағы теңдеулерден $a + b + c$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 11
B) 12
C) 13
D) 15
E) 17

23. Шолпан ханым 7500 теңгеге бір шалбар, 16500 теңгеге бір көйлек, және бағалары бірдей 4 жұп нәски сатып алып, барлығына 36800 теңге төледі. Олай болса, бір жұп нәскидің бағасын есептейтін теңдеу төмендегілердің қайсысы болады?

A) $16500 - 7500 + x= 36800$
B) $16500 - 7500 + 4x = 36800$
C) $7500 + 16500 - x = 36800$
D) $7500 + 16500 - 4x = 36800$
E) $7500 + 16500 + 4x = 36800$

24. Сұңғат мотоциклмен 1-ші күні K км жүріп, әр келесі күнде L км артық жүріп отырды.

1-күн K км | 2-күн 250 км | 3-күн

Егер Сұңғат 2-ші күні 250 км жүрген болса, онда үш күнде барлығы неше км жүріп өтті?

A) 500
B) 600
C) 750
D) 800
E) 1000

25. Қазір Арман 24 жаста, ал Назерке $(x + 12)$ жаста. Онда Арман 8 жаста болғанда, Назерке неше жаста болған?

A) $16 - x$
B) $x - 12$
C) $x - 4$
D) $28 - x$
E) $20 - x$

© EDUCON BASYLYMDARY

26. Теңдеуді шешіңіз:
$2(x-5)=-15$
A) $-\frac{5}{2}$
B) -1
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{3}{5}$
E) $-\frac{3}{5}$

27. $8x-7$ және $-7x+2$ өрнектерінің қосындысын табыңыз.
A) $-x-1$
B) $x-5$
C) $2x+5$
D) $15x+1$
E) $-15x-5$

28. ✕ + ○ + △ = 24
○ + ○ + ○ = 18
✕ + ✕ = 10
Жоғардағы теңдеулерден △ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

29. Теңдеуді шешіңіз: $2\cdot(x+1)=3x+1$
A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{2}{3}$
C) 0
D) 1
E) $\frac{4}{3}$

30. Теңдеуді шешіңіз: $-5x=18+x$
A) -6
B) -5
C) -4
D) -3
E) -2

31. Теңдеуді шешіңіз: $2\cdot(x-1)=3x-1$
A) 2
B) 1
C) 0
D) -1
E) -2

32. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x}{5}-\frac{x+3}{10}=2$
A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
E) 23

33. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x}{4}+\frac{x}{5}=\frac{27}{40}$
A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{5}{2}$
D) 1
E) 2

34. Теңдеуді шешіңіз: $-2\cdot(x-3)=-x$
A) -6
B) -3
C) -1
D) 3
E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

35. Теңдеуді шешіңіз: $5-(x+2)=x$

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{5}{2}$
D) $\frac{7}{2}$
E) $\frac{9}{2}$

36. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x-3}{2}=\frac{x-4}{3}$

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

37. Төменде деңгейдегі таразыда бірдей дөңгелек тастар мен бірдей төртбұрыш тастар берілген. Бір төртбұрыш тас салмағының бір дөңгелек тас салмағына қатынасын табыңыз.

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{5}{2}$
D) 1
E) 2

38. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x}{6}-\frac{x}{12}=\frac{1}{4}$

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

39. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x}{13}+\frac{x-2}{15}=x-\frac{12x}{13}$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

40. Төменде деңгейде тұрған екі таразы берілген. Таразыда бірдей үшбұрыш, бірдей төртбұрыш, бірдей дөңгелек берілген. Бір үшбұрыш тас салмағының, бір дөңгелек тас салмағына қатынасын табыңыз.

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{3}{4}$
C) $\frac{4}{3}$
D) 1
E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Теңдеуді шешіңіз: $x+\frac{x}{2}=\frac{3}{8}$

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 2
D) 1
E) – 0,5

2. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x}{4}+\frac{x-1}{2}=1$

A) -1
B) $-\frac{1}{2}$
C) 1
D) $\frac{1}{2}$
E) 2

3. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{x}{5}-x=8$

A) -2
B) -4
C) -6
D) -8
E) -10

4. Теңдеуді шешіңіз:
$2\cdot(x-3)-3\cdot(x-2)=0$

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

5. Теңдеуді шешіңіз:
$3+\frac{2x-4}{5}=\frac{-3x-2}{10}$

A) $-3\frac{1}{10}$
B) $-2\frac{2}{5}$
C) $-2\frac{4}{5}$
D) $-3\frac{1}{7}$
E) $-3\frac{3}{7}$

6. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{b-6}{b}=-2$

A) $\frac{1}{2}$
B) 1
C) $\frac{3}{2}$
D) 2
E) $\frac{5}{2}$

7. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{2x}{3}-\frac{x-5}{3}=x$

A) $\frac{5}{3}$
B) $\frac{5}{2}$
C) 3
D) 5
E) $\frac{10}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Теңдеуді шешіңіз: $2x-3\cdot(x+1)=0$

A) -4
B) -3
C) 2
D) 3
E) 5

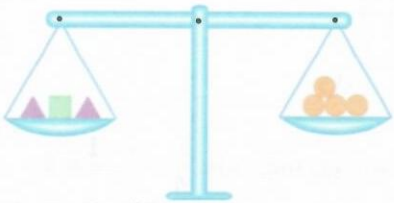
9. Теңдеуді шешіңіз: $3x-\frac{x}{11}=64$

A) 22
B) $\frac{45}{2}$
C) 23
D) $\frac{47}{2}$
E) 25

10. Төмендегі таразының сол жағында үш жарты алма, оң жағында 1 килограммдық 4 тас бар. Бір бүтін алма x-ті берсе, таразы теңдігін өрнектейтін теңдеу төмендегілердің қайсысы?

A) $\frac{x}{2}=3$
B) $\frac{x}{3}=4$
C) $\frac{x}{4}=3$
D) $\frac{3x}{2}=4$
E) $\frac{2x}{3}=4$

11. Төменде тепе-теңдіктегі таразы берілген. Төртбұрышты тас 6 кг, дөңгелек тас 8 кг болса, онда үшбұрышты тастың неше кг болатынын табуға көмектесетін теңдеуді жазыңыз.



A) $x-6=32$
B) $x+6=32$
C) $2x-8=32$
D) $2x-6=32$
E) $2x+6=32$

12. Теңдеуді шешіңіз:

$$\frac{3x-14}{5}-\frac{4-2x}{15}=0,4x-1$$

A) 5,4
B) 3,8
C) 4,8
D) 5,1
E) 6,2

13. Теңдеуді шешіңіз:

$$\frac{x-\frac{1}{2}}{4}+\frac{x+\frac{1}{4}}{2}=\frac{\left(2-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\right)^2}{8}$$

A) $\frac{1}{16}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{5}{12}$
D) $\frac{1}{12}$
E) $\frac{1}{24}$

© EDUCON BASYLYMDARY

14. Теңдеуді шешіңіз: $a-\frac{a}{2}=5$

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

15. $3(x-4)=36$ теңдеуі мен жауап нұсқаларындағы қай теңдеудің жауабы бірдей болады?

A) $2(x-1)=28$
B) $x-14=2x-18$
C) $(4-x)=-(2x+7)$
D) $(2x-32)\left(4-\frac{7}{12}\right)=0$
E) $|x-12|=5$

16. Теңдеуді шешіңіз:
$x\cdot(2x+2)-2x\cdot(x-2)=30$

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

17. Теңдеуді шешіңіз:
$\frac{3x}{4}-\left(-\frac{x}{2}+\frac{3}{176}\right)+\frac{45}{44}=6+\frac{1}{176}$

A) $2\frac{1}{2}$
B) 5
C) $\frac{4}{5}$
D) 2
E) 4

18. Теңдеуді шешіңіз: $1+\frac{8}{1+\frac{3}{2-x}}=3$

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

19. Теңдеуді шешіңіз: $5-\frac{6}{4-\frac{2}{1+\frac{2}{x}}}=3$

A) 2
B) 1
C) 5
D) 3
E) 4

20. Теңдеуді шешіңіз: $2-\frac{5}{2+\frac{3}{3-\frac{4}{x}}}=1$

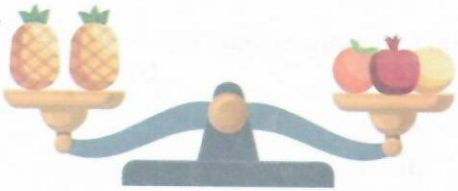
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

21. Теңдеуді шешіңіз: $3+\frac{4}{3+\frac{4}{3+\frac{4}{x}}}=4$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

22.



- 145 г

 - 65 г

- 125 г

- ?

Жоғарыдағы таразы тепе-теңдікте тұр. Берілгендерді қолданып, салмағы неше грамм болатынын табыңыз.

A) 100
B) 110
C) 120
D) 130

23. Сол жақтағы табақшада 2 лимон және екі 250 грамдық гір тастары, ал сол жақтағы табақшада 7 лимон жатыр.

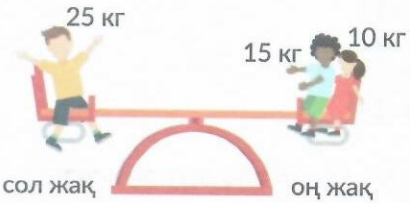
сол жақ оң жақ

- 250 г

Егер барлық лимондардың салмақтары бірдей болса, бір лимонның салмағы неше грамм тартады?

A) 110
B) 105
C) 100
D) 95

24. Үш бала суретте көрсетілгендей әткеншекте тербелгенде, тепе-теңдікте тоқтап қалды.



сол жақ оң жақ

Сосын әткеншектің оң жағындағы бір бала сол жаққа ауысып, орнына төменде берілген балалардың біреуі отырды. Нәтижеде әткеншектегі тепе-теңдік сақталып қалды.

8 кг 10 кг 15 кг 20 кг

Оң жаққа қосылған баланың салмағын анықтаңыз.

A) 8 кг
B) 10 кг
C) 15 кг
D) 20 кг

25. Берілген таразыда 1 алманың салмағы 3 лимонның салмағына тең.

Төмендегі амалдардың қайсысы таразыны тепе-теңдікке келтіреді?

A) Оң жақтан 2 лимонды алып тастау
B) Оң жақтан 3 лимонды алып тастау
C) Сол жаққа 2 алманы қосу
D) Сол жаққа 3 алманы қосу
E) Сол жаққа 2 лимонды қосу

© EDUCON BASYLYMDARY

26. Сәуле 500 беттік бір кітапты 10 күнде оқып бітіру үшін жасаған жоспарында әр күні алдыңғы күннен x бет артық оқиды. Бұл жоспар бойынша алғашқы екі күнде 20 бет оқылуы тиіс. x нешеге тең?
A) 5
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

27. Бір фирмада сатылған әр тауары үшін сатқан қызметкерге белгіленген бір сыйақы беріледі. Фирма қызметкерлерінің бірі Серік осы ай Жамбылға қарағанда 4 есе көп тауар сатып, 7500 теңге сыйақы алды. Егер Жамбыл осы ай тағы 5 тауар сатқанда, онда оның сыйақысы Серіктің сыйақысының $\frac{2}{3}$ -не тең болар еді. Фирма қызметкерлері сатылған әр тауар үшін қанша сыйақы алады?
A) 300 тг
B) 350 тг
C) 550 тг
D) 625 тг
E) 650 тг

28. Сәуле ақшасының алдымен $\frac{1}{3}$ -ін, кейін қалған ақшасының $\frac{3}{8}$ -ін жаратады. Сонда Сәуледе 150 теңге қалады. Алғашында Сәуледе неше теңге бар еді?
A) 300 тг
B) 360 тг
C) 420 тг
D) 460 тг
E) 510 тг

29. 0,5 см 0,5 см

1-сурет

2-сурет

Абайдың қолында екі шетінде 0,5 см-лік бөлігі бар 1-суреттегідей 10 см-лік сызғыштардың бірнешеуі бар. Ол осы сызғыштардың көмегімен кітабының ұзындығын өлшегісі келді. Абай сызғыштардың шеттерін бір-біріне тақап, кітаптың бетіне 2-суреттегідей төрт сызғыш қойған кезде, кітаптың шеті төртінші сызғыштың 4 см-ді көрсететін сызығымен тұспа-тұс келді.
Егер бұл кітаптың ұзындығын өлшеу үшін шетінде 0,5 см-лік бөлігі бар 6 см-лік сызғыштар қолданылса, кітаптың шеті соңғы сызғыштың қай санына тұспа-тұс келеді?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

30. Майра алға қарай әр 5 қадам жасағаннан кейін, артқа қарай екі қадам жасай отырып 132 қадам жасады. Майра бастапқы орнынан неше қадам алыстады?
A) 45
B) 50
C) 55
D) 58
E) 63

31. Ержан мен оның ағасы Нұржанның қазіргі жастарының қосындысы 54-ке тең. Ержан Нұржанның жасына толған кезде екеуінің жастарының қосындысы 66-ға тең болады. Нұржан қазір нешеде?
A) 24
B) 28
C) 30
D) 32
E) 36

32. Әселдің жасы Мәриямның жасындай болған кезде Ләззәт 11 жаста еді. Мәриямның жасы Ләззәттың жасындай болған кезде Әсел 21 жаста еді. Ләззәт қазір нешеде?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

33. 45 жасар әке ұлының қазіргі жасында кезде ұлы 5-те еді. Әке ұлынан неше жас үлкен?
A) 15
B) 18
C) 20
D) 24
E) 25

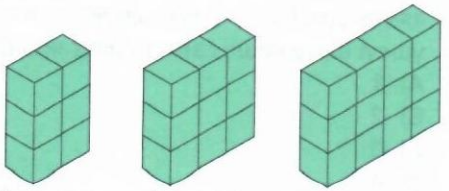
34. 6 жыл бұрын Бақдәулет пен Ердәулеттің жастарының қосындысы 31 еді. Бақдәулет Ердәулеттің қазіргі жасына толған кезде олардың жастарының қосындысы 53-ке тең болады. Бақдәулет қазір нешеде?
A) 12
B) 16
C) 19
D) 24
E) 26

35. Үш қыздың әкесінің қазіргі жасы қыздарының жастарының қосындысының 2 есесіне тең. 5 жылдан кейін әкенің жасы қыздарының жастарының қосындысынан 14-ке үлкен болады. Әке қазір нешеде?
A) 48
B) 46
C) 44
D) 42
E) 40

36. Қымбат пен Сымбаттың жастарының қосындысы 42-ге тең. Сабина Қымбаттан 2х жас кіші. Мадина Сымбаттан 5х жас үлкен. Сабина мен Мадинаның жастарының қосындысы 54-ке тең. 2х жылдан кейін Қымбат пен Сымбаттың жастарының қосындысы нешеге тең болады?
A) 48
B) 50
C) 54
D) 59
E) 58

© EDUCON BASYLYMDARY

37. Төмендегі фигуралар тізбегі бір қыры 2 см болатын шаршылардан құралған.

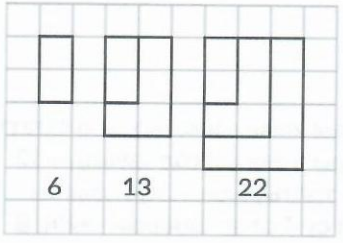


1-қадам 2-қадам 3-қадам

6-шы қадамдағы фигураның көлемін анықтаңыз.

A) 144 см³
B) 168 см³
C) 192 см³
D) 216 см³
E) 256 см³

38. Таяқшалар арқылы жасалған төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша тізбектелген. Әр фигураның астына неше таяқша қолданылғаны жазылған. Фигуралар осы заңдылық бойынша жалғаса берсе, 5-ші фигура неше таяқшадан жасалады?



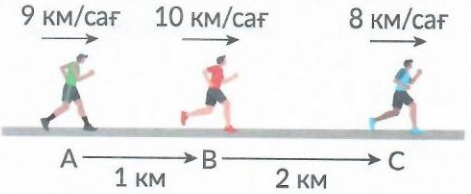
A) 33
B) 44
C) 46
D) 58
E) 61

39. Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз:

$1{,}2 < 3\frac{5}{7}$ және $4 < 6\frac{9}{14}$

A) $2{,}4 < 18\frac{47}{98}$
B) $4{,}8 < 18\frac{17}{49}$
C) $3{,}6 < 19\frac{23}{49}$
D) $4{,}8 < 19\frac{41}{98}$
E) $4{,}8 < 24\frac{33}{49}$

40.



Суретте жүгіріп бара жатқан жасыл, көк, қызыл киімді үш спортшының реті, жылдамдықтары мен ара-қашықтықтары көрсетілген. Суреттегі сәттен 4 сағат өткеннен кейінгі олардың реті қандай болады?

A)
B)
C)
D)
E)

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Қадыржан Әлімжаннан 7 жас үлкен. Әлімжан туылған кезде Бекежан 3 жаста еді. Үшеуінің қазіргі жастарының қосындысы 40-қа тең. Бекежан қазір нешеде?
   A) 10
   B) 13
   C) 15
   D) 17
   E) 19

2. Думан жеке өзі бір жұмыстың $\frac{1}{4}$ бөлігін 3 күнде жасайды. Елдос жеке өзі сол жұмыстың $\frac{2}{3}$ бөлігін 4 күнде жасайды. Екеуі бірігіп жұмыс істесе, жұмысты толығымен неше күнде аяқтайды?
   A) 4
   B) $\frac{14}{3}$
   C) 5
   D) $\frac{20}{3}$
   E) 8

3. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, белгілі бір жұмысты Мереке Сұлушаштан 2 сағат бұрын аяқтайды. Екеуі бірігіп бұл жұмысты $\frac{15}{8}$ сағатта аяқтайды. Сұлушаш жалғыз өзі аталған жұмысты неше сағатта аяқтайды?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

4. Әрқайсысы жеке жұмыс істесе, белгілі бір жұмысты Айкөркем 4 сағатта, Күнсұлу 6 сағатта, Құралай 12 сағатта аяқтайды. Сол жұмыстың жартысын үшеуі бірге неше сағатта аяқтайды?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

5. А құбыры хауыздың $\frac{1}{4}$-ін 3 сағатта, В құбыры хауыздың $\frac{1}{3}$-ін 6 сағатта толтырады. Хауыздың түбіндегі С құбыры хауыздың $\frac{1}{4}$-ін 9 сағатта босатады. Құбырлардың үшеуі бір мезгілде ашылса, хауыздың $\frac{1}{3}$-і неше сағатта толады?
   A) 2
   B) 2,5
   C) 3
   D) 3,5
   E) 4

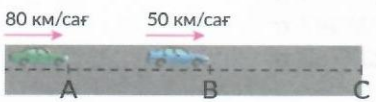
6. А құбыры жеке өзі хауызды 8 сағатта, В құбыры жеке өзі сол хауызды 12 сағатта толтырады. А құбырынан хауызға су 4 сағат аққанан кейін, В құбыры да іске қосылады. Хауыз осылай жалпы неше сағатта толады?
   A) 5
   B) $\frac{27}{5}$
   C) 6
   D) $\frac{32}{5}$
   E) 7

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Катер өзенде S километрді ағысқа қарсы 6 сағатта жүзіп өтеді. Өзендегі сал S километрді 30 сағат жүзеді. Катер көлде S километрді неше сағатта жүзеді?
   A) 3 сағат
   B) 3,5 сағат
   C) 4 сағат
   D) 4,5 сағат
   E) 5 сағат

8. Катер өзен жағасындағы A және B нүктелерінің арасын ағыспен 6 сағатта жүзіп өтсе, ағысқа қарсы 7 сағатта жүзеді. Сал өзендегі A нүктесінен B нүктесіне неше сағат жүзеді?
   A) 82 сағат
   B) 83 сағат
   C) 84 сағат
   D) 85 сағат
   E) 86 сағат

9. Жылдамдықтары суретте берілген екі көлік A және B нүктелерінен бір мезетте, бір бағытта қозғала бастайды. Олар C нүктесінде кездеседі. $\frac{BC}{AB}$ қатынасын табыңыз.



   A) $\frac{5}{3}$
   B) 1
   C) $\frac{8}{3}$
   D) $\frac{12}{5}$
   E) 3

10. Егер көлік A қаласынан B қаласына 80 км/сағ жылдамдықпен барса, онда ол жоспарланған уақыттан 3 сағат кеш барады. Егер 100 км/сағ жылдамдықпен барса, онда жоспарланған уақыттан 1 сағат ерте барады. A және B қалаларының арақашықтығын табыңыз.
   A) 1000 км
   B) 1200 км
   C) 1400 км
   D) 1600 км
   E) 1800 км

11. Жылдамдығы V-ге тең көлік белгілі бір жолды 8 сағатта жүріп өтеді. Егер көлік бұл жолдың $\frac{1}{4}$-ін $\frac{2V}{3}$ жылдамдықпен, ал қалған бөлігінде $\frac{3V}{5}$ жылдамдықпен жүрсе, онда жолға жалпы неше сағат жұмсалады?
   A) 10
   B) 11
   C) 12
   D) 13
   E) 14

12. Жылдамдықтары мен бағыттары суретте берілген екі көлік A және B нүктелерінен бір мезетте қозғала бастайды. 6 сағатта көліктер кездесіп, бір-бірінен 150 км алыстайды. AB жолының ұзындығын табыңыз.

   A) 200 км
   B) 300 км
   C) 400 км
   D) 500 км
   E) 600 км

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Марат сағат 8:00-де үйінен жұмысқа қарай тұрақты жылдамдықпен жүрді. Ол осы жылдамдығымен жұмысқа сағат 9:00-де жетер еді. Бірақ жолдың $\frac{1}{3}$-іне келгенде, үйінен бір зат алуды ұмытып кеткенін байқайды. Сөйтіп ол жылдамдығын 2 есе арттырып, алдымен үйіне кері қайтып, кейін жұмысқа барды. Марат жұмысқа сағат нешеде жетті?
A) 9:00
B) 9:10
C) 9:20
D) 9:30
E) 9:40

14. Көлік 120 км/сағ жылдамдықпен барған жерінен 40 км/сағ жылдамдықпен кері қайтады. Көліктің барып-қайтуының орташа жылдамдығын анықтаңыз.
A) 50 км/сағ
B) 60 км/сағ
C) 70 км/сағ
D) 80 км/сағ
E) 90 км/сағ

15. Сыйымдылығы 60 л болатын көлік бағының 75%-ына жанармай құйылды. Жол жүру барысында жанармайдың 80%-ы жұмсалды. Бакта неше литр жанармай қалды?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

16. 20 литрлік ыдысқа мынадай құрылғы орнатылған: құрылғының үстінен бір рет басқанда ыдыстан 0,04 л су ағады.

Құрылғының 15 рет басқанда ыдыстағы 20 л су неше пайызға азаяды?
A) 1%
B) 2%
C) 3%
D) 4%
E) 5%

17. Компьютер бағасы 240 мың теңге еді. Ол алғашында 13%-ға қымбаттады, содан кейін жаңа баға 13%-ға арзандады. Арзандағаннан кейін компьютер бағасы қанша болды?
A) 234986 тг
B) 234826 тг
C) 235944 тг
D) 236547 тг
E) 237762 тг

18. Тауардың бағасы 25 %-ға өскен. Алғашқы бағаны алу үшін жаңа баға қанша пайызға төмендетілу қажет?
A) 25%
B) 50%
C) 20%
D) 33,3%
E) 30%

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Бір мектепте 400 оқушы оқиды. Мектептегі қыздардың 10%-ы, ұлдардың 5%-ы неміс тілін үйренуде. Мектептегі неміс тілін үйреніп жатқан оқушылардың жалпы саны 32-ге тең. Неше қыз неміс тілін үйренуде?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24

20. Бір мейрамханадағы ер адамдардың 42%-ы әйелдердің 98%-ына тең. Ерлер санының әйелдер санына қатынасын табыңыз.
A) 7:3
B) 8:5
C) 6:5
D) 7:2
E) 8:3

21. Суға толы ыдыстың салмағы 42 кг. Ыдыстағы судың 70%-ы басқа ыдысқы құйылса, қалған сумен бірге ыдыстың салмағы 14 кг болады. Бос ыдыстың салмағын анықтаңыз.
A) 1 кг
B) 2 кг
C) 3 кг
D) 4 кг
E) 5 кг

22. Тауар 1860 теңгеге сатылса, 7% шығын болады. 13% пайда көру үшін тауар неше теңгеге сатылу керек?
A) 2240
B) 2250
C) 2260
D) 2270
E) 2280

23. Ұзындығы 95 см болатын AB кесіндісінде C нүктесі белгіленген. AC кесіндісінің 25%-ы CB кесіндісінің 1/6 -не тең. CB кесіндісінің ұзындығын табыңыз.
A) 56 см
B) 57 см
C) 58 см
D) 59 см
E) 60 см

24. Егер тіктөртбұрыштың енін 20%-ға қысқартып, ұзындығын 80%-ға ұзартсақ, онда тіктөртбұрыш ауданы неше пайызға артады?
A) 40
B) 42
C) 43
D) 44
E) 45

25. 40%-ы тұз болатын ерітіндінің 50%-ы басқа ыдысқа құйылып, орнына сондай мөлшерде тұз салынады. Жаңа ерітіндідегі тұз пайызын анықтаңыз.
A) 45%
B) 50%
C) 60%
D) 70%
E) 80%

26. Күміс пен мыс қорытпасының салмағы 2,4 кг және ондағы мыстың салмағы күміс салмағының 60%-ын құрайды. Қорытпада қанша кг мыс бар?
A) 0,8 кг
B) 0,9 кг
C) 1 кг
D) 1,1 кг
E) 1,2 кг

© EDUCON BASYLYMDARY

27. 56 кг мыс пен қалайы қорытпасының 45%-ы мыс. Қорытпадағы мыс 35% болу үшін қанша кг қалайы қосу керек?
A) 20 кг
B) 19 кг
C) 18 кг
D) 17 кг
E) 16 кг

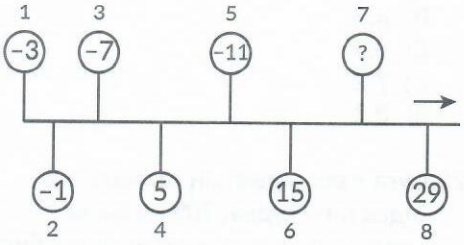
28. 25%-ы тұз болатын тұз және су ерітіндінісінен 30 кг су буландырылады. Жаңа ерітіндідегі тұз 40% болса, ерітіндінің бастапқы салмағын анықтаңыз.
A) 65 кг
B) 70 кг
C) 80 кг
D) 90 кг
E) 100 кг

29. $a_n = \frac{2(n-2)^2}{n}$ формуласымен берілген сандар тізбегін анықтаңыз.
A) $2; 0; \frac{2}{3}; 2; \frac{18}{5}$
B) $2; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; 2; \frac{18}{5}$
C) $2; 0; \frac{1}{3}; 4; \frac{12}{5}$
D) $1; 0; \frac{1}{3}; 2; \frac{18}{5}$
E) $2; 0; \frac{2}{3}; \frac{11}{4}; \frac{19}{5}$

30. Нешінші мүшесінен бастап $a_n = 2(3 + n) + 12$ формуласымен берілген тізбектің мүшелері 100-ден артық болады?
A) 41
B) 42
C) 44
D) 43
E) 45

31. $a_n = \frac{n^2-1}{n}$ формуласымен берілген сандар тізбегін анықтаңыз.
A) $0; 1,5; \frac{11}{3}; \frac{17}{4}$
B) $0; 2,5; \frac{8}{3}; \frac{15}{4}$
C) $0; 1,5; \frac{11}{3}; \frac{15}{4}$
D) $0; 2,5; \frac{11}{3}; \frac{17}{4}$
E) $0; 1,5; \frac{8}{3}; \frac{15}{4}$

Кескінді пайдаланып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз.



Тақ нөмірлі шарлар бөлек, жұп нөмірлі шарлар бөлек тізбекті құрайды – яғни екі түрлі тізбек берілген.

32. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
A) −12
B) −15
C) −17
D) −16
E) −14

33. Жұп нөмірлі сандар тізбегінің жалпы мүшесінің формуласын анықтаңыз.
A) $4n^2 - 3$
B) $4n + 2$
C) $3n^2 + 2$
D) $3n - 1$
E) $2n^2 - 3$

© EDUCON BASYLYMDARY

34. 28 оқушы оқитын бір сыныпта, 15 оқушы шахмат, 17 оқушы тоғызқұмалақ ойнай алады. Сыныпта бұл екі ойынның екеуін де ойнай алатындар саны a болса, төмендегілердің қайсысы әрдайым дұрыс болады?
A) $a \leq 4$
B) $a = 4$
C) $a \geq 15$
D) $4 \leq a \leq 15$

35. Бір сыныптың оқушыларының әрқайсысы A, B, C фильмдерінің екеуін көрген. A фильмін 30 оқушы, B фильмін 32 оқушы, C фильмін 38 оқушы көрген. Неше оқушы A және B фильмдерін көрген?
A) 12
B) 16
C) 18
D) 20

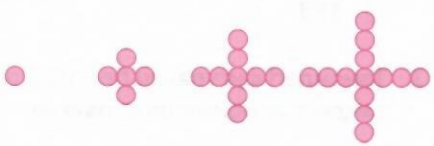
36. A = {11 мен 51 арасындағы жұп сандар}
B = {5-тің еселігі болатын екі таңбалы сандар}
жиындары берілген. $A \cap B$ жиынының элемент санын табыңыз.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

37. 120 адамнан тұратын оқушылар тобының 60%-ы пианино, 80%-ы гитара тарта алады. Тек қана гитара тарта алатын оқушылар санын анықтаңыз.
A) 42
B) 44
C) 46
D) 48

38. Бейбіт 7 элементтен, Жанар 8 элементтен тұратын жиын құрады. Ол жиындардың бірігуіндегі элементтер санының ең үлкен мүмкін мәні K, ең кіші мүмкін мәні L болса, онда K + L-дің мәні нешеге тең?
A) 24
B) 23
C) 22
D) 21

39. 7,5 саны мүшесі бола алатын сандар қатарын анықтаңыз:
I. 1,5; 3,5; 5,5; ...; ...
II. –11; 10,5; –9; 8,5; ...
III. 0; 1,5; 3; 4,5; ...
A) II, III
B) I, III
C) III
D) I, II
E) II

40. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша құралған.



1-қадам 2-қадам 3-қадам 4-қадам

7-ші қадамдағы дөңгелектер саны 5-қадамдағы дөңгелектер санынан нешеге артық болады?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Талшын бірінші күні 6 есеп шығарды. Кейін күн сайын шығарған есептерінің санын алдыңғы күнге қарағанда 4-ке арттырып отырды. Күн нөмірі (n) мен шығарылған есептер санын байланыстыратын формула төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?
   A) 6n
   B) 5n+1
   C) 3n+3
   D) 3n-1
   E) 4n+2

2. Төмендегі шеңберлер белгілі бір заңдылық бойынша боялған.

   Төмендегі нұсқаларда нөмірлері берілген шеңберлердің қайсысы боялмаған?
   A) 100
   B) 202
   C) 67
   D) 141
   E) 193

3. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша құралған.

   5-қадамда неше нүкте болады?
   A) 14
   B) 15
   C) 16
   D) 30
   E) 31

4. 2n−5 формуласымен берілген сандар тізбегінің алғашқы бес мүшесі төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?
   A) 2, -3, -8, -13, -18
   B) 5, 7, 9, 11, 13
   C) -3, -1, 1, 3, 5
   D) -3, -8, -13, -18, -23
   E) 1, 3, 5, 7, 9

5. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша құралған.

   Төмендегі нұсқалардың қайсысында n-ші қадамдағы үшбұрыштар саны өрнектелген?
   A) n+2
   B) 2n−1
   C) 3n−2
   D) 3n
   E) 4n−3

6. Сіріңке таяқшалары арқылы белгілі бір заңдылық бойынша төмендегідей фигуралар тізбегі жасалды.

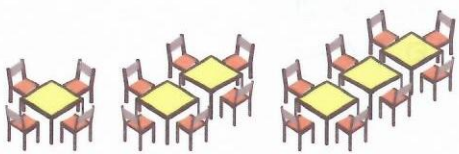
   n-ші қадамдағы фигурада неше сіріңке таяқшасы болады?
   A) n
   B) n+2
   C) 2n−1
   D) 3n−2
   E) 3n+2

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Төменде сандар тізбегі берілген.
6, 15, 24, 33, 42, ...
Тізбектің 34-ші және 32-ші мүшелерінің айырмасы нешеге тең?
A) 6
B) 9
C) 12
D) 18
E) 20

8. Төмендегі нұсқалардың қайсысы 3n+2 формуласымен берілген сан тізбегінің мүшесі бола алмайды?
A) 11
B) 17
C) 22
D) 32
E) 53

9. Белгілі бір мейрамханада үстелдер мен орындықтар төмендегідей ретпен орналастырылды.



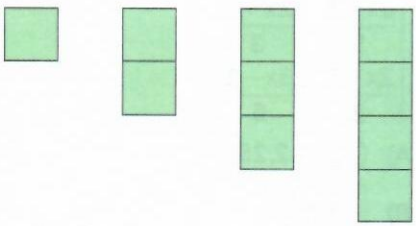
1-қадам 2-қадам 3-қадам

Нешінші қадамда орындықтар саны үстелдер санынан 20-ға артық болады?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24

10. 6n+2 формуласымен берілген сандар тізбегінің нешінші мүшесі 68-ге тең болады?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

11. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылықпен құралған. Фигуралардағы әр торкөз – қабырғасы 1 см-ге тең шаршы.

1-қадам 2-қадам 3-қадам 4-қадам



Нешінші қадамдағы фигураның периметрі 20 см болады?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

12. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{1}{|x|}=\frac{2}{3}$
A) $\frac{3}{2}$
B) $-\frac{3}{2};\frac{3}{2}$
C) $-\frac{2}{3};\frac{2}{3}$
D) 1
E) Шешімі жоқ

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} \frac{3x+2}{2}-\frac{2x-3}{3}\geq\frac{3x+2}{4} \\ \frac{x+2}{2}-\frac{x+5}{5}<\frac{2x+10}{10} \end{cases}$$

A) $[-18;+\infty)$
B) $(-\infty;10)$
C) $[-18;10)$
D) $(-\infty;-18]$
E) $(10;+\infty)$

14. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} \frac{3x+1}{5}<\frac{2x+3}{3} \\ \frac{2x-3}{2}\leq\frac{3x-1}{5} \end{cases}$$

A) $(-\infty;-2,25)$
B) $\left(-12;\frac{13}{4}\right]$
C) $(-12;+\infty)$
D) $\left[\frac{13}{4};+\infty\right)$
E) $(-\infty;-22]$

15. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} -3x-7<-2x+1 \\ 4x-2<3x+6 \end{cases}$$

A) $(-\infty;-8)$
B) $(8;+\infty)$
C) $(-\infty;2]$
D) $(-8;8)$
E) $[3;+\infty)$

16. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} 9x+1\geq 8x-6 \\ -2x+3\geq -x-1 \end{cases}$$

A) $[-7;-4]$
B) $(-\infty;-7]$
C) $[4;+\infty)$
D) $[-7;4]$
E) $[-4;7]$

17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} 4(x+3)+x<3x+6 \\ 6(x-1)-4x>4x-2 \end{cases}$$

A) $(-\infty;-4)$
B) $(2;+\infty)$
C) $(-\infty;-3)$
D) $(-3;-2)$
E) $(-6;+\infty)$

18. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} x-3\leq 2 \\ x\geq -3 \end{cases}$$

A) $(-\infty;5]$
B) $[3;4)$
C) $(-\infty;-3]$
D) $(-\infty;5)$
E) $[-3;5]$

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Теңдеуді шешіңіз: $\left|\frac{1}{2}x+1{,}5\right|=7$

A) $-17;\ 11$
B) Шешімі жоқ
C) $-11;\ 17$
D) $-17;\ -3;\ 11$
E) $(-\infty;+\infty)$

20. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases}6(x-2)-x>3x-2\\5(x+1)-2x<7x+3\end{cases}$$

A) $[-7;4]$
B) $[-7;+\infty)$
C) $(-\infty;4]$
D) $(-9;2)$
E) $(5;+\infty)$

21. Теңсіздіктер жүйесінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз: $\begin{cases}3x-2>2x-5\\6-2x>0\end{cases}$

A) -3
B) -2
C) 0
D) 2
E) 3

22. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases}3x-1>0\\2x+3\geq 0\end{cases}$$

A) $(-\infty;-1{,}5)$
B) $\left[-\frac{1}{2};-\frac{1}{3}\right)$
C) $\left[-1\frac{1}{2};-\frac{1}{3}\right)$
D) $\left[-\frac{1}{2};+\infty\right)$
E) $\left(\frac{1}{3};+\infty\right)$

23. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases}5x-8\geq 4x+3\\2x+1\leq 3x-2\end{cases}$$

A) $(-\infty;5)$
B) $[11;+\infty)$
C) $(-\infty;3]$
D) $(-\infty;+\infty)$
E) $[3;+\infty)$

24. Теңсіздіктер жүйесінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз: $\begin{cases}2x+6<1\\4-x<9\end{cases}$

A) 5
B) -1
C) 2
D) -3
E) 4

25. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases}4x+7<3x-2\\6x-1>7x+4\end{cases}$$

A) $(-\infty;-5)$
B) $(2;+\infty)$
C) $(-\infty;-9)$
D) $(-9;-5)$
E) $[-5;+\infty)$

26. Теңдеуді шешіңіз: $|2-x|=1$

A) $1;\ 3$
B) $0;\ 1$
C) 0
D) $-1;\ 3$
E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

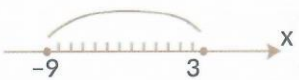
27. Қос теңсіздікті шешіңіз: $2 \le |x| < 9$

A) $[-2; 2]$
B) $(-9; -2] \cup [2; 9)$
C) $[-9; -2) \cup (2; 9]$
D) $(-\infty; -9) \cup (2; 9)$
E) $[-9; 9]$

28. Теңсіздікті шешіңіз: $|x| > 3$

A) $[-3; 3]$
B) $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$
C) $(-3; 3)$
D) $[3; +\infty)$
E) $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$

29. Төмендегі суретте кескінделген сандар жиынын айнымалысы x модуль таңбасының ішінде берілген теңсіздік түрінде жазыңдар.



A) $|x-5| \le 1$
B) $|x-2| \le 5$
C) $|x-3| \le 0$
D) $|x+2| \le 5$
E) $|x+3| \le 6$

30. Теңсіздікті шешіңіз: $|5v-1| > 0$

A) $(-\infty; 0,2) \cup (0,2; +\infty)$
B) $(-\infty; -0,2)$
C) $[0,2; +\infty)$
D) $(-0,2; 0,2)$
E) Шешімі жоқ

31. Теңсіздіктің шешімін көрсетіңіз: $|x+6| \ge 4$

A)

B)

C)

D)

E)

32. Координаталық түзуде қандай теңсіздіктің шешімі көрсетілген?

I. $|x+1| \ge 4$
II. $|x+2| \ge 5$
III. $|x+2| \ge 3$

A) I, III
B) I, II
C) II, III
D) III
E) II

© EDUCON BASYLYMDARY

33. Қос теңсіздікті шешіңіз және оның шешімі болатын бүтін сандар жиынын анықтаңыз:
$5<|1-x|<9$

A) $\{-7,-6,-5,7,8,9\}$
B) $\{-4,-3,-2,5,6,7\}$
C) $\{-4,-3,-2,6,7\}$
D) $\{-6,-5,7,8,9\}$
E) $\{-6,-5,-4,7,9\}$

34. Қос теңсіздікті шешіңіз:
$\frac{2}{3}\le\left|\frac{1}{3}x-2\right|<4$

A) $(-8;-4)\cup[6;18)$
B) $(-6;4]\cup[8;18)$
C) $(-\infty;-6)\cup[8;+\infty)$
D) $(-4;6]\cup[8;+\infty)$
E) $(-6;18)$

35. Теңсіздікті шешіңіз: $|x-8|\le 12$
A) $[-4;20]$
B) $[-4;8]$
C) $[8;20]$
D) $(-\infty;+\infty)$
E) $(-\infty;8]$

36. Теңсіздікті шешіңіз: $|x+9|\ge 7$
A) $[-16;-2]$
B) $(-\infty;+\infty)$
C) $(-\infty;-12]$
D) $(-\infty;-16]\cup[-2;+\infty)$
E) $[-16;-9]$

37. Теңсіздікті шешіңіз: $|m|\le m+5$
A) $[-1;2]$
B) $[0;2,5]$
C) $[-2,5;+\infty)$
D) $(-\infty;2,5)$
E) $[-2,5;0]$

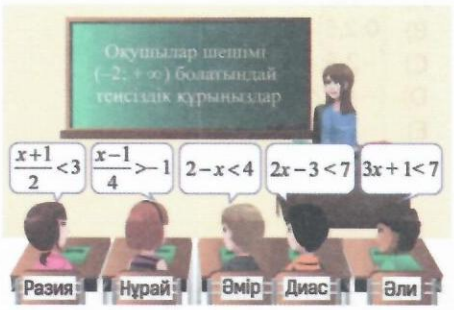
38. Теңсіздікті шешіңіз: $\frac{1}{86}\ge|2x+12|\ge\frac{1}{43}$
A) $(-\infty;-7]\cup[-5;+\infty)$
B) $(-\infty;-7]\cup[5;+\infty)$
C) $(-\infty;-7]\cup[7;+\infty)$
D) $(-\infty;-8]\cup[-7;+\infty)$
E) $(-\infty;-4]\cup[-3;+\infty)$

39. Теңдеуді шешіңіз: $|x-1|=0$
A) 0
B) -1
C) -2
D) 1
E) 1; 0

40. Қай теңсіздіктердің шешімдері бірдей?
I. $2x-5<3$
II. $4-x>8$
III. $-2x-7>5$
IV. $\frac{x}{2}-3<-1$
A) I, III
B) II, III
C) II, IV
D) I, IV
E) I, III, IV

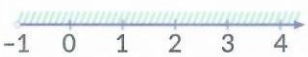
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Қай оқушы дұрыс жауап берді?



A) Нұрай
B) Диас
C) Разия
D) Әмір
E) Әли

2. Берілген сәуле қай теңсіздіктің шешімі?



A) $2-2x\leq 4$
B) $1-3x<4$
C) $2-5x<5$
D) $\frac{x}{3}-1<2$
E) $2x-1<-3$

3. $2x-3\leq 7$ және $3x+12>9$ теңсіздіктерін қанағаттандыратын бүтін шешімдерін табыңыз.

A) $\{-1;0;1;2;3;4;5\}$
B) $\{0;1;2;3;4\}$
C) $\{-1;0;1;2;3;5\}$
D) $\{1;2;3;4;5\}$
E) $\{0;1;2;3;4;5\}$

4. Теңдеуді шешіңіз: $|x-1|+8=12$

A) 3; 1
B) -3; 5
C) 1; 5
D) -4; 1
E) 1

5. Қай теңсіздіктің жауабы дұрыс берілмеген?

A) $2x - 7 \leq 5$ жауабы $x \leq 6$
B) $7 - 3x \leq 8$ жауабы $x \geq 5$
C) $x - 7 < -5$ жауабы $x < 2$
D) $-x - 5 > -9$ жауабы $x < 4$
E) $3x + 1 \leq 4$ жауабы $x \leq 1$

6. Теңсіздікті шешіңіз: $\frac{x+1}{3}-\frac{2x}{4}>-\frac{7}{6}$

A) $x<-9$
B) $x\geq -9$
C) $x>-9$
D) $x<9$
E) $x>9$

7. Теңсіздікті шешіңіз: $3(x - 7) > -12$

A) $x > -7$
B) $x < 9$
C) $x > -2$
D) $x < -3$
E) $x > 3$

8. Жауап нұсқаларының қайсысы $\frac{3x-7}{5}<7$ теңсіздігінің шешімі бола алмайды?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Теңсіздікті шешіңіз: $3x-2 \geq x+4$

A)

B)

C)

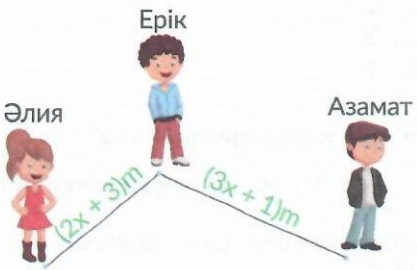
D)

E)

10. Сан аралығында қай теңсіздіктің шешімі көрсетілген?

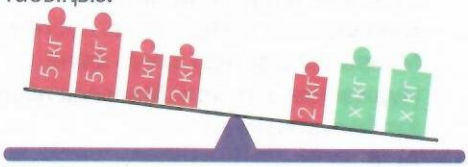
A) $x+1<-1$
B) $x+2\geq 1$
C) $x-3<-2$
D) $x+2\geq 3$
E) $x-3\leq -2$

11. Әлия Азаматқа қарағанда Ерікке жақынырақ тұр. x-тің қабылдамайтын мәнін табыңыз.



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

12. x-тің қабылдайтын бүтін мәнін табыңыз.



A) 5
B) 6
C) 7
D) 4
E) 3

13. Таразы 20 кг-ға дейін өлшей алады. Таразыда 5 кг-дық тас бар, тағы қанша 3 кг-дық тас қоюға болады? Қай теңсіздік берілген есепке сәйкес келеді?

A) $3+5x>20$
B) $3+5x\leq 20$
C) $5+3x<20$
D) $5+3x>20$
E) $5+3x\leq 20$

14. Егер ▲ = 5 кг, ■ = 1 кг болса, онда ● -тің мүмкін болатын мәнін қай теңсіздік арқылы табуға болады?

A) $20 + 2x < 5x + 2$
B) $20 + 2x > 5x + 2$
C) $20 - 5x < 2x + 2$
D) $20 - 2x > 5x + 2$
E) $20 - 2x > 5x - 2$

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Рүстем, Нұржан және Майра дүкеннен әртүрлі заттар алды. 15 дана ең көп зат Нұржанда. Рүстемде Майраға қарағанда зат аз және Нұржаннан 7-ге кем. Майрада неше зат болуы мүмкін?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 15
E) 14

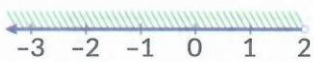
16. Қай теңсіздік қате құралған?
I. Иттің жасы 14-тен аз $(x<14)$
II. Белгілі бір санға 5-ті қосқанда, алынған сан 7-ден үлкен $(x+5>7)$
III. Екі еселенген санның 3-ке азайтындысы 5-тен кіші немесе тең $(2x-3\leq 5)$
IV. 5-тен үлкен және 9-дан кіші немесе тең $(5<x<9)$
A) II
B) I
C) Барлық теңсіздіктер дұрыс
D) III
E) IV

17. x және y оң бүтін сандар. Егер $\frac{1}{x}<\frac{1}{y}$ болса, онда берілген теңсіздіктердің қайсысы дұрыс?
A) $x<y$
B) $\frac{2}{x}<\frac{1}{y}-\frac{1}{x}$
C) $x+y<2y$
D) $-\frac{2}{x}>\frac{2}{y}$
E) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}<0$

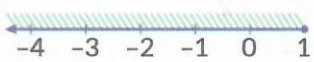
18. Ермек таңғы сағат 8-ден ерте оянбайды. Кейде түскі сағат 13-ке дейін ұйықтайды. Ермек қай уақыт аралықтарында ұйқыдан тұрады?
A) $8<x<13$
B) $8<x\leq 13$
C) $8\leq x<13$
D) $8\leq x\leq 14$
E) $9<x<13$

19. Теңсіздікті шешіңіз: $2x+5\leq 9$
A)

B)

C) 

D)

E) 

20. K саны $-3\leq x<2$ теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімі. L саны осы теңсіздіктің ең кіші натурал шешімі. L – K мәнін табыңыз.
A) 6
B) –6
C) 0
D) 3
E) 4

21. Жауап нұсқаларындағы қай сан $\frac{x-3}{5}<2$ теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімінің бөлгіші бола алмайды?
A) 2
B) 6
C) 4
D) 3
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

22. Теңсіздікті шешіңіз: $1-\frac{x+1}{3}<2$

A) $x<-4$
B) $x<4$
C) $x>3$
D) $x>-4$
E) $x<3$

23. Төменде барлық қабырғалары тең үшбұрыш берілген. Егер $3,7<a<4,1$, онда үшбұрыштың периметрін бағалаңыз.

A) $11,1<p<12,3$
B) $12,3<p<14,3$
C) $9,3<p<14,3$
D) $13,1<p<14,3$
E) $12,3<p<13,3$

24. $(6, 9]$ және $(5; 8)$ аралықтарының бірігуі төмендегілердің қайсысы болады?

A) сәуле
B) ашық сәуле
C) кесінді
D) жартылай интервал
E) интервал

25. $(-7; 15]$ сан аралығы қандай интервалға тиісті екенін табыңыз.

A) сәуле
B) ашық сәуле
C) кесінді
D) жартылай интервал
E) интервал

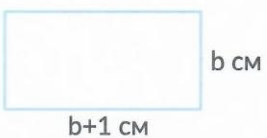
26. $(-8; 7)$, $(-1;9)$ және $(-3;11]$ сан аралықтарының бірігуін табыңыз.

A) $(-1;12)$
B) $(-1; 11)$
C) $[-8;10]$
D) $[-1; 11)$
E) $(-8; 11]$

27. Теңсіздіктің шешімін сан аралығымен жазыңыз: $-15\leq x<12$

A) $[-15; 12]$
B) $(-15; 12]$
C) $(-\infty;-15]\cup[12;+\infty)$
D) $(-15; 12)$
E) $[-15; 12)$

28. Тіктөртбұрыштың ауданын бағалаңыз, егер $2\frac{1}{3}<b<3\frac{1}{6}$ болса.



A) $6\frac{7}{9}<S<14\frac{1}{36}$
B) $7\frac{7}{9}<S<11\frac{7}{36}$
C) $8\frac{1}{9}<S<12\frac{5}{36}$
D) $7\frac{7}{9}<S<13\frac{7}{36}$
E) $7\frac{5}{9}<S<13\frac{7}{36}$

© EDUCON BASYLYMDARY

29. Ермек пен Азамат бақшада алма жинаған. Ермек 11 кг-нан көп бірақ 17 кг-нан аз алма жинады. Азамат 12 кг-нан көп бірақ 15 кг-нан аз алма жинады. Олар жинаған алмаларды 3 достарымен бөлісті. Әр қайсысы бірдей мөлшерде алма алған болса, онда қанша килограммнан алғанын табыңыз.
A) 5 кг
B) 6 кг немесе 7 кг
C) 6 кг
D) 5 кг немесе 6 кг
E) 7 кг

30. Теңсіздіктің шешімін сан аралығымен жазыңыз: $k \le \frac{2}{7}$
A) $\left(0;\frac{2}{7}\right)$
B) $\left(-\infty;\frac{2}{7}\right]$
C) $\left(0;\frac{2}{7}\right]$
D) $\left[\frac{2}{7};+\infty\right)$
E) $\left(-\infty;\frac{2}{7}\right)$

31. Сурет жауап нұсқаларының қайсысына жатады?

A) сәуле
B) ашық сәуле
C) кесінді
D) жартылай интервал
E) интервал

32. Қайық 3 сағат ағыспен жүзді. Ағыстың жылдамдығы 2,5 км/сағ. Осы 3 сағаттың ішінде қайық 30,3 км-ден артық жүзбеді. Қайықтың жылдамдығын бағалаңыз.
A) $v \le 6{,}8$ км/сағ
B) $v \le 8{,}2$ км/сағ
C) $v \le 10{,}1$ км/сағ
D) $v \le 6{,}7$ км/сағ
E) $v \le 7{,}6$ км/сағ

33. $(-12;17]$ қай сан аралықтардың қиылысуы болады:
I. $(-12;15)$ және $(-11;16)$
II. $(-13;17]$ және $(-12;18)$
III. $(-13;16]$ және $(-12;17)$
A) II
B) III
C) I, II
D) II, III
E) I, III

34. Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз: $\frac{5}{16} < x < 3\frac{1}{4}$ және $\frac{2}{5} < y < 1\frac{3}{13}$
A) $\frac{1}{4} < x \cdot y < \frac{1}{2}$
B) $1 < x \cdot y < 4$
C) $\frac{1}{8} < x \cdot y < 4$
D) $1 < x \cdot y < 2\frac{3}{4}$
E) $\frac{2}{5} < x \cdot y < 2\frac{3}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

35. Теңсіздіктерді мүшелеп қосыңыз:
$\frac{7}{8} > \frac{1}{3}$ және $9{,}8 < 12{,}2$

A) $13\frac{7}{20} > 10\frac{3}{15}$

B) $13\frac{3}{40} > 10\frac{2}{15}$

C) $12\frac{19}{20} > 9\frac{14}{15}$

D) $13\frac{1}{20} > 10\frac{1}{15}$

E) $13\frac{7}{40} > 10\frac{4}{15}$

36. Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз:
$2\frac{4}{19} < 3\frac{9}{38}$ және $1\frac{7}{38} > 1\frac{3}{19}$

A) $2\frac{3}{38} > 1\frac{1}{38}$

B) $6\frac{8}{19} > 4\frac{7}{38}$

C) $5\frac{11}{38} > 3\frac{7}{19}$

D) $6\frac{7}{19} > 2\frac{18}{19}$

E) $7\frac{1}{19} > 2\frac{18}{19}$

37. $3\frac{5}{6} > 2\frac{7}{9}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де $-1\frac{2}{3}$ санын қосыңыз.

A) $2\frac{1}{6} > 1\frac{1}{9}$

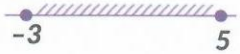
B) $3\frac{1}{6} > 2\frac{2}{9}$

C) $2\frac{5}{9} > 2\frac{1}{3}$

D) $3\frac{1}{9} > 2\frac{1}{3}$

E) $2\frac{2}{3} > 2\frac{2}{9}$

38. Төмендегі суретте қандай сан аралағы көрсетілген?



A) $[-3; 5)$

B) $[-3; 5]$

C) $(-3; 5]$

D) $(-\infty; -3] \cup [5; +\infty)$

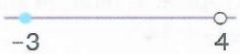
E) $(-3; 5)$

39. Сан аралыққа кіретін бүтін сандардың санын табыңыз.

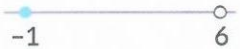
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8

40. $[-2; 5)$ сан аралығы төмендегі қай нұсқаға тиісті?

A)

B) 

C)

D) 

E)

© EDUCON BASYLYMDARY

1. [−1; 4] кесіндісі төмендегі интервалдардың қайсысында жатады?
   A) (−4; 9)
   B) (4; +∞)
   C) (−∞; 4)
   D) (−2; 3)
   E) (−1; 9)

2. Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз: $0{,}8 < x < 1{,}5$ және $1{,}2 < y < 2$
   A) $0{,}86 < x \cdot y < 2$
   B) $0{,}68 < x \cdot y < 3$
   C) $0{,}98 < x \cdot y < 4$
   D) $0{,}96 < x \cdot y < 3$
   E) $0{,}8 < x \cdot y < 2$

3. (−5; 2] кесіндісі төмендегі интервалдардың қайсысында жатады?
   A) (−6; 2)
   B) (4; +∞)
   C) (−∞; 2)
   D) (−2; 13)
   E) (−7; 9)

4. Сан аралықтарының бірігуін жазыңыз: (−6; 6] және [−4; 14]
   A) $[-6;14)$
   B) $(-6;14)$
   C) $(-6;12)$
   D) $(-6;14]$
   E) $[-6;14]$

5. Теңсіздіктерді мүшелеп көбейтіңіз: $\frac{1}{3} > \frac{1}{8}$ және $9{,}6 < 12{,}3$
   A) $3{,}2 > 2{,}4$
   B) $2{,}1 < 3{,}2$
   C) $4{,}1 > 1{,}2$
   D) $4{,}5 > 1{,}8$
   E) $2{,}1 < 4{,}1$

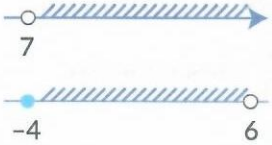
6. Сан аралықтарының бірігуін жазыңыз: (−3; 2) және [−1; 5]
   A) $[-1;5)$
   B) $(-1;5)$
   C) $(-3;1)$
   D) $(-3;4]$
   E) $(-3;5]$

7. (−5; 2) кесіндісі төмендегі интервалдардың қайсысында жатады?
   A) (−3; 2)
   B) (−4; +∞)
   C) (−∞; 2]
   D) (−2; 13)
   E) (0; 9)

8. (−4; 1) және [−2; 3]сан аралықтарының қиылысуындағы ең кіші бүтін санды табыңыз:
   A) 1
   B) −1
   C) −3
   D) −2
   E) 0

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Сан аралықтарының бірігуін табыңыз.



A) $[-4;+\infty)$

B) $[-4;6]$

C) $(-4;7]$

D) $[-4;6)\cup(7;+\infty)$

E) $(-4;+\infty)$

10. Сан аралықтарының бірігуін жазыңыз: $[-2;8]$ және $[5;12]$

A) $[8;12]$

B) $[5;8]$

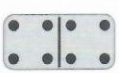
C) $(-2;12)$

D) $[-2;5]$

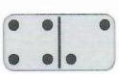
E) $[-2;12]$

11. Домино тастары белгілі бір заңдылықпен тізбектелген.

Домино тастарын осы заңдылықпен тізу жалғастырыла берсе, тізбекте төмендегі нұсқалардың қайсысы болады?

A) 

B)

C) 

D)

E)

12. $35,45<48,5$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 1,6 санына көбейтіңіз.

A) $51,2<74,2$

B) $49,6<72,4$

C) $48,6<82,6$

D) $56,72<77,6$

E) $51,28<78,2$

13. $-1\frac{4}{5}>-3\frac{5}{8}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де $-0,4$ санына бөліңіз.

A) $4\frac{1}{2}>1\frac{13}{20}$

B) $4\frac{3}{4}>1\frac{11}{20}$

C) $5\frac{1}{4}>1\frac{9}{20}$

D) $4\frac{1}{4}>1\frac{7}{20}$

E) $4\frac{1}{2}<9\frac{1}{16}$

14. Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз: $9\frac{3}{4}>2\frac{5}{9}$ және $1\frac{1}{9}<1\frac{5}{8}$

A) $14\frac{1}{8}>4\frac{5}{9}$

B) $11\frac{15}{36}>6\frac{23}{72}$

C) $11\frac{1}{8}>4\frac{2}{9}$

D) $11\frac{17}{36}>6\frac{25}{72}$

E) $8\frac{23}{36}>\frac{67}{72}$

© EDUCON BASYLYMDARY

15. $9\frac{2}{3} > 2\frac{5}{9}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де $2\frac{7}{18}$ санын қосыңыз.

A) $12\frac{1}{18} > 4\frac{11}{18}$

B) $13\frac{1}{18} > 4\frac{17}{18}$

C) $12\frac{3}{18} > 4\frac{17}{18}$

D) $12\frac{1}{18} > 4\frac{17}{18}$

E) $11\frac{17}{18} > 4\frac{17}{18}$

16. $4\frac{2}{3} > 1\frac{1}{6}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де $-\frac{1}{3}$ санын қосыңыз.

A) $4\frac{1}{6} > 1\frac{1}{3}$

B) $4\frac{2}{3} > \frac{5}{6}$

C) $4\frac{1}{6} > 1\frac{1}{6}$

D) $4\frac{1}{3} > \frac{5}{6}$

E) $3\frac{2}{3} > \frac{2}{3}$

17. $-\frac{4}{9} > -1\frac{1}{6}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де $-\frac{1}{3}$ санына бөліңіз.

A) $1\frac{2}{9} < 3\frac{5}{6}$

B) $1\frac{5}{9} < 3\frac{1}{6}$

C) $1\frac{1}{2} < 3\frac{2}{3}$

D) $1\frac{1}{3} < 3\frac{1}{2}$

E) $2\frac{1}{3} < 3\frac{1}{2}$

18. $-9{,}6 > -12{,}8$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де 5 санына көбейтіңіз.

A) $-44 > -62$

B) $-52 > -68$

C) $-42 > -64$

D) $-48 > -64$

E) $-40 > -60$

19. $-\frac{4}{7} > -1\frac{1}{3}$ теңсіздігінің екі жақ бөлігін де -4 санына бөліңіз.

A) $\frac{1}{7} < \frac{1}{3}$

B) $1\frac{1}{7} < 1\frac{1}{3}$

C) $\frac{2}{7} < \frac{1}{3}$

D) $\frac{6}{7} < 1\frac{1}{3}$

E) $\frac{2}{7} < \frac{2}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

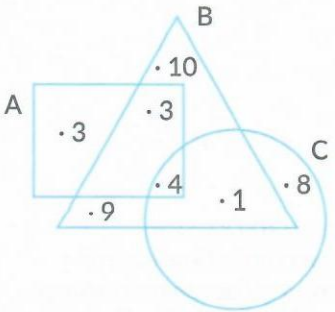
20. $-0{,}8 < -0{,}2$ теңсіздігінің екі жақ бөлігіне де 12,3 санын қосыңыз.
A) $12{,}3 > 11{,}6$
B) $13{,}1 > 12{,}5$
C) $12{,}7 > 11{,}5$
D) $11{,}8 > 11{,}4$
E) $12{,}1 > 11{,}5$

21. Теңсіздіктерді мүшелеп азайтыңыз:
$7\frac{1}{4} < 9\frac{5}{8}$ және $2\frac{2}{5} < 2\frac{5}{6}$
A) $14\frac{1}{8} > 4\frac{5}{9}$
B) $11\frac{15}{36} > 6\frac{23}{72}$
C) $7\frac{9}{40} > 4\frac{5}{12}$
D) $11\frac{17}{36} > 6\frac{25}{72}$
E) $8\frac{23}{36} > \frac{67}{72}$

22. P = {квадраты 72-ден кіші болатын натурал сандар}
Олай болса, n(P) нешеге тең?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

23. K = {a, b, c, d}
L = {d, e, f, g, h}
жиындары берілген. Төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?
A) n(K) = 4
B) $d \notin K$
C) $f \in L$
D) n(L) = 5

24. Төменде A, B және C жиындарының Венн диаграммасы көрсетілген.



A жиынына тиісті бөлік көк, B жиынына тиісті бөлік қызыл және C жиынына тиісті бөлік сары түске боялмақшы.
Көкке боялған бөлік қызылға боялғанда күлгін, қызылға боялған бөлік сарыға боялғанда сарғыш түске айналады. Үш түс араласқан бөлік басқа түске айналды. Олай болса, күлгін мен сарғыш түске боялған бөлікте жазылған сандардың қосындысын табыңыз.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8

25. K = {Жұп цифрлар} жиынының Венн диаграммадағы көрінісін табыңыз.
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 3, 5, 7, 9
C) 1, 2, 6, 4, 10, 8
D) 0, 2, 4, 6, 8

© EDUCON BASYLYMDARY

26. V ={8, 6, □, ★, қалам} жиынына байланысты төмендегілердің қайсысы қате?
A) $8 \in V$
B) $қ \in V$
C) $□ \in V$
D) $6 \in V$

27. I. Сыныптағы қыздар
II. 30-дың бүтін бөлгіштері
III. Р әрпімен басталатын айлар
IV. Ең сүйікті айлар
V. Тесттегі қиын сұрақтар
Жоғарыда айтылғандардың нешеуі жиын болады?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

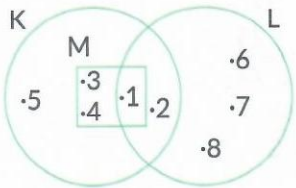
28. Төмендегі жиындардың қайсысы бос жиын?
A) {7-нің жай көбейткіштері}
B) {"кітап" сөзіндегі дауысты дыбыстар}
C) {128-дің тақ жай көбейткіштері}
D) {"А" әрпімен басталатын қала аттары}

29. Нұсқалардың қайсысынан жиын құрастыра алмаймыз?
A) Жұп цифрлар
B) Кейбір оқушылар
C) Аптаның "С" әрібінен басталатын күндері
D) Қызылордадағы "Арман" есімді адамдар саны

30. A = {7-ден кіші цифрлар} болса, онда A жиыны нұсқалардың қайсысы?
A) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
B) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
C) {1, 2, 3, 4, 5, 6}
D) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

31. {"Математика" сөзіндегі әріптер} жиыны неше элементтен тұрады?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

32. A = {Цифрлар}, B = {0-ден 100-ге дейінгі натурал сандар}
Олай болса, төмендегілердің қайсысы қате?
A) $A \cup B = B$
B) $A \cap B = A$
C) $n(A \cap B) = 9$
D) $n(A \cup B) = n(B)$

33.


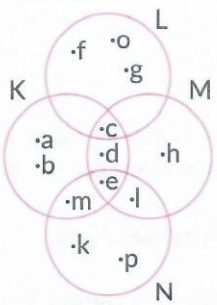
Жоғарыда K, L және M жиындары берілген. Төмендегілердің қайсысы дұрыс?
A) $n(K \cup M) = n(K)$
B) $n(L \cap M) = 2$
C) $n(K \cup L) = 7$
D) $n(K \cap M) = 5$

34. A = {фонетика сөзіндегі әріптер}
B = {математика сөзіндегі әріптер}
жиындары үшін төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс?
A) тика $\in (A \cap B)$
B) $n(A) = n(B)$
C) $n(A \cup B) = 18$
D) $n(A \cap B) = 5$

© EDUCON BASYLYMDARY

35. 35 оқушы оқитын бір сыныптағы әр оқушы үш үйірменің кемінде біреуіне қатысады. Олардың 13-і тек қана жүзу, 7-еуі тек қана домбыра, 6-ауы тек қана сурет үйірмесіне қатысады. Сурет және домбыра үйірмелерінің екеуіне де қатысатын оқушылардың саны ең көп неше болуы мүмкін?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

36. Төменде берілген жиындардың қайсысының элементі ең аз?



A) K
B) L
C) M
D) N

37. A

Жоғарыда A және B жиындары берілген.Төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс?
A) $A \cap B = \{\blacktriangledown, \blacksquare\}$
B) $n(A \cup B) = 4$
C) $n(A \cap B) = 3$
D) $A \cup B = \{\bullet, \blacktriangle, \bigstar, \blacksquare, \blacktriangledown\}$

38. 35 оқушы оқитын бір сыныпта 4 оқушы ешбір үйірмеге қатыспайды. Қалғандары домбыра және шахмат үйірмелерінің біріне немесе екеуіне де қатысады. 25 оқушы домбыра үйірмесіне, 23 оқушы шахмат үйірмесіне қатысады. Тек домбыра үйірмесіне қатысатын оқушылар санын анықтаңыз.
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

39. Бір сыныптағы оқушылардың барлығы жүзу және гимнастика үйірмелерінің кемінде біреуіне қатысады. Жүзуге қатысатындар саны – 28, гимнастикаға қатысатындар саны – 17. Үйірмелердің екеуіне де қатысатындар саны – 9. Үйірмелердің тек біреуіне қатысатын оқушылар санын анықтаңыз.
A) 23
B) 25
C) 27
D) 29

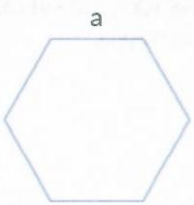
40. Каратэ, күрес, бокспен айналысатын бір топ спортшының 4-еуі тек каратэ және күреспен, 6-ауы тек каратэ және бокспен, 3-еуі тек күрес және бокспен шұғылданады. 5-еуі осы спорт түрлерінің үшеуімен де айналысады. Жалпы, каратэмен 25, күреспен 19, бокспен 21 адам шұғылданады. Бұл топта неше спортшы бар?
A) 40
B) 41
C) 42
D) 43

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Алгебралық өрнек түрінде жазыңыз: бір санның 3 есесінен 5-ке кем сан.
   A) $3 \cdot (x - 5)$
   B) $3x - 5$
   C) $3x + 5$
   D) $x - 3 \cdot 5$
   E) $5x + 3$

2. $2y - 4x + 5z$ өрнегінің коэффициенттерінің қосындысын табыңыз.
   A) 1
   B) −2
   C) 3
   D) −4
   E) 5

3. Төмендегі қабырғалары өзара тең алтыбұрыштың периметрін табыңыз.



   A) $a + 5$
   B) $5a$
   C) $6a$
   D) $a + 6$
   E) $5a + 6$

4. Өрнектің мәнін табыңыз: $m : 4 + 3$, мұндағы $m = 16$.
   A) 3
   B) 4
   C) 7
   D) 13
   E) 19

5. Алгебралық өрнек түрінде жазыңыз: бір саннан 3-ке артық санның 5 есесі.
   A) $5x - 3$
   B) $5x + 3$
   C) $x + 3 \cdot 5$
   D) $5 \cdot (x + 3)$
   E) $3x + 5$

6. $5x^3 - 7x^2 + 8x$ өрнегінің коэффициентерінің қосындысын табыңыз.
   A) −2
   B) −4
   C) 4
   D) 6
   E) 0

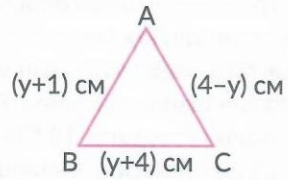
7. Мұғалім тақтаға 4 сөйлем жазды.
   - 9-ға кемітілген белгісіз санды 3 есе арттырыңыз
   - Белгісіз санның кубын 25-ке арттырыңыз
   - Екі еселенген белгісіз санды 3-ке кемітіңіз
   - Белгісіз санның жартысын 14-ке арттырыңыз

   Шарттардың ешқайсысына сәйкес келмейтін нұсқаны көрсетіңіз
   A) $3x - 9$
   B) $x^3 + 25$
   C) $2x - 3$
   D) $x : 2 + 14$

8. Тік төртбұрыштың периметрі a-ға тең және ені 4 см болса, онда ұзындығын табыңыз.
   A) $(a - 8) : 2$
   B) $(a - 4) : 2$
   C) $a : 2 - 8$
   D) $a : 2 - 16$
   E) $(2a - 4) : 2$

© EDUCON BASYLYMDARY

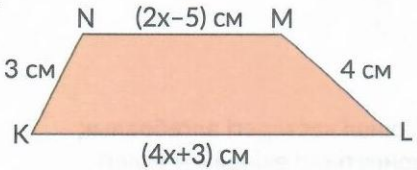
9.



ABC үшбұрышының периметрі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?

A) (3y+9) см
B) (9–y) см
C) (9–3y) см
D) (y+9) см
E) (3y–9) см

10.



Жоғарыдағы KLMN төртбұрышының периметрі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?

A) (6x+5) см
B) (5x–4) см
C) (6x+3) см
D) (2x+5) см
E) (3x–4) см

11. Егер $x-y=-\frac{2}{7}$ болса, онда

$2x-\frac{x+3y}{2}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $-\frac{4}{7}$

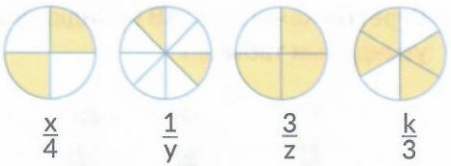
B) $-\frac{2}{14}$

C) $\frac{1}{7}$

D) $-\frac{3}{14}$

E) $-\frac{3}{7}$

12.

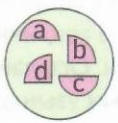


$\frac{x}{4}$ $\frac{1}{y}$ $\frac{3}{z}$ $\frac{k}{3}$

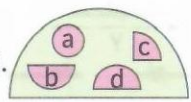
Фигуралардың сарымен боялған бөліктеріне сәйкес келетін бөлшектер олардың астында жазылған. x+y+z+k өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 16
B) 12
C) 10
D) 8
E) 7

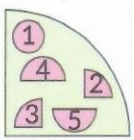
13. I және II суреттерге белгілі бір заңдылық бойынша алгебралық өрнектер сәйкестендірілген.

I. 

→ 5(a + 2b + 3c + 4d)

II. 

→ (5a + 2c + 3b + d)

III. 

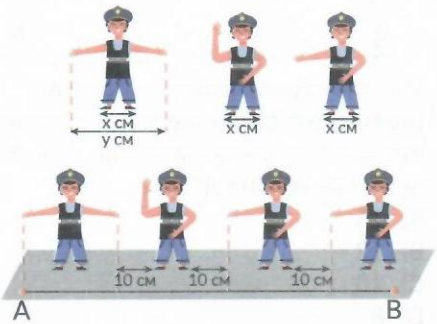
→ x

Осы заңдылық бойынша III суретке сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 48
B) 56
C) 64
D) 72
E) 80

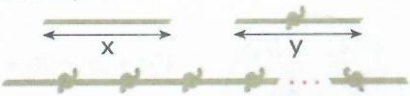
© EDUCON BASYLYMDARY

14. Суреттің көмегімен AB кесіндісінің ұзындығын табыңыз



A) 8x + 2y +30
B) 2x + 2y + 60
C) 6y + 4x + 30
D) 2x + 2y + 30

15. Суретте бір арқанның ұзындығы мен байланған осындай екі арқанның ұзындығы көрсетілген. Осылай байланған 13 арқанның ұзындығын табыңыз.

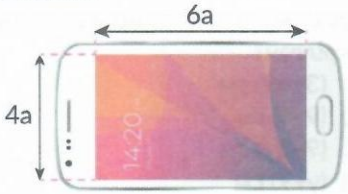


A) 12y – 11x
B) 11x – 12y
C) 12x – 10y
D) 25x – 12y

16. Бөлмелердің әрбірінде 2 кісіден болатын бір қонақ үйде x дана бөлме бар және қонақ үйдің барлық бөлмелері толатын болса, онда қонақ үйде барлығы неше кісі бар?

A) x + 2
B) x – 2
C) 2x
D) x : 2
E) 3x + 4

17. Суретте экран өлшемі берілген. Әрбір телефон қосымшаларының ұяшықтары қабырғасының ұзындығы a болатын шаршылар екені белгілі. Қара бөліктің ауданы 12,5%-ға артуы үшін қанша телефон қосымшасын өшіру керек?

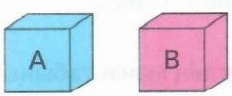


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

18. Бірінші кестедегі алгебралық өрнектерді екінші кестедегі алгебралық өрнектерге көбейткен

1-кесте
2x – 3
x – 3
x + 1
3x – 1

2-кесте
2x + 3 – x
2x + 3 – x – 2
3x + 4 – 5
x – 3 + x



Егер тең өрнектерді көбейтсе, нәтижесі A қорабына, тең емес өрнектердің көбейтінді нәтижесі B қорабына жазылады.
Бір қорапта екіншісіне қарағанда қанша нәтижеге артық болады?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Суретте бағандар мен олардың арақашықтықтарының ұзындығы берілген.
K, L, M пойыздарының жүріп өткен жолдарының ұзындығын өзара салыстырыңыз.

A) M<L<K
B) K<M<L
C) K<L<M
D) M<K<L

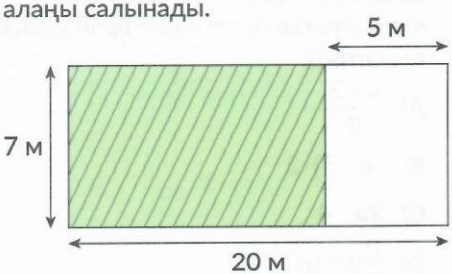
20.

Тауар	Ескі баға	Баға өсімі %-бен	Жаңа баға
A	8x + 4	25%	?
B	5x + 10	40%	?
C	4x + 3	100%	?

Баға өскеннен кейін A, B және C тауарларының жалпы құны 25 крекердің бағасына тең болды. Бір крекер қанша тұрады?
A) x + 3
B) x + 2
C) x + 1
D) 2x – 1

21. Екі тіктөртбұрыш пішіндес портреттер берілген. Екіншісі бірінші портреттің кішірейтілген көшірмесі. Бірінші портреттің ұзындығы (6x + 9) см, ал ені (4x) см. Ауданы $(4x^2 + 6x)$ $см^2$ болатын екінші портреттің мүмкін болатын ұзындығы мен енін табыңыз.
A) Бірінші портреттің ұзындығының $\frac{1}{3}$-і; екінші портреттің енінің $\frac{1}{2}$-і
B) Бірінші портреттің ұзындығының $\frac{2}{3}$-і; екінші портреттің енінің $\frac{1}{2}$-і
C) Бірінші портреттің ұзындығының $\frac{1}{2}$-і; екінші портреттің енінің $\frac{1}{2}$-і
D) Бірінші портреттің ұзындығының $\frac{2}{3}$-і; екінші портреттің енінің $\frac{1}{3}$-і

22. Тіктөртбұрыш түріндегі мектеп ауданының боялған бөлігіне футбол алаңы салынады.



Футбол алаңының ауданы төмендегілердің қайсысына сәйкес келеді?
A) 5 · (20 – 7)
B) 7 · (20 – 5)
C) 20 · 7 – 7 · 4
D) 20 · 7 – 7 · 7

© EDUCON BASYLYMDARY